Napovedovanje megle

Filip Lovšin

20. oktober 2026

Poglavje 1

Fizikalni procesi radiacijske megle

1.1 Uvod

Radiacijska megla nastane, ko se zaradi sevalnega ohlajanja zemeljskega površja temperatura zraka pri tleh zniža do rosišča ali pod njega. Najugodnejše razmere za njen nastanek so tedaj, ko se pod plastjo bolj suhega zraka nahaja plitva prizemna plast razmeroma vlažnega zraka, nebo je jasno, veter pri tleh pa šibak. To se dogaja predvsem ponoči ali zgodaj zjutraj.

V tej skripti so opisani fizikalni procesi, ki vodijo do nastanka megle. Njihovo razumevanje omogoča boljše napovedovanje, zlasti na mezo- in mikroskali.

Življenjski cikel pojava megle je razdeljen na štiri dele: predpogoje/predpostavke, nastanek in razvoj, vzdrževanje ter razkroj.

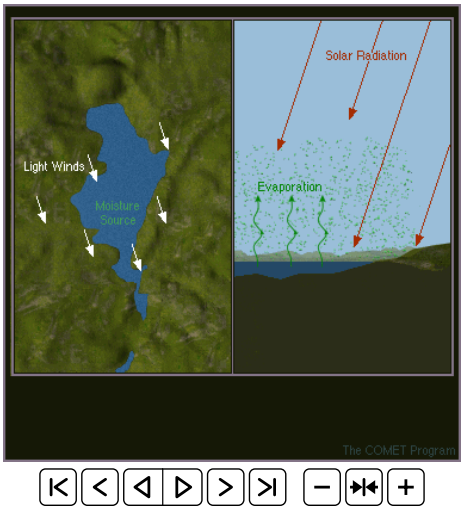
1.2 Predpogoji/predpostavke

1.2.1 Ključne sestavine

Radiacijska megla ne more nastati, če se hkrati ne pojavijo potrebne razmere in ključni dejavniki. Kadar so izpolnjeni, pred nastankom megle potekata sevalno ohlajanje in oblikovanje stabilne plasti. Na oba procesa pomembno vpliva izmenjava toplote s površjem.

Ključne sestavine v spodnjih plasteh ozračja, potrebne za nastanek radiacijske megle, so vlaga, hitro ohlajanje ter brezvetrje ali šibak veter. Prizemni anticikloni lahko ustvarijo ugodne razmere, saj oslabijo veter pri tleh, zaradi subsidenc (spuščanja zraka) pa je zrak v višinah bolj suh. Suh zrak nad prizemno plastjo okrepi sevalno ohlajanje površja.

Za nastanek radiacijske megle so nujni trije dejavniki: brezvetrje oziroma šibak veter v spodnjih plasteh, visoka relativna vlažnost in hitro ohlajanje pri tleh ter tik nad njimi. Šibak veter omejuje mešanje in pospešuje ohlajanje površja, visoka začetna relativna vlažnost pa povečuje verjetnost, da bo ponoči doseženo nasičenje. Druge razmere lahko nastanek megle olajšajo, niso pa nujne. Visoka koncentracija kondenzacijskih jeder lahko omogoča nastanek megle tudi pri nenasičenem zraku, vendar ni obvezna. Noč je ugodna, ni pa nepogrešljiva, saj lahko radiacijska megla v določenih razmerah nastane tudi dopoldne. Snežna odeja in mokra tla njen nastanek pospešujejo, niso pa pogoj. Nizka relativna vlažnost višje v ozračju lahko prispeva k sevalnemu ohlajanju, vendar je od same nizke vlažnosti zgoraj pomembnejša jasnina v spodnjem in srednjem delu ozračja. Nasprotno pa površje z veliko toplotno prevodnostjo zavira nastajanje megle, ker dlje ohranja toploto, medtem ko že prisotna motnost ali nizki stratusi ponovno oddajajo dolgovalovno sevanje in upočasnjujejo ohlajanje tal (slika 1.1).

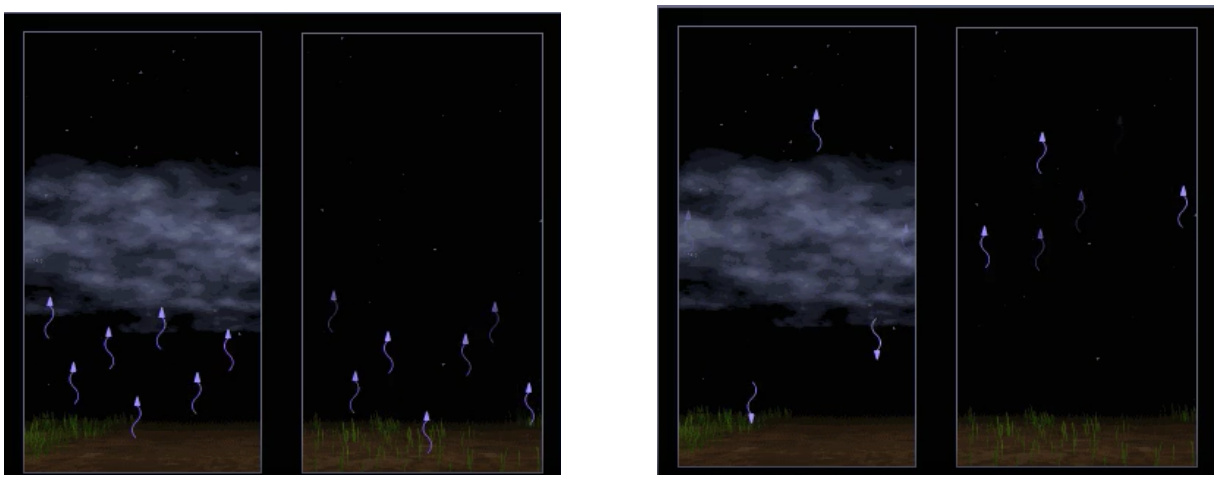


Slika 1.1: Razmere za nastanek radiacijske megle pod anticiklonom.

Brez zadostne vlage v mejni plasti je nastanek radiacijske megle zelo malo verjeten. Vlaga lahko na območje doteka z advekcijo ali pa izvira iz dnevnega izhlapevanja površinskih virov, kot so mokrišča in vlažna tla. V nekaterih primerih je za nastanek radiacijske megle zadostna že prej prisotna vlaga v spodnjih plasteh, na primer zaradi evapotranspiracije.

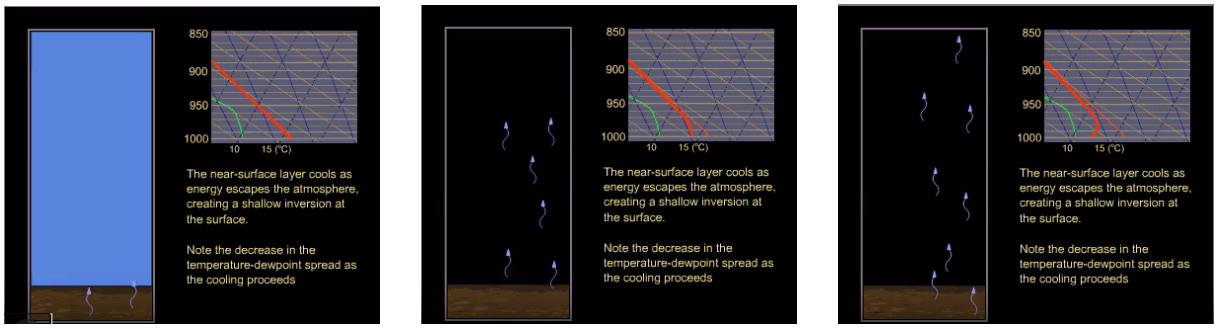
1.2.2 Sevalno ohlajanje

Po koncu dnevnega segrevanja jasne in suhe razmere nad mejno plastjo pospešijo ohlajanje površja in zraka neposredno nad njim. Ob oblačnem nebu v vesolje uide manj kot 10% sevanja, ki ga oddaja Zemlja. Večino sevanja absorbirajo oziroma odbijejo ogljikov dioksid, vodna para in kapljice v oblakih. Ob jasnem nebu pa lahko iz ozračja uide kar 20 do 30 odstotkov sevanja. Ker veter povzroča turbulentno mešanje, brezvetrje ali šibak veter pri tleh omogočata najizrazitejše sevalno ohlajanje (slika 1.2).



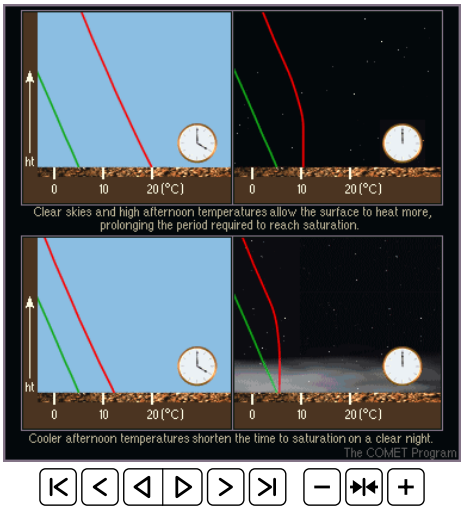
Slika 1.2: Sevalne izgube ob jasnem in oblačnem nebu.

Ko energija uhaja, se površje hitro ohlaja in povzroča ohlajanje najnižjih nekaj metrov ozračja, pri čemer nastane plitva prizemna temperaturna inverzija. Če je vodne pare dovolj in se površje dovolj ohladi, zrak v spodnji plasti nazadnje doseže nasičenje (slika 1.3).



Slika 1.3: Ohlajanje tal in razvoj plitve inverzije.

Če so temperature že popoldne pred nastopom noči nizke, se čas, potreben za dosego nasičenja v jasni noči, skrajša (slika 1.4).

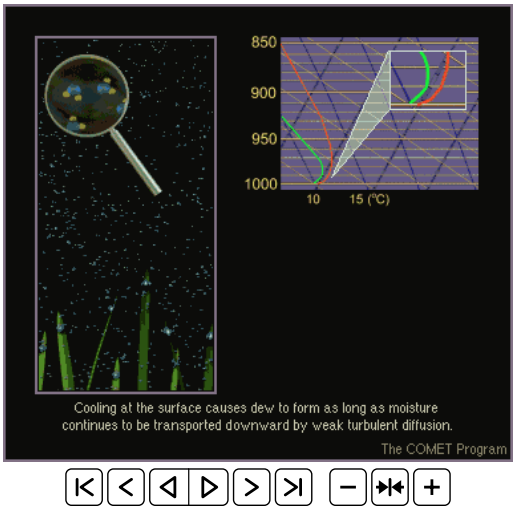


Slika 1.4: Ohlajanje proti nasičenju po nastopu noči.

Jasno nebo po koncu dnevnega segrevanja spodbuja nastanek megle nad kopnim predvsem zato, ker omogoča hitro ohlajanje površja. Oblaki preprečujejo uhajanje precejšnjega dela sevanja s površja in iz spodnjih plasti ozračja ter s tem omejujejo nočno ohlajanje tal. Čeprav jasno nebo omogoča, da več sevanja uide tudi iz samega ozračja, je ta proces prepočasen, da bi v časovnem okviru nastajanja megle povzročil znatno ohladitev spodnjih plasti. Večja absorpcija sevanja v vodni pari bi spodnji del ozračja celo segrela in nasprotovala nastanku megle. Prav tako jasnina ne pomeni nujno, da se hkrati pojavljata subsidenca v višinah in šibak veter pri tleh: za hladnimi frontami lahko na primer v srednjih plasteh poteka subsidenca, medtem ko je prizemni veter še vedno precej izrazit.

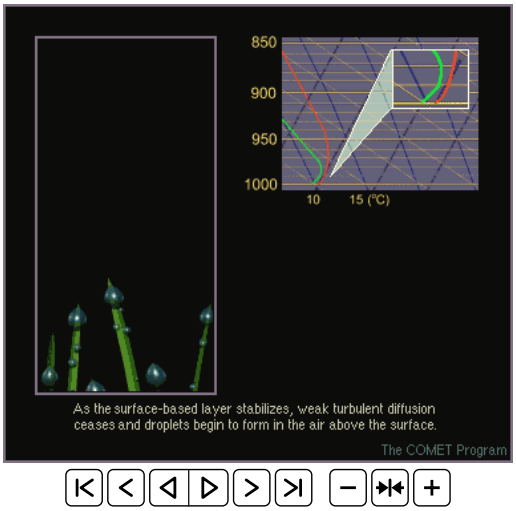
1.2.3 Nastanek stabilne plasti

Ob nadaljnjem ohlajanju se vodna para v zraku blizu površja začne na predmetih ali trdnih delcih kondenzirati v roso ali pa se izloča kot slana. Ta proces izsušuje najnižjih nekaj metrov ozračja, medtem ko šibka turbulentna difuzija še naprej prenaša vlažen zrak proti površju (slika 1.5).



Slika 1.5: Nastajanje rose ali slane med oblikovanjem stabilne plasti.

Nadaljnje ohlajanje povzroča vse večjo stabilnost te plasti in njeno odpornost proti šibkemu turbulentnemu mešanju pri tleh. Nazadnje turbulenca tik ob površju povsem preneha, z njo pa tudi nastajanje rose ali slane. Ob nadaljnjem ohlajanju se začne presežna vodna para v nasičeni plasti tik nad površjem kondenzirati v meglene kapljice. Izraz »turbulentno mešanje« se tukaj nanaša na mešanje na zelo majhni prostorski skali, velikosti nekaj centimetrov, in ne na mešanje, ki ga povzroča veter (slika 1.6).



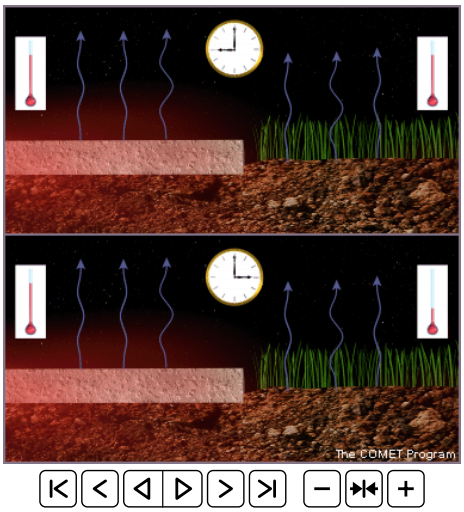
Slika 1.6: Nastajanje meglenih kapljic nad vse stabilnejšo prizemno plastjo.

Najnižja plast ozračja postane mirna in odporna proti mešanju z vetrovi iz višjih plasti zato, ker jo nadaljnje ohlajanje stabilizira. Stabilna stratifikacija zmanjšuje mešanje zraka navzdol iz območja nad mejno plastjo. Ohlajanje sicer prispeva k šibkejšemu vetru, vendar samo nasičenje na mešanje vpliva le malo; niti nasičenje niti kondenzacija blizu površja ga bistveno ne zavirata. Nasičenje je pravzaprav malo verjetno, dokler veter v najnižjih plasteh že ne oslabi ali povsem poneha. Oslabitev prizemne inverzije bi povzročila nasproten učinek, saj bi povečala prenos vetrov iz višjih plasti navzdol.

1.2.4 Izmenjava toplote s površjem

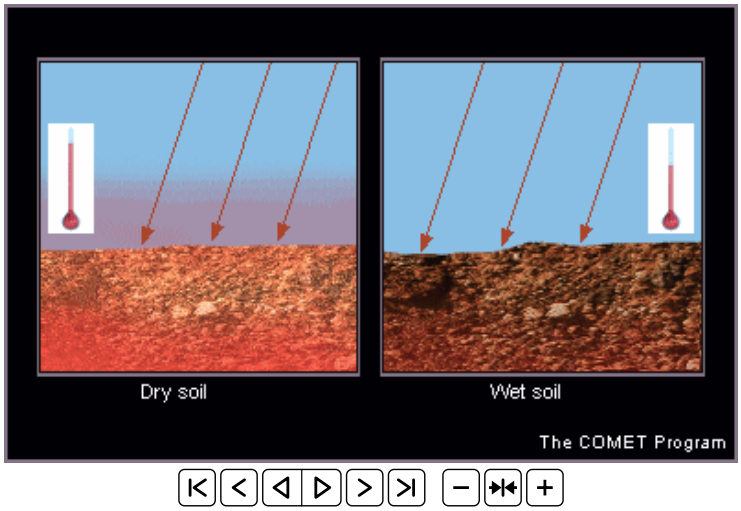
Različne površine se ohlajajo različno hitro, odvisno od vrste površja in toplotne prevodnosti tal pod njim. Površine z veliko toplotno prevodnostjo, denimo gola tla, se po nastopu noči ohlajajo počasneje, ker toplota, ki se iz globljih plasti tal prevaja navzgor, deloma izravnava sevalno

ohlajanje površja. Travnata površina ima manjšo toplotno prevodnost od golih tal, zato se ohlaja hitreje, zrak v stiku z njo pa hitreje doseže nasičenje (slika 1.7).



Slika 1.7: Različno nočno ohlajanje travnate površine in golih tal.

Toplotna prevodnost tal je močno odvisna tudi od njihove vsebnosti vlage. Ker mokra tla bolje prevajajo toploto, se podnevi ne segrejejo toliko kot suha, precejšen del absorbirane Sončeve energije pa se porabi za izhlapevanje. Po koncu dnevnega segrevanja se poleg tega mokra tla ohlajajo hitreje kot suha (slika 1.8).



Slika 1.8: Toplotni vplivi mokrih in suhih tal.

Snežna odeja je pogosto povezana z radiacijsko meglo. Za to obstajajo trije glavni razlogi.

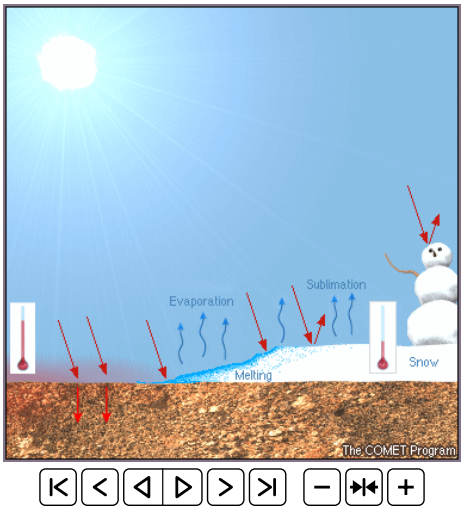
Sneg absorbira precej manj Sončevega sevanja kot druge površine, del absorbirane energije pa se porabi za taljenje oziroma sublimacijo. Zato je popoldansko segrevanje pred nastankom megle omejeno.

Snežna odeja ponoči deluje tudi kot toplotni izolator, saj omejuje pretok toplote iz tal pod snegom navzgor.

Nočno sevalno ohlajanje poteka nad snežno odejo hitreje kot nad tlemi ali površinami z rastlinjem.

Skupni učinek teh dejavnikov je, da najnižjih nekaj metrov ozračja nad zasneženimi območji po koncu dnevnega segrevanja hitreje doseže nasičenje. Če se sneg tali, postane obenem vir vlage za spodnje plasti ozračja (slika 1.9).

Napovedovanje megle



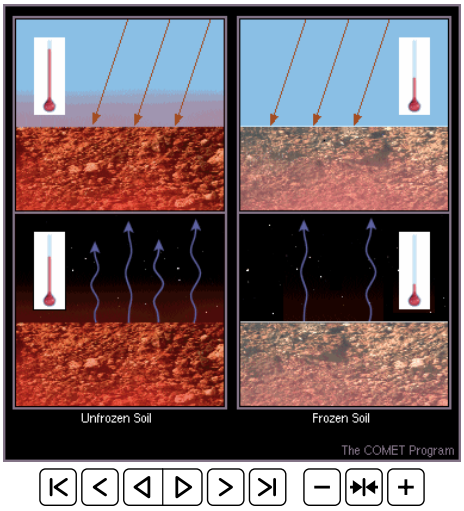
Slika 1.9: Dejavniki, ki podpirajo nasičenje nad snežno odejo.

V nekaterih primerih pa lahko snežna odeja nastajanje megle tudi zavira, zlasti kadar je vlažna plast pri tleh zelo plitva. Ker je parni tlak vodne pare nad ledenimi kristali nižji kot nad vodnimi kapljicami, lahko hitro ohlajanje povzroči rast slane na račun meglenih kapljic in mejni plasti odvzame presežno vlago, potrebno za nastanek megle (slika 1.10).



Slika 1.10: Rast slane in zmanjševanje vlage, razpoložljive za meglene kapljice.

Zmrznjeno površje se podnevi segreje manj kot nezmrznjeno. Temperatura zmrznjenih tal namreč ne more preseči tališča, dokler se led na površju ne stali. Nasprotno se temperatura nezmrznjenih tal začne zviševati takoj ob dnevnem segrevanju. Ob nastopu noči so zato zmrznjena tla precej hladnejša, kar pospeši nastanek megle (slika 1.11).



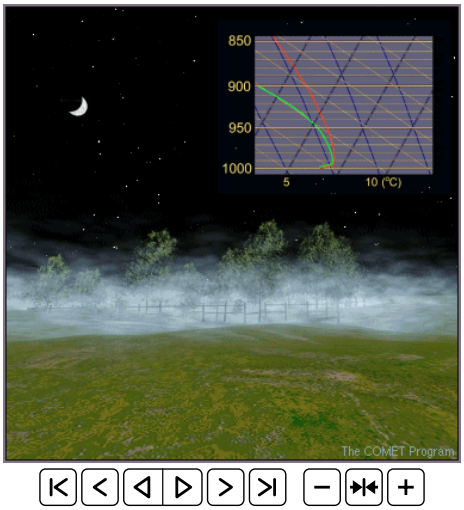
Slika 1.11: Temperaturna razlika med zmrznjenimi in nezmrznjenimi tlemi.

Ob sicer enakih razmerah potrebuje zrak nad suhimi tlemi ali asfaltom največ časa za dosego nasičenja, saj te površine ponoči zadržujejo več toplote. Zrak nad travnato površino doseže nasičenje hitreje kot nad asfaltom, ker ima trava manjšo toplotno prevodnost in se hitreje ohlaja. Zrak nad mokrimi tlemi doseže nasičenje prej kot nad suhimi, saj je ob začetku noči hladnejši in bolj vlažen. Najhitreje nasičenje doseže zrak nad snežno odejo, ki je že sprva hladnejši kot nad drugimi površinami, sneg pa ima izjemno majhno toplotno prevodnost.

1.3 Nastanek in razvoj

1.3.1 Sevalno ohlajanje

Med fazo nastanka in razvoja radiacijske megle se oblikuje meglena plast, ki se širi vodoravno in navpično. Ključni procesi v tej fazi so sevalno ohlajanje, nastajanje meglene plasti in toplotni tok s površja (slika 1.12).

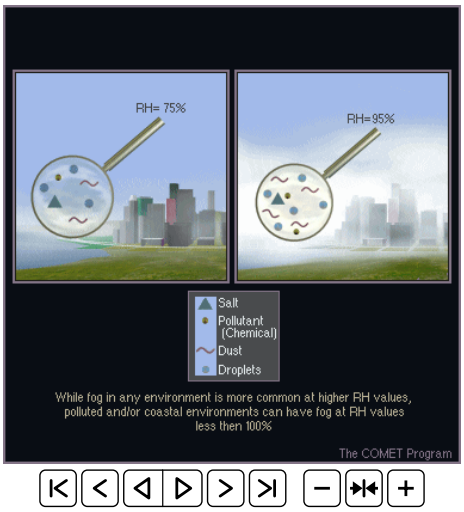


Slika 1.12: Začetno sevalno ohlajanje v razvijajoči se megli.

Sevalno ohlajanje napreduje do stopnje, ko zrak tik nad tlemi postane prenasičen in zaradi kondenzacije nastanejo meglene kapljice.

V nekaterih primerih blizu morja ali v onesnaženem okolju kapljice nastanejo že pred prenasičenjem, saj so nekatera higroskopska jedra, na primer delci morske soli, aktivna že pri relativni

vlažnosti pod 100%. Takšna okolja omogočajo zgodnejši nastanek megle (slika 1.13).

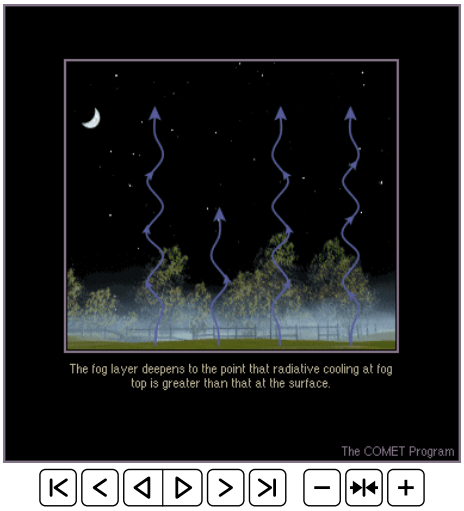


Slika 1.13: Kondenzacija meglenih kapljic blizu tal.

Trditev, da meglene kapljice ne morejo nastati pri relativni vlažnosti pod 100%, je napačna. Napačno je tudi sklepanje, da veliko kondenzacijskih jeder spodbuja nastanek megle, higroskopski delci pa ga zavirajo, ali da mora zrak v obalnem in onesnaženem okolju nujno postati prenasičen, preden nastanejo kapljice. Določeni higroskopski delci, vključno z morsko soljo, namreč omogočajo kondenzacijo pri relativni vlažnosti pod 100% in lahko tako prispevajo k nastanku megle tudi v nenasičenih razmerah. Nobena od teh treh predlaganih trditev ni pravilna.

1.3.2 Nastanek meglene plasti

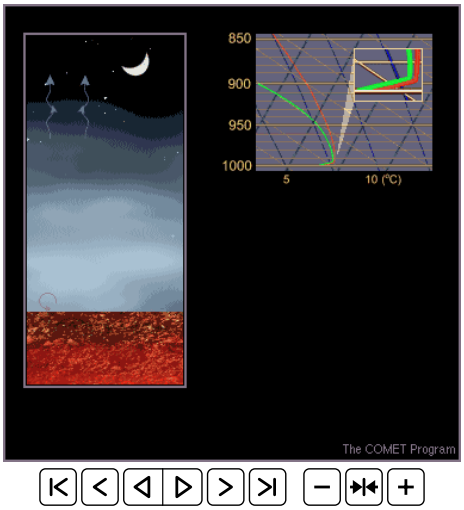
V začetni fazi nastajanja megle se ohlajanje pri tleh in neposredno nad njimi nadaljuje, dokler meglena plast ne doseže debeline nekaj metrov. Takrat postane dovolj debela, da začne absorbirati in ponovno oddajati sevanje, ki izvira s površja. S tem se hitrost ohlajanja površja zmanjša, vrh megle pa postane raven, na kateri sta sevalno ohlajanje in kondenzacija najizrazitejša (slika 1.14).



Slika 1.14: Premik najmočnejšega sevalnega ohlajanja proti vrhu nastajajoče megle.

Pred nastankom megle je sevalno ohlajanje najmočnejše pri tleh, kjer se zrak sprva najhitreje ohlaja. Površje ostaja območje najizrazitejšega ohlajanja tudi med samim začetkom nastajanja megle. Ko megla doseže debelino nekaj metrov, prestreže velik del dolgovalovnega sevanja tal, zato se območje najmočnejšega sevalnega ohlajanja premakne na vrh megle.

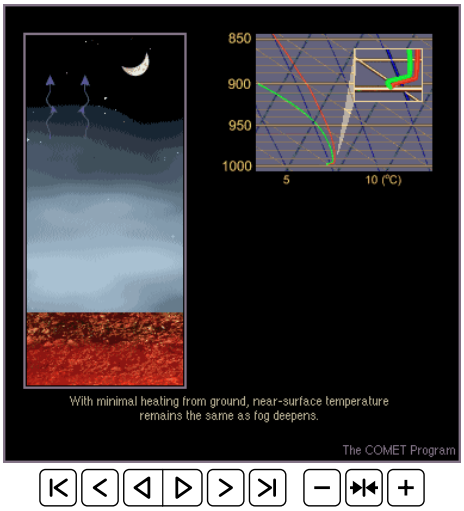
Glede na sestavo podlage se lahko toplota iz globljih plasti tal še naprej prevaja do površja. Če površje postane toplejše od zraka neposredno nad njim, se pojavijo šibki konvektivni tokovi v najnižji plasti, zaradi katerih se spodnja meja prizemne inverzije dvigne. Snežna odeja in zmrznjena tla zmanjšujejo prevajanje toplote iz tal v ozračje (slika 1.15).



Slika 1.15: Toplotni tok s površja in dvig spodnje meje prizemne inverzije.

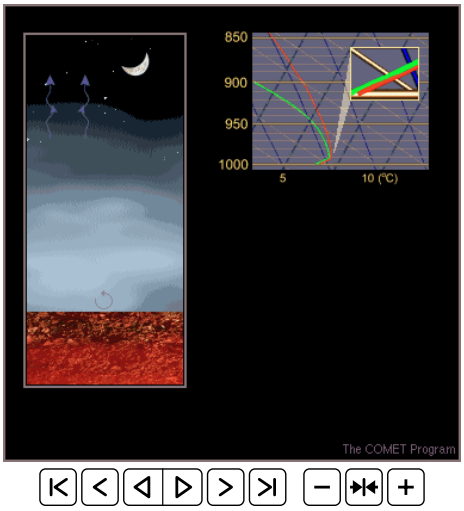
1.3.3 Toplotni tok s površja

Medtem ko se megla debeli, lahko s površja in iz spodnjega dela meglene plasti uide vse manj sevanja. Megla prekrije spodnje plasti in omejuje izgubljanje toplote s sevanjem. Če ni izrazitega preostalega segrevanja s površja, lahko temperatura v spodnjem delu megle ostaja skoraj nespremenjena (slika 1.16).



Slika 1.16: Izolacijski učinek vse debelejše meglene plasti.

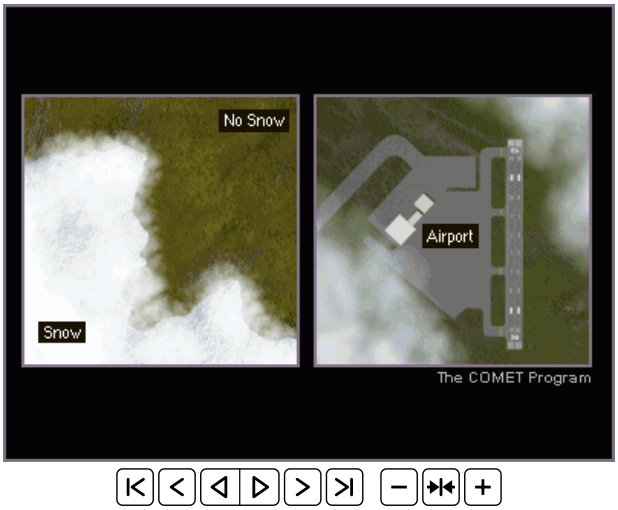
Šibki toplotni tokovi s toplejših tal pa lahko kljub temu povzročijo izhlapevanje meglenih kapljic blizu površja (slika 1.17).



Slika 1.17: Krajevno izhlapevanje megle zaradi šibkih toplotnih tokov s površja.

Razlike med vrstami površja

Razlike v sestavi površja, med drugim v vrsti tal, rastlinstvu in drugih značilnostih, povzročajo krajevne razlike v vlažnosti in hitrosti sevalnega ohlajanja. Zato se radiacijska megla sprva pojavlja neenakomerno, v posameznih območjih. Ker navzgor usmerjeni toplotni tok iz tal zmanjšuje relativno vlažnost zraka pri tleh, se nočna radiacijska megla nad površinami z veliko toplotno prevodnostjo, kot sta asfalt ali gola zemlja, oblikuje pozneje, nad slabo toplotno prevodnimi površinami, kot je snežna odeja, pa prej (slika 1.18).



Slika 1.18: Neenakomerna radiacijska megla zaradi razlik v lastnostih površja.

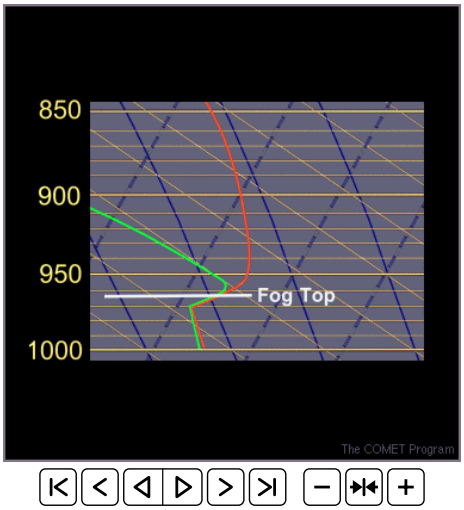
V primerjavi z asfaltom travnata površina pospešuje nastanek radiacijske megle, ker njena majhna toplotna prevodnost omejuje nadomeščanje toplote, ki jo površje izgubi s sevanjem, s toploto iz globljih plasti tal. Navzgor usmerjeni toplotni tok iz tal pa segreva zrak v stiku s površjem in zmanjšuje njegovo relativno vlažnost. Ko meglena plast nastane, omeji sevalno izgubljanje toplote s tal, saj pretežni del dolgovalovnega sevanja absorbira in ga ponovno oddaja proti površju.

1.4 Vzdrževanje megle

V fazi vzdrževanja že razvita meglena plast ohranja razmeroma stalno debelino. Za to fazo je značilno ravnovesje med nasprotujočimi si procesi: sevalnim ohlajanjem na vrhu megle, usedanjem kapljic in turbulentnim mešanjem na vrhu megle. Na trajanje megle pomembno vplivajo koncentracija kondenzacijskih jeder, prisotnost ali odsotnost oblačnih plasti nad meglo in toplotna prevodnost površja.

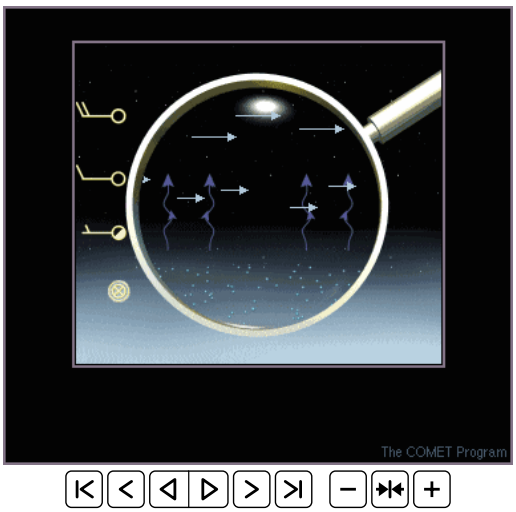
1.4.1 Ravnovesje med nasprotujočimi si procesi

V bližini vrha megle je temperaturna inverzija. Njena spodnja meja običajno leži približno 50 metrov pod vrhom megle, zgornja pa tik nad njim (slika 1.19).



Slika 1.19: Inverzija v bližini vrha razvite megle.

V fazi vzdrževanja kondenzacija na vrhu megle uravnoveša izhlapevanje in usedanje kapljic ter tako ohranja debelino meglene plasti. Sevalno ohlajanje na vrhu megle obnavlja zalogo kapljic, ki se usedajo navzdol, hkrati pa skuša okrepiti inverzijo in poglobiti meglo. Turbulentno mešanje nasprotno slabi inverzijo in razjeda vrh megle. Ker hitrost vetra z višino praviloma narašča, se radiacijska megla med razvojem navadno debeli, dokler ne doseže višine, na kateri je veter dovolj močan, da turbulentno mešanje na vrhu ustavi nadaljnjo rast (slika 1.20).



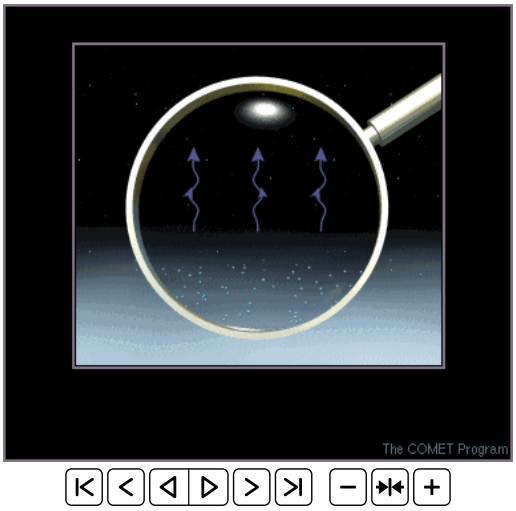
Slika 1.20: Nasprotujoči si procesi kondenzacije, usedanja in mešanja na vrhu megle.

Pri razviti megli, debelejši od 50 metrov, je zgornja meja temperaturne inverzije navadno tik nad vrhom megle, nad njo pa je temperaturni gradient manj stabilen. Spodnja meja inverzije običajno leži približno 50 metrov pod vrhom megle, kjer je ohlajanje zaradi sevalnih izgub na vrhu najizrazitejše.

Sevalno ohlajanje na vrhu megle krepi zaporno inverzijo, ker povečuje temperaturno razliko prek nje, in nasprotuje procesom razkroja megle. Turbulentno mešanje na vrhu megle pa inverzijo slabi in omejuje poglabljanje meglene plasti. Vmešavanje toplejšega zraka od zgoraj proti vrhu megle inverzije ne okrepi, temveč jo prav tako oslabi zaradi mešanja.

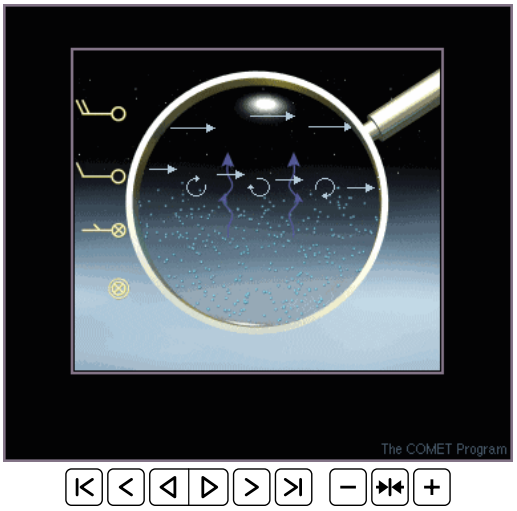
1.4.2 Sevalno ohlajanje na vrhu megle

Sevalno izgubljanje toplote na vrhu oblačne oziroma meglene plasti tam zvišuje relativno vlažnost, kar podpira rast obstoječih in nastajanje novih kapljic. Prav kondenzacija na vrhu radiacijske megle omogoča, da plast ohranja svojo debelino oziroma se debeli. Sevalne izgube so največje, kadar je zrak neposredno nad meglo razmeroma suh, veter šibak in nad meglo ni oblačnih plasti. V jasni noči je sevalno izgubljanje toplote na vrhu megle veliko hitrejše kot v najnižjih nekaj metrih ozračja (slika 1.21).



Slika 1.21: Sevalno ohlajanje in kondenzacija na vrhu megle.

Vmešavanje suhega zraka zaradi turbulentnega mešanja na vrhu megle povzroča izhlapevanje kapljic. Proces okrepi vertikalno striženje hitrosti vetra na vrhu meglene plasti in nad njim (slika 1.22).

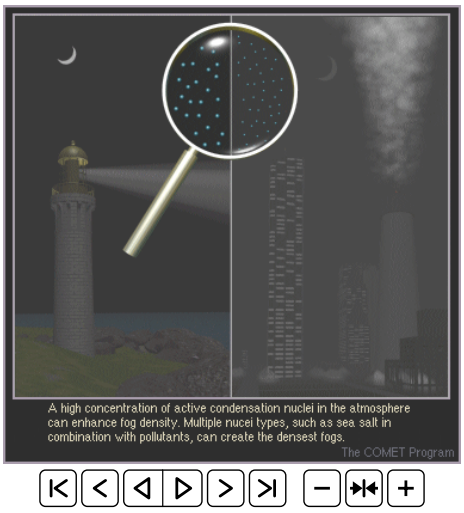


Slika 1.22: Vmešavanje suhega zraka v vrh megle.

Sevalno ohlajanje na vrhu megle zmanjšuje razliko med temperaturo in rosiščem ter zvišuje lokalno relativno vlažnost. Turbulentno mešanje na vrhu megle in nad njim vnaša bolj suh zrak, medtem ko usedanje kapljic navzdol odvzema vlago iz plasti; oba procesa lahko znižujeta relativno vlažnost. Da debelina megle ostane približno enaka, morata kondenzacija in nastajanje novih kapljic uravnovešati izgubljanje kapljic zaradi izhlapevanja in usedanja. Sevanje samo neposredno ne odstranjuje kapljic, sublimacija pa pomeni prehod ledu v vodno paro in ne izhlapevanja tekočih meglenih kapljic.

1.4.3 Koncentracija kondenzacijskih jeder

Ob visoki koncentraciji aktivnih kondenzacijskih jeder meglo verjetneje sestavlja veliko majhnih kapljic kot manjše število večjih. Visoka koncentracija drobnih kapljic močno zmanjšuje vidnost (slika 1.23).



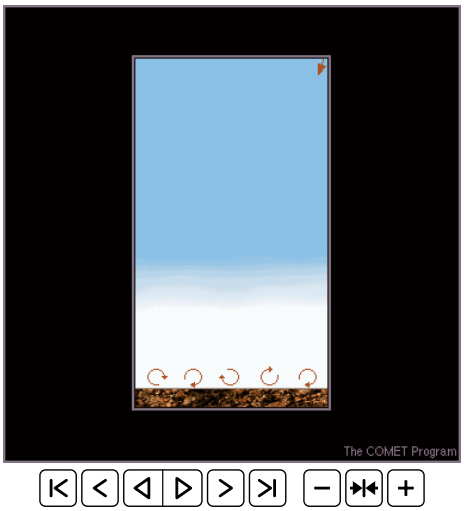
Slika 1.23: Koncentracija meglenih kapljic in vpliv na vidnost.

Najaktivnejša kondenzacijska jedra, kot so delci morske soli, so higroskopska oziroma »privlačijo vodo«. Kot kondenzacijska jedra lahko delujejo tudi onesnaževala zraka. Nekatere najgostejše megle, denimo znamenite londonske »grahove juhe« iz industrijske dobe, so povezane z visokimi koncentracijami delcev v zraku. Pred uvedbo predpisov za čistejši zrak je onesnaževanje prispevalo tudi k nastajanju gostih megel v Sredozemlju.

Napovedovanje megle

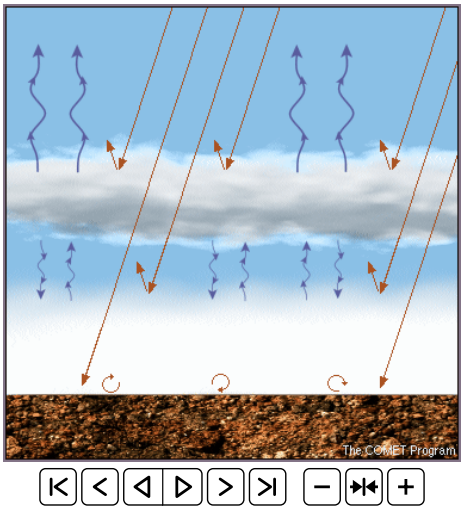
1.4.4 Pojav oblačnih plasti nad meglo

Pojav srednjih in visokih oblakov lahko podnevi pripomore k ohranjanju radiacijske megle. Ti oblaki zmanjšujejo količino Sončevega sevanja, ki doseže površje, preprečujejo njegovo segrevanje in vzdržujejo višjo relativno vlažnost v spodnjih delih meglene plasti (slika 1.24).



Slika 1.24: Dnevno senčenje radiacijske megle z oblaki nad njo.

Nižje ko leži oblačna plast nad meglo, bolj lahko omejuje sevalno ohlajanje in nastajanje kondenzata na vrhu megle, zato začnejo prevladovati procesi razkroja, kot je usedanje kapljic (slika 1.25).



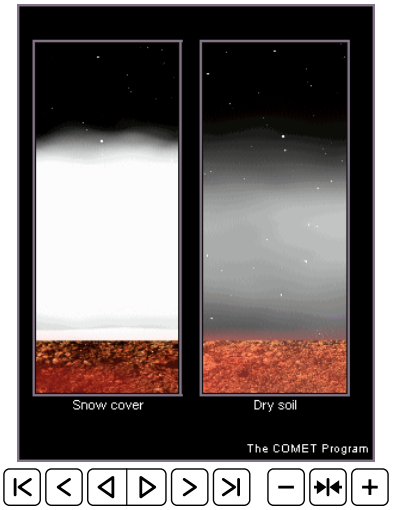
Slika 1.25: Vpliv nižjih oblakov nad meglo na ohlajanje njenega vrha.

Srednji in visoki oblaki lahko podnevi vzdržujejo radiacijsko meglo, ker prestrezajo prihajajoče Sončevo sevanje, omejujejo segrevanje tal in ohranjajo višjo relativno vlažnost v spodnjem delu megle. Brez te zaščite Sončevo sevanje doseže tla, jih segreva, zmanjšuje relativno vlažnost in pospešuje izhlapevanje. Hkrati oblačna plast nad meglo vedno bolj omejuje ohlajanje in nastajanje kondenzata na vrhu megle, čim manjša je razdalja med obema plastema.

1.4.5 Toplotna prevodnost površja

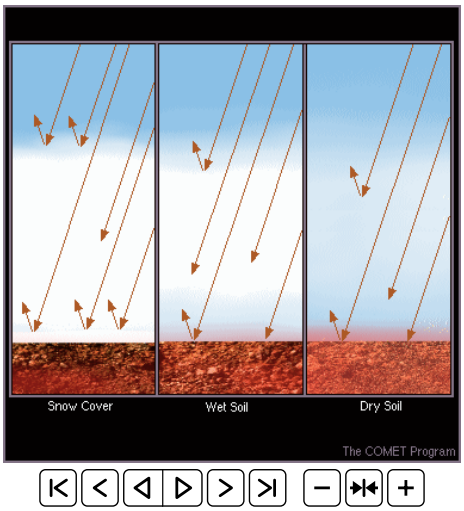
Mokra tla ali snežna odeja lahko podaljšajo fazo vzdrževanja megle. Vlaga v tleh oziroma snežna odeja zmanjšuje toplotno prevodnost površja in v tej fazi omejuje navzgor usmerjeni tok toplote

iz tal (slika 1.26).



Slika 1.26: Toplotna prevodnost površja in vztrajanje megle.

Snežna odeja odbija tudi več Sončevega sevanja kot druge vrste površja, zato se tla po sončnem vzhodu podnevi segrevajo počasneje (slika 1.27).



Slika 1.27: Odbojnost snega in hitrost dnevnega segrevanja.

Mokra tla in snežna odeja navadno podaljšujejo, ne pa skrajšujejo trajanja megle, saj zagotavljajo vlago in prispevajo k hladnejšemu površju. Sneg je boljši izolator od golih tal in ima manjšo, ne večjo, toplotno prevodnost. Asfalt je običajno toplejši od sosednjih tal ali rastlinja, hkrati pa zadržuje malo vlage, zato megla nad njim redkeje vztraja kot ob cesti ali parkirišču. Površje z veliko toplotno prevodnostjo prevaja iz spodnjih plasti navzgor več in ne manj toplote, medtem ko slabo prevodni materiali delujejo kot izolatorji. Sneg odbija velik delež Sončevega sevanja in upočasnjuje dnevno segrevanje; če je dovolj toplo za taljenje, se velik del energije porabi zanj, kar segrevanje še dodatno omejuje.

Med razmere, ki podpirajo obstojnost megle, spadajo jasno nebo nad meglo ponoči, veliko higroskopskih kondenzacijskih jeder, šibak veter ali brezvetrje v spodnjih plasteh ter površje z majhno toplotno prevodnostjo. Jasno nočno nebo omogoča največje sevalne izgube na vrhu megle. Higroskopska jedra omogočajo kondenzacijo pri relativni vlažnosti pod 100%. Šibak veter omejuje mešanje, izrazitejši veter pri tleh in zmerno do močno vertikalno striženje vetra pa vnašata bolj suh oziroma toplejši zrak, slabita inverzijo na vrhu megle ter pospešujeta izhlapevanje. Tla z majhno toplotno prevodnostjo ostajajo hladnejša od dobro prevodnih in zato podpirajo vztrajanje

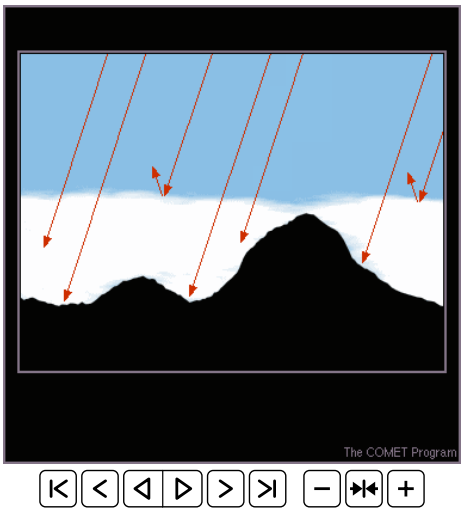
megle. Jasnina podnevi nima enakega ugodnega učinka: del Sončevega sevanja absorbirata megla in površje pod njo. Prav tako velika toplotna prevodnost tal ne prispeva k vzdrževanju megle.

1.5 Razkroj megle

Trajanje faze razkroja, ko se meglena plast dviga od tal, tanjša ali povsem izgine, je odvisno od več dejavnikov. K njenemu razkroju poleg sevalnega segrevanja blizu površja in znotraj megle prispevajo mehanski procesi, kot sta usedanje kapljic in turbulentno mešanje na vrhu. Pomembne so lahko tudi spremembe vetra in oblačnosti nad meglo.

1.5.1 Trajanje faze razkroja

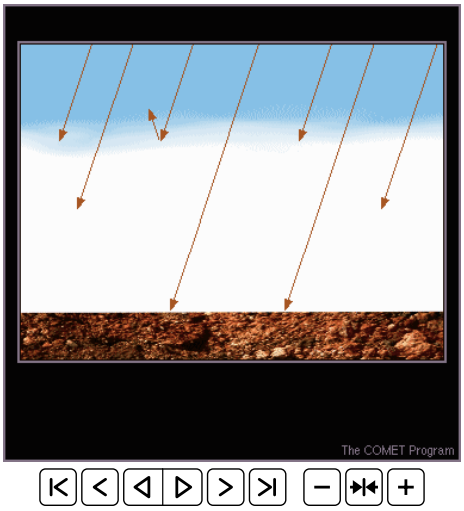
V fazi razkroja radiacijske megle se zmanjšujejo njena debelina, prostorski obseg in gostota. Ta faza lahko traja manj kot eno uro ali celo polovico dneva. Običajno traja nekaj ur, saj je večina megel razmeroma plitvih in kratkotrajnih. Dogodki, pri katerih megla za razkroj potrebuje več kot dan, se pojavljajo na geografsko bolj zaščitenih območjih, denimo v gorskih dolinah. Na trajanje vpliva tudi letni čas prek višine Sonca, povprečne hitrosti vetra, snežne odeje, vlažnosti tal in rastlinstva (slika 1.28).



Slika 1.28: Spremembe debeline in prostorskega obsega megle med razkrojem.

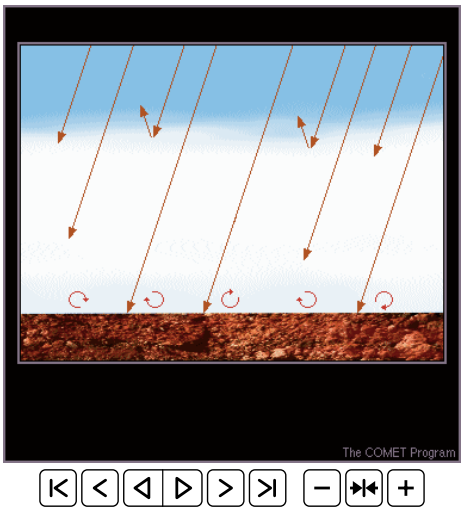
1.5.2 Sevalno segrevanje pri tleh

Glavni vir sevalne toplote je Sonce. Podnevi del Sončevega sevanja absorbira površje, tudi kadar je med Soncem in tlemi meglena plast. Segreto površje s prevajanjem ogreje tanko plast zraka, ki je neposredno v stiku z njim. Tako nastalo segrevanje sproži šibko konvektivno mešanje, ki začne ogrevati spodnji del megle (slika 1.29).



Slika 1.29: Sončevo segrevanje tal pod meglo.

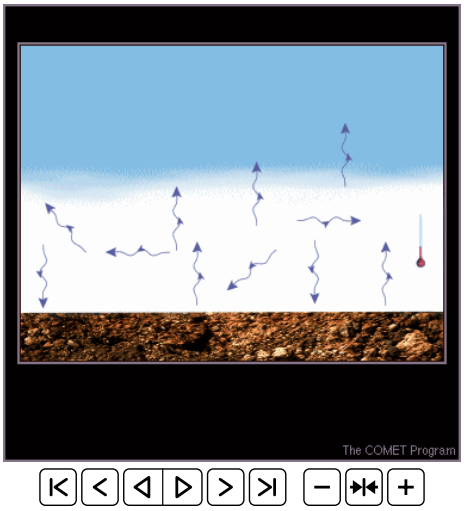
Relativna vlažnost v tej plasti se začne zmanjševati, zato nastaja manj meglenih kapljic, obstoječe pa postopoma izhlapevajo. Ko se megla tanjša, se segrevanje pospešuje, saj do tal prodira vse več Sončevega sevanja. Ob zmerno močnem sončnem obsevanju se lahko spodnja meja megle ali nizke oblačnosti dviga s hitrostjo do več sto čevljev na uro (30 m na uro) (slika 1.30).



Slika 1.30: Segrevanje in dvig spodnje meje megle med razkrojem.

1.5.3 Sevalno segrevanje znotraj meglene plasti

Čeprav so glavni učinki Sončevega sevanja povezani s konvektivnim mešanjem, lahko k razkroju megle prispeva tudi drugoten proces segrevanja. Ogljikov dioksid in vodna para v megleni plasti absorbirata ter ponovno oddajata del sevanja zemeljskega površja. Zrak se ob absorpciji toplotne energije segreva, zato mu temperatura narašča, relativna vlažnost pa pada (slika 1.31).

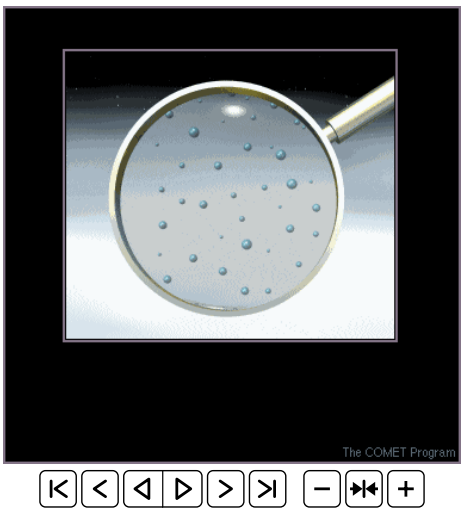


Slika 1.31: Absorpcija in ponovno oddajanje sevanja znotraj megle.

Del dnevnega Sončevega sevanja prodre skozi meglo in segreva tla, manjši del pa absorbira tudi sama megla, ki se zato nekoliko segreje. Tla Sončevo energijo absorbirajo učinkoviteje, zato se najprej segrejejo in nato s prevajanjem ogrejejo tanko plast zraka nad seboj; toplota torej ne prehaja iz segretega zraka v tla. Segrevanje površja sproži šibko konvektivno mešanje v spodnjem delu megle. Ob zmerno močnem sončnem obsevanju se lahko spodnja meja dviga za več sto čevljev (30 m) na uro, medtem ko se zgornji del razkraja veliko počasneje, saj megla sama absorbira razmeroma malo toplote.

1.5.4 Usedanje kapljic

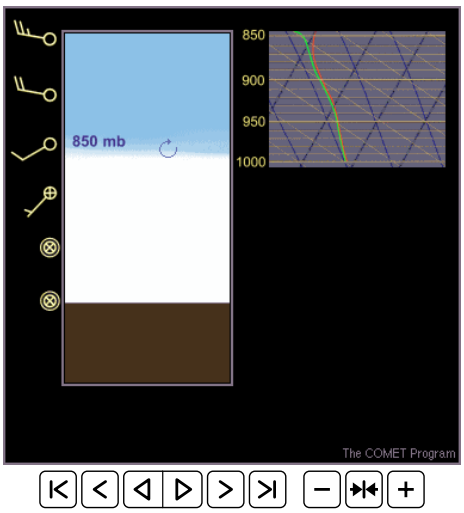
Vse meglene kapljice se neprestano usedajo, ne glede na njihovo velikost. Debelina meglene plasti se zmanjšuje, kadar hitrost nastajanja kapljic ne dohaja hitrosti njihovega usedanja. Meglene kapljice so različno velike, manjše pa se usedajo počasneje od večjih. Povprečna meglena kapljica s premerom manj kot 20 mikrometrov se useda s hitrostjo 1 cm/s. Zato bi se megla, sprva debela 30 metrov oziroma približno 100 čevljev, ob prenehanju procesov njenega vzdrževanja v približno eni uri usedla do tal. Vidnost bi se hitro izboljšala do neomejene. V resničnem ozračju pa procesi vzdrževanja navadno slabijo postopno, zato je izboljševanje vidnosti počasnejše (slika 1.32).



Slika 1.32: Usedanje meglenih kapljic med razkrojem.

1.5.5 Turbulentno mešanje na vrhu megle

Zaporno inverzijo nad meglo pogosto spremlja plast z izrazitim vertikalnim striženjem vetra. Spodnja meja inverzije običajno leži približno 50 metrov pod vrhom megle. Turbulentno mešanje toplejšega in bolj suhega zraka v vrhnji del meglene plasti lahko tam zmanjša relativno vlažnost in zniža inverzijo. Šibkejša ko je zaporna inverzija, bolj je izpostavljena temu stalnemu mešanju in razjedanju (slika 1.33).

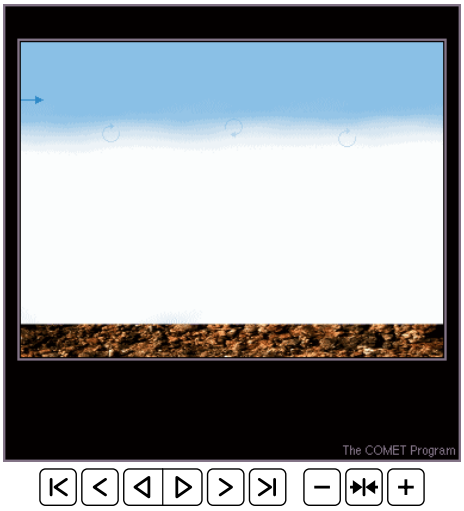


Slika 1.33: Turbulentno mešanje in razjedanje inverzije na vrhu megle.

Zaporna inverzija meglene plasti je pogosto povezana z izrazitim vertikalnim striženjem vetra, ki je navadno najmočnejše v bližini vrha megle, ne pa s konvekcijo ali sevalnim segrevanjem na tej višini. Striženje povečuje mehansko mešanje toplejšega in bolj suhega zraka v meglo, zmanjšuje relativno vlažnost ter znižuje inverzijo. Ob tem se lahko pojavi evaporativno ohlajanje, ki bi inverzijo rahlo okrepilo, medtem ko je prevajanje toplote pomembno pri tleh in ne na vrhu megle. Močnejša zaporna inverzija se učinkoviteje upira mešanju, saj stabilen temperaturni gradient zavira navpične premike zraka, potrebne za mešanje; šibkejša inverzija je občutljivejša.

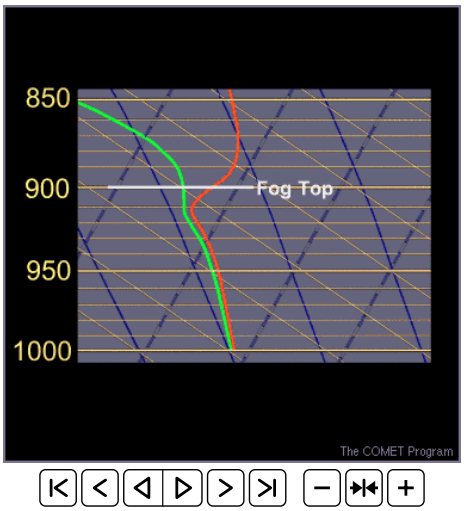
1.5.6 Spremembe vetra

Ko se v spodnjih plasteh pojavi zmeren do močan veter, lahko megla razpada tako pri vrhu kot pri tleh. Veter na vrhu megle vnaša od zgoraj toplejši in bolj suh zrak, blizu površja pa meša zrak, segret ob tleh, z meglo nad njim. Oba procesa spodbujata izhlapevanje kapljic in izboljševanje vidnosti (slika 1.34).



Slika 1.34: Razkroj megle zaradi močnejšega vetra v spodnjih plasteh.

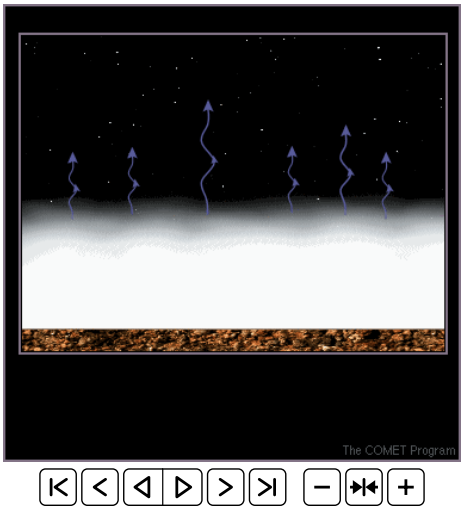
K razkroju megle lahko prispeva tudi advekcija hladnega zraka nad njo, saj oslabi inverzijo na vrhu in poveča mešanje. Po drugi strani lahko dotok bolj suhega zraka nad vrhom megle okrepi sevalno ohlajanje (slika 1.35).



Slika 1.35: Hladna advekcija nad meglo in spremembe zaporne inverzije.

1.5.7 Oblačne plasti nad meglo ponoči

Ponoči je sevalno izgubljanje toplote najhitrejše, kadar nad že razvito meglo ni oblakov. Če nadnjo pride delno ali povsem sklenjena plast srednjih oblakov oziroma debela plast visokih oblakov, se ohlajanje na vrhu megle zmanjša, saj lahko iz ozračja uide manj sevanja. Nastajanje novih kapljic se zato upočasni, kar lahko prispeva k razkroju megle (slika 1.36).



Slika 1.36: Vpliv nočne oblačnosti nad obstoječo meglo.

K razkroju radiacijske megle prispevajo usedanje kapljic, segrevanje tal, turbulentno mešanje na vrhu megle, sevalno segrevanje s površja, advekcija hladnega zraka nad meglo, okrepitev vetra pri tleh ter pojav oblakov nad meglo ponoči. Usedanje neposredno zmanjšuje debelino megle, segrevanje in mešanje pa znižujeta relativno vlažnost in spodbujata izhlapevanje kapljic. Advekcija hladnega zraka nad meglo in nočna oblačnost lahko oslabita inverzijo na vrhu, zato postane meglena plast bolj dovzetna za mešanje. Sevalno ohlajanje in kondenzacija na vrhu megle pa nista procesa razkroja: prvo spodbuja kondenzacijo in nastanek megle, druga pa meglo vzdržuje ali poglablja.

Ko se ponoči nad obstoječo meglo pojavijo srednji ali visoki oblaki, predvsem upočasnijo sevalno ohlajanje na vrhu megle in nastajanje kondenzata. Ti oblaki absorbirajo velik del navzgor oddanega sevanja z vrha megle in ga ponovno oddajajo navzgor ter navzdol; navzdol usmerjeni del zmanjšuje ohlajanje vrha in slabi inverzijo. Inverzija ne oslabi zaradi ohlajanja zraka nad njo. Oblačna plast prav tako ne premakne območja najmočnejšega sevalnega ohlajanja proti površju in ne okrepi prizemne konvekcije s spremembo sevanja, ki prihaja iz tal: to sevanje še naprej pretežno absorbira in ponovno oddaja sama meglena plast.

Poglavje 2

Zaznavanje radiacijske megle

2.1 Uvod

Meglo zaznavamo s kombinacijo neposrednih prizemnih opazovanj, satelitskih opazovanj ter sklepanja na podlagi vertikalnih profilov ozračja in modelskih polj. Satelitska opazovanja omogočajo najboljšo oceno prostorske razširjenosti in spreminjanja obsega megle. Satelitske slike so posebej uporabne ponoči, ko je neposrednih opazovanj manj. Prizemna opazovanja opozarjajo ne samo na samo meglo, temveč tudi na razmere, ki vodijo do njenega nastanka ali razkroja, na primer hitrost vetra in razliko med temperaturo ter rosiščem. Opazovani in modelirani vertikalni profili dajejo pomembne namige o atmosferskih razmerah, ki podpirajo sevalno ohlajanje. Modelsko napovedana polja lahko zapolnijo tudi precejšnje vrzeli med radiosondažnimi meritvami, ki se običajno opravljajo dvakrat dnevno.

2.2 Prizemna opazovanja

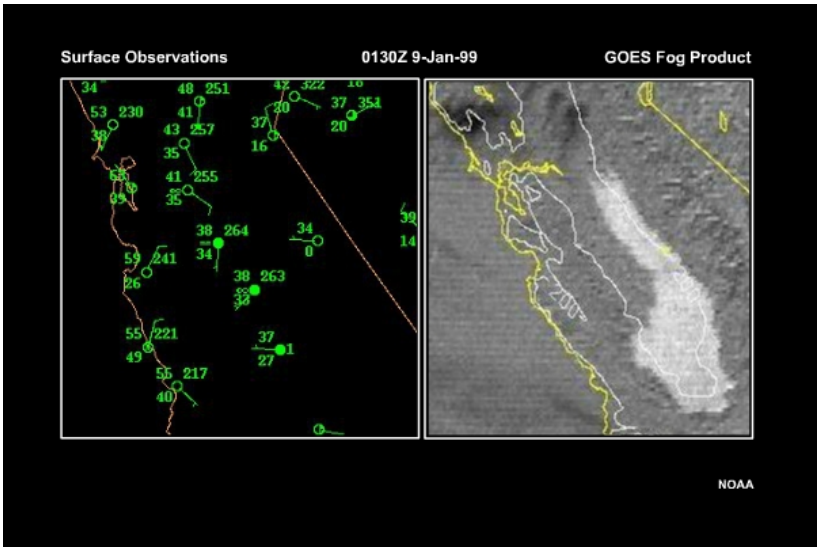
2.2.1 Vzorci prizemnih opazovanj

Visokoločljive satelitske slike skupaj s prizemnimi opazovanji so lahko zelo uporabne za spremljanje sprememb prostorskega obsega in debeline megle. Koristne so tudi vidne satelitske slike slabše ločljivosti.

Upoštevati je treba, da so lahko nizki oblaki, prikazani na produktu GOES za meglo, v resnici samo nizki stratusi. Zato je potrditev megle s prizemnimi opazovanji zelo pomembna.

2.2.2 Primer nastajanja megle

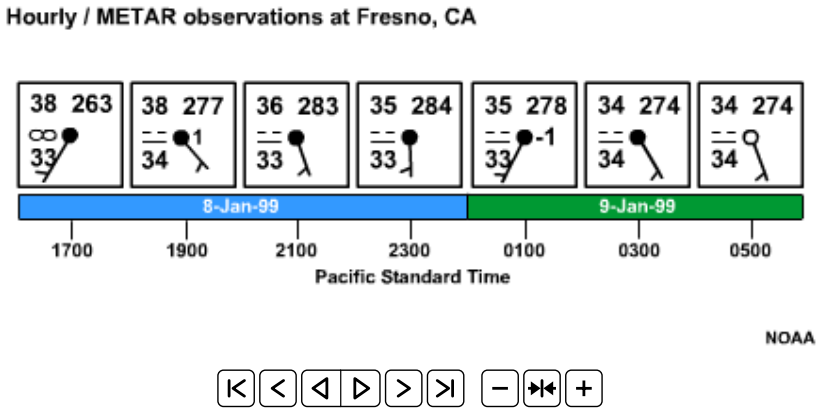
Najprej si oglejmo nastajanje megle. Animacija satelitskega produkta GOES za meglo s prizemnimi opazovanji se začne ob mraku in traja večji del noči. Prikazuje prizemna opazovanja v fazi nastanka megle. Pozornost usmerimo na opazovanja v dolini San Joaquin. S časom se razlika med temperaturo in rosiščem zmanjšuje do ničle ali skoraj ničle. Hkrati se večata območje megle in njena gostota, tako da se vidnost v megli zmanjšuje. Opazimo tudi, da je veter v dolini San Joaquin ves čas miren ali zelo šibak, kar je še ena ugodna okoliščina za nastanek megle (slika 2.1).



Slika 2.1: Satelitska in prizemna opazovanja med nastajanjem megle v dolini San Joaquin.

2.2.3 Urna opazovanja in poročila METAR v Fresnu v Kaliforniji

Na tej sliki so prikazana prizemna opazovanja za Fresno, približno 30 milj severno od Lemoora (slika 2.2).



Slika 2.2: Prizemna opazovanja v Fresnu med meglenim dogodkom.

Opazovanja kažejo šibak prizemni veter in majhno razliko med temperaturo in rosiščem skozi celotno obdobje. Megla je bila zabeležena ob vseh terminih razen prvega. Pozno popoldne 8. dne, ob začetku animacije, je bila razlika med temperaturo in rosiščem nekoliko večja, opažena pa je bila motnost ozračja, saj je zaradi Sončevega segrevanja prišlo do prehodnega razkroja megle.

2.2.4 Primer razkroja megle

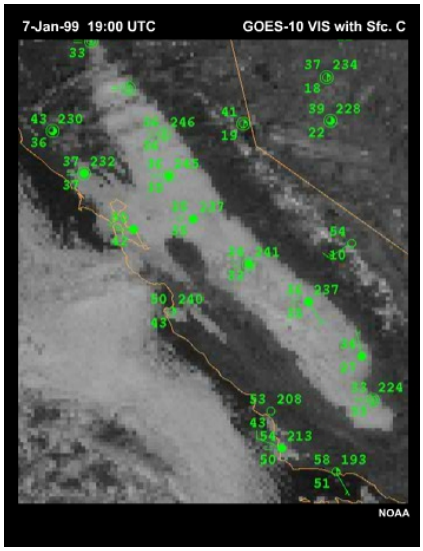
Oglejmo si še primer razkroja megle. Animacija prikazuje vidne satelitske slike s prizemnimi opazovanji od 19.00 do 22.00 UTC (od 11.00 do 14.00 PST) 7. januarja.

Sprva je megla prekrivala velik del doline San Joaquin. V južni polovici doline pa je mogoče opaziti postopno razkrajanje, predvsem zaradi Sončevega segrevanja.

Več prizemnih opazovanj na istem območju kaže, da se popoldne ob segrevanju tal razlika med temperaturo in rosiščem povečuje, megla pa prehaja v motnost. Kot je bilo že opisano v poglavju o fizikalnih procesih, lahko megla vztraja tudi ob nenasičenih razmerah, izmerjenih

neposredno pri tleh. Če pa je nenasičenost dovolj velika in sega dovolj visoko nad površje, megla nazadnje razpade.

Očitno je bila megla v severnem delu doline v tem obdobju debelejša ali gostejša, zato je bilo Sončevo segrevanje površja učinkovito omejeno (slika 2.3).



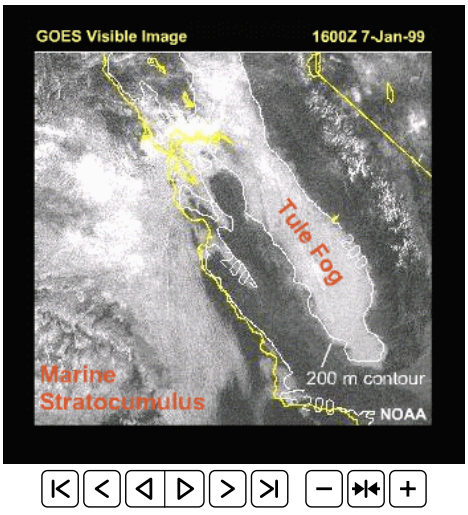
Slika 2.3: Vidne satelitske slike in prizemna opazovanja med razkrojem megle.

2.3 Satelitska opazovanja

2.3.1 Opazovanje megle na vidnih satelitskih slikah

S sodobnimi delovnimi postajami, ki obdelujejo petkanalne multispektralne podatke satelita GOES, je mogoče preprosto izdelati vidne prikaze območij, na katerih so razpoznavne tudi drobne podrobnosti megle.

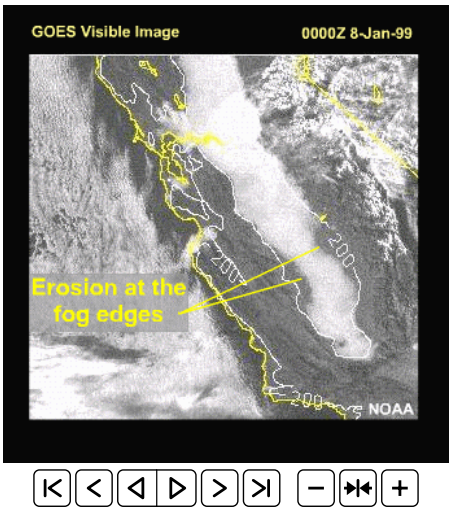
Vidna satelitska slika prikazuje jutranjo meglo tipa Tule, ujeto v kalifornijski Centralni dolini. Megla sledi plastnici terena na višini 200 m, ki je na sliki označena z belo črto, kar nakazuje, da je njen vrh približno 200 m nad tlemi. Površina megle je zelo gladka; primerjajmo jo z bolj razgibanim videzom morskih stratokumulusov nad oceanom (slika 2.4).



Slika 2.4: Vidna satelitska slika megle Tule v kalifornijski Centralni dolini.

2.3.2 Opazovanje razkroja megle

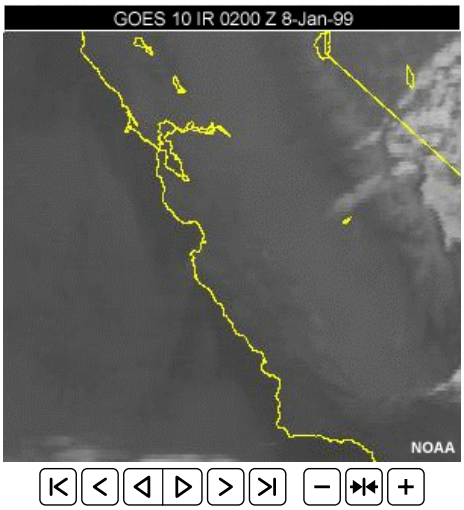
Prikazano je pozno popoldansko stanje megle. Zaradi šibkega januarskega Sončevega obsevanja je bil njen razkroj majhen. V južnem delu doline pa je megla ožja kot zjutraj in razkriva območja brez oblakov pod višino 200 m na obeh straneh doline (slika 2.5).



Slika 2.5: Poznopopoldansko tanjšanje megle v Centralni dolini.

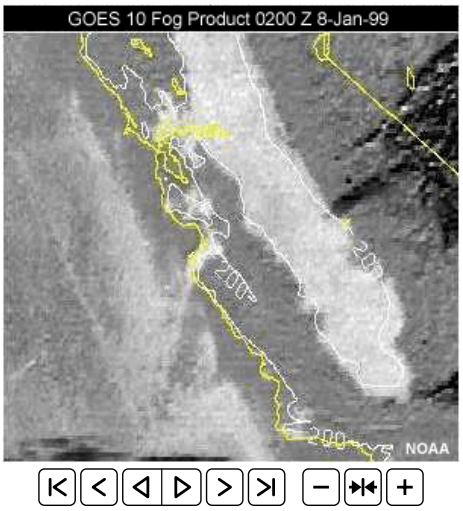
2.3.3 Opazovanje megle ponoči

Pozimi so dnevi kratki, zato je meglo na vidnih satelitskih slikah mogoče spremljati le približno devet ur od štiriindvajsetih. Na tej nočni infrardeči sliki je obrise megle v dolini težko razbrati. Vrhovi megle niso veliko hladnejši od okoliških vznožij hribov, zato je kontrast majhen in zaznavanje megle oteženo (slika 2.6).



Slika 2.6: Nočni infrardeči pogled na meglo v kalifornijski Centralni dolini.

Na tej sliki posebnega »produkta za meglo« pa so obrisi megle v Centralni dolini jasno razpoznavni, zato je ta produkt pomembno orodje operativnega prognostika. Razlika v primerjavi s prejšnjo infrardečo sliko je očitna (slika 2.7).



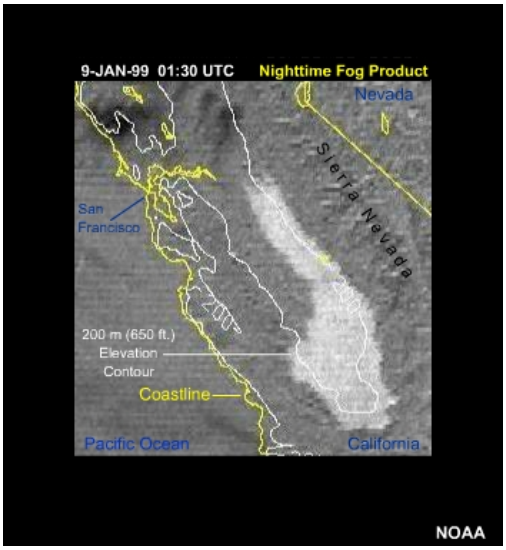
Slika 2.7: Nočni produkt GOES za meglo v Centralni dolini.

2.3.4 Dnevno-nočne animacije megle

Nočni produkt za meglo je mogoče združiti z dnevnimi vidnimi satelitskimi slikami in izdelati 24-urno animacijo razvoja megle. Megla je v animaciji vedno bela, ponoči pa visoki oblaki vrste cirrus nad njo delujejo črno.

V zgodnjem večeru se megla pojavlja samo na jugu, do zore naslednjega dne pa se širi proti severu in prekrije skoraj celotno dolino. Med nastajanjem je njen vrh najvišji na jugu, kjer sega nad plastnico 200 m. To kaže na severni tok, ki se ob gorah dviguje po pobočjih.

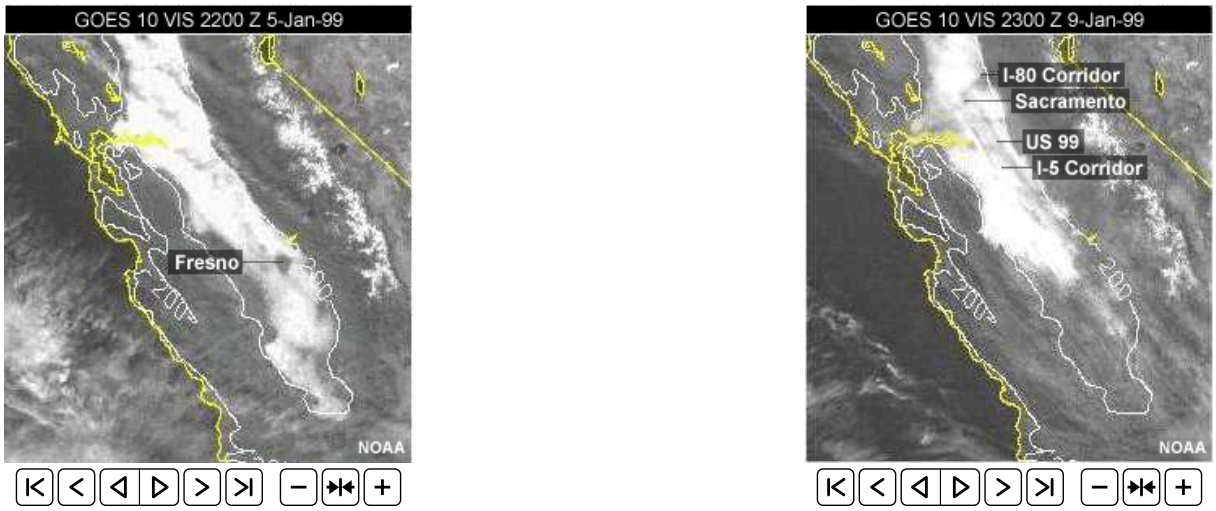
Do poznega popoldneva naslednjega dne megla deloma razpade, posebej na jugu, kar ustvari razmere za njeno ponovno nastajanje naslednji večer (slika 2.8).



Slika 2.8: Združena dnevna in nočna opazovanja razvoja megle.

2.3.5 Opazovanje razlik med mestom in podeželjem

Slika 2.9 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 2.9: Satelitski prikaz razlik v obsegu megle med mestom in podeželjem.

Prognostiki se morajo pri analizi razlik v gostoti megle med mestom in podeželjem navadno opirati na prizemna opazovanja, vendar so te razlike občasno vidne tudi na satelitskih slikah. Na levi sliki je Fresno brez megle, medtem ko je pretežno podeželska okolica še vedno meglena. Desna slika kaže jasnine nad urbanimi območji in vzdolž večjih avtocest.

Jasnine na mezogama skali so s satelitov vidne tudi drugod po svetu, zato bi bila prikazana satelitska orodja, če bi bila na voljo, uporabna tudi tam. Vendar podatki visoke ločljivosti v drugih delih sveta praviloma niso tako lahko dostopni.

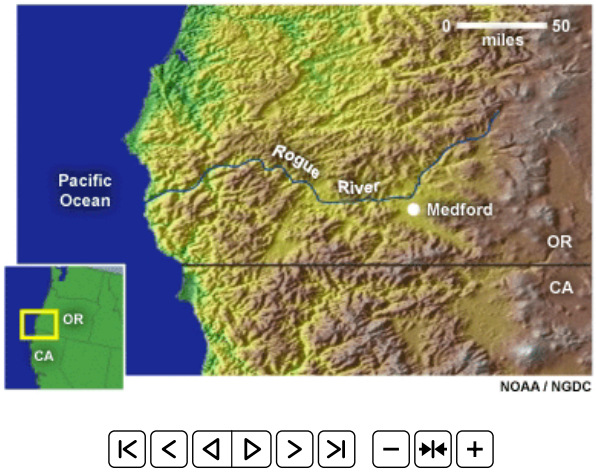
2.4 Radiosondažni profili

2.4.1 Prepoznavanje značilnosti radiosondaž

Pomemben način ugotavljanja faz meglenega dogodka je merjenje vertikalnega profila temperature in vlage v spodnjih plasteh z radiosondažo. Spremembe, prikazane v profilih temperature in vlage, pogosto potekajo v zelo majhnem merilu, morda le nekaj deset metrov. Zato jih običajni operativni prikazi sondiranj lahko pokažejo ali pa tudi ne.

2.4.2 Megleni dogodek v Medfordu

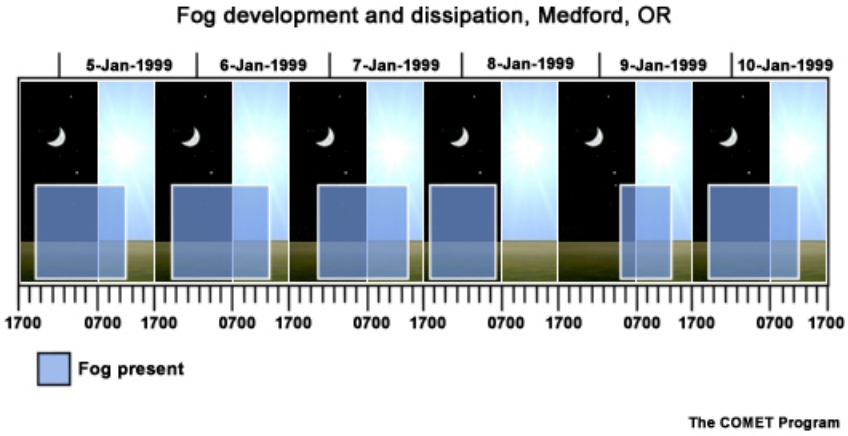
Med 4. in 10. januarjem 1999 je bila v Medfordu v Oregonu in okolici dolgotrajna megla. Medford leži v dolini reke Rogue na jugu Oregona, kjer so pozimi pogoste močne inverzije. Radiosondažne meritve tamkajšnje službe National Weather Service, opravljene dvakrat dnevno, so zajele značilnosti tega meglenega dogodka ter dnevni cikel nastajanja in razkroja (slika 2.10).



Slika 2.10: Lega in opazovanja med meglenim dogodkom v Medfordu.

2.4.3 Dnevni razvoj in razkroj megle

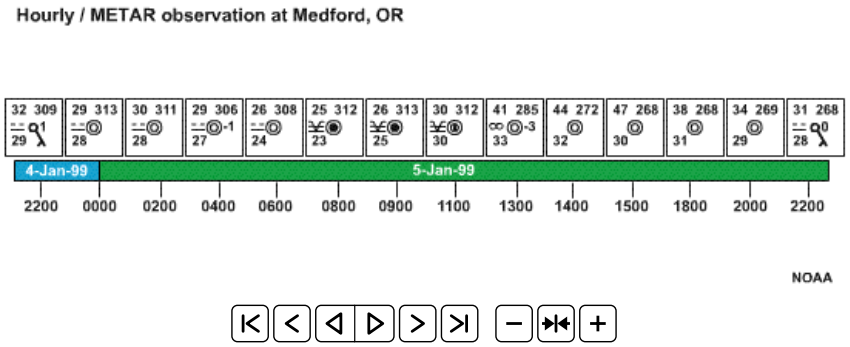
Slika kaže izrazit dnevni cikel megle med tem dogodkom. V prikazanih sedmih dneh je megla navadno nastala kmalu po sončnem zahodu in razpadla okoli poldneva po več urah Sončevega segrevanja. V tem obdobju je v višinah prevladoval izrazit greben visokega zračnega tlaka (slika 2.11).



Slika 2.11: Dnevni cikel nastanka in razkroja megle v Medfordu.

2.4.4 Dnevni razvoj in razkroj megle (nadaljevanje)

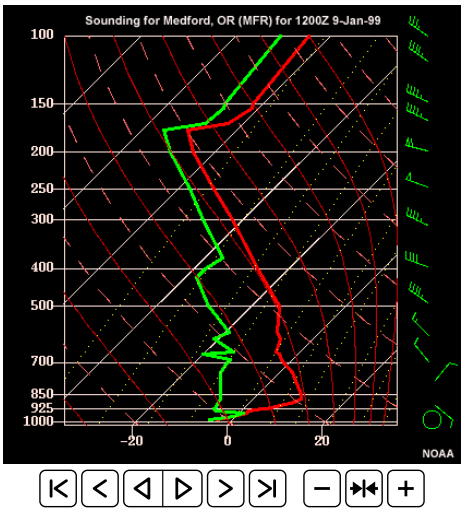
Na sliki so prizemna opazovanja v Medfordu 5. januarja. Megla je tistega dne vztrajala še po poldnevu, nato pa se je pozno zvečer ponovno razvila. Opazimo, kako hitro se med razkrojem poveča razlika med temperaturo in rosiščem (slika 2.12).



Slika 2.12: Prizemna opazovanja v Medfordu 5. januarja.

2.4.5 Radiosondaža med meglo

Slika 2.13 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 2.13: Radiosondažni profil iz Medforda ob prisotni radiacijski megli.

Radiosondažni profil, izmerjen ob prisotni megli, kaže močno prizemno inverzijo in plitvo nasičeno plast, ki pogosto spremljata fazo nastanka oziroma vzdrževanja radiacijske megle.

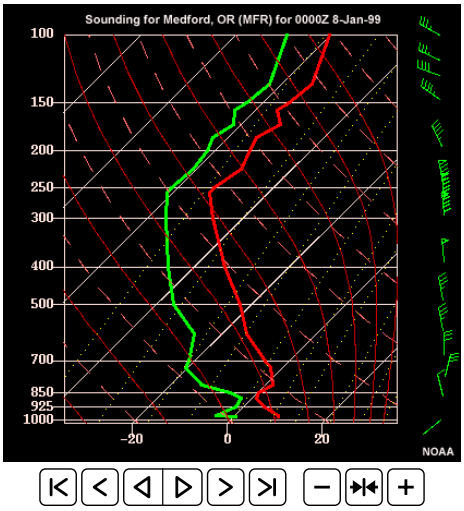
Nad nasičeno plastjo se temperatura in rosišče hitro razmakneta, razlika pa doseže skoraj 20 °C. Tak profil, ki spominja na okvir gola od ameriškega fusbala, je značilen za številne dogodke radiacijske megle.

Izmerjeni veter v megli je šibak, s hitrostjo največ 5 vozlov.

2.4.6 Radiosondaža med meglenimi dogodki

Ta radiosondažni profil, izmerjen nekaj ur pred prvim prizemnim opažanjem megle 8. januarja 1999, kaže dvignjeno inverzijo, ki se je ohranila po megli prejšnjega dne, ter nekaj stopinj razlike med temperaturo in rosiščem pri tleh. To je običajno v fazi predhodnega oblikovanja razmer.

Če se megla vsak dan oblikuje in razkroji, bi ob takšnem profilu lahko pričakovali ponovno meglo po sončnem zahodu, razen če bi kak dogodek, denimo prehod hladne fronte, prekinil ta cikel (slika 2.14).



Slika 2.14: Radiosondažni profil iz Medforda med zaporednima meglenima dogodkoma.

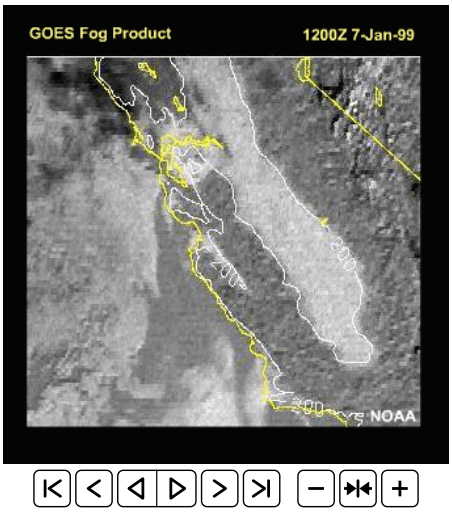
Radiosondažni profil v obliki »nogometnega gola« pomeni prisotnost, ne odsotnosti, radiacijske megle. Kaže nasičeno prizemno plast, nad njo pa bolj suh zrak in jasno nebo.

2.5 Numerični modeli

2.5.1 Ocena modelskih radiosondažnih profilov

Poglejmo, kako se megla pojavlja v simulaciji modela COAMPS. Obravnavali bomo Lemoore v kalifornijski dolini San Joaquin v 24-urnem obdobju od 12.00 UTC 7. januarja. Takrat se je odvijal tudi scenarij napovedovanja za iskanje in reševanje, predstavljen na začetku izobraževalnega modula. Kot smo videli, je bila dolina San Joaquin v tem obdobju večinoma meglena.

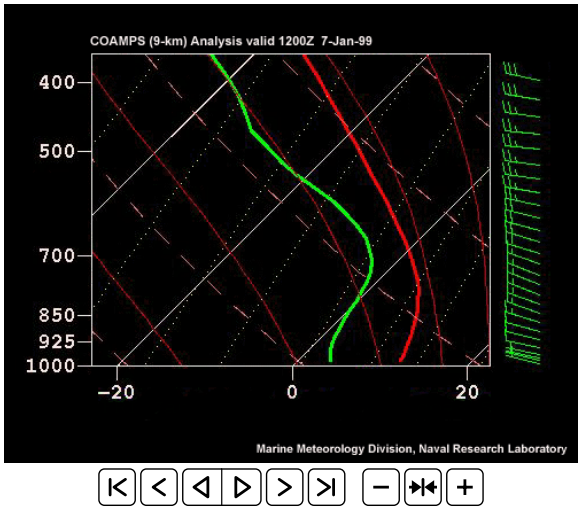
Ključni dejavniki za nastanek megle so obilo vlage in šibak veter v spodnjih plasteh ter jasno nebo višje. Z modelskimi podatki bomo ocenili, kako dobro je simulacija napovedala te razmere (slika 2.15).



Slika 2.15: Satelitski prikaz megle v dolini San Joaquin.

2.5.2 Vertikalni profil ob času analize

Slika 2.16 dopolnjuje naslednjo razlago.



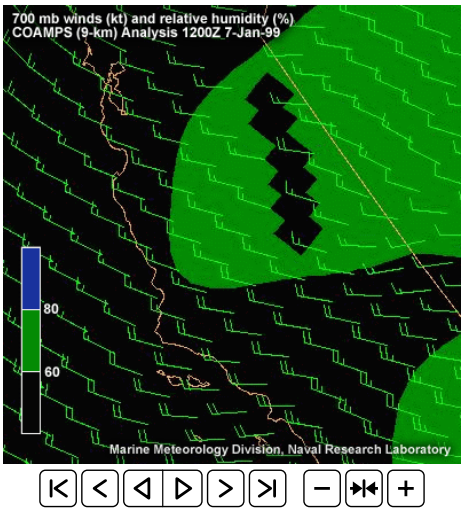
Slika 2.16: Začetni vertikalni profil modela COAMPS v Lemooru 7. januarja.

Ob času analize, 7. januarja ob 12.00 UTC, je model prikazal precej nenasičen zrak pri tleh, zato COAMPS očitno ni ustrezno analiziral dejanskih meglenih razmer v spodnjih plasteh nad Lemoorem. Nekaj vlage je bilo tudi okoli višine 700 hPa. Takšne razmere niso posebej ugodne za meglo.

Po drugi strani so med ugodnimi razmerami šibak veter (5–10 vozlov) v spodnjih 100 hPa in stabilni temperaturni gradienti od tal do približno 800 hPa.

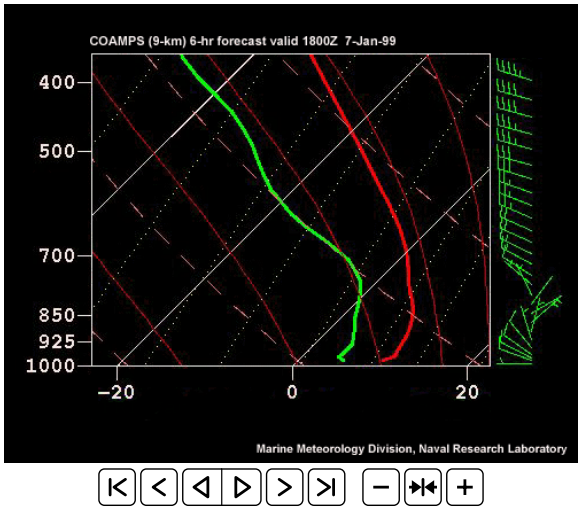
2.5.3 Analiza na 700 hPa ter 6- in 12-urna napoved vertikalnega profila

Analiza na 700 hPa je pokazala os šibke kratkovalovne motnje s smerjo sever–jug nad osrednjo Kalifornijo. Večina izrazitejše vlage je bila omejena na vzhodno stran te motnje, ki se je pomikala proti vzhodu (slika 2.17).



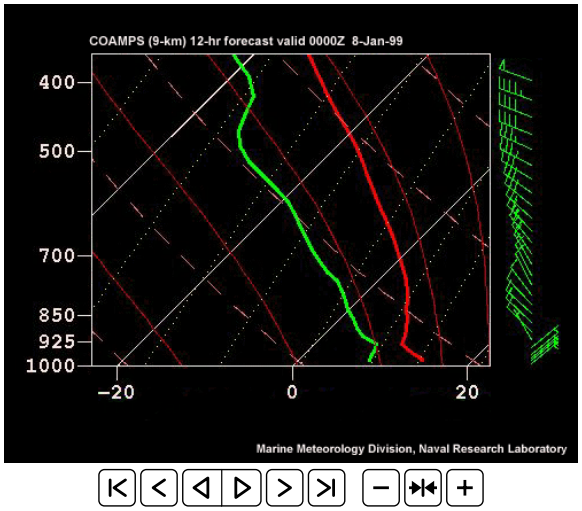
Slika 2.17: Vlaga in kroženje pri približno 700 hPa v primeru 7. januarja.

V naslednjih šestih urah so se najnižje plasti hitro navlažile in nekoliko stabilizirale, kar kaže, da je model očitno skušal razviti prizemne razmere, bolj podobne tistim ob radiacijski megli (slika 2.18).



Slika 2.18: Razvoj profila spodnjih plasti v modelu COAMPS po šestih urah.

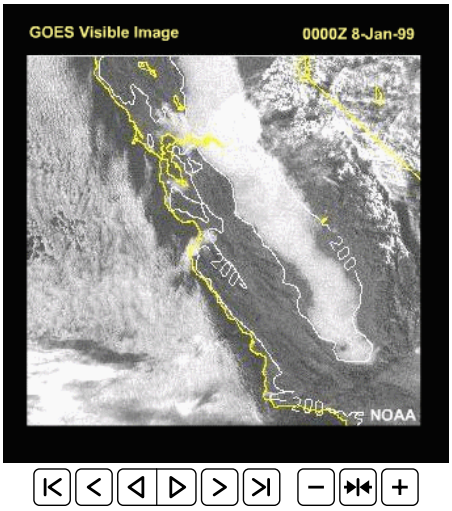
Popoldne 7. januarja je zaradi Sončevega obsevanja prišlo do manjšega segrevanja površja, kar je zmanjšalo stabilnost najnižje plasti (slika 2.19).



Slika 2.19: Odziv vertikalnega profila COAMPS na popoldansko segrevanje površja.

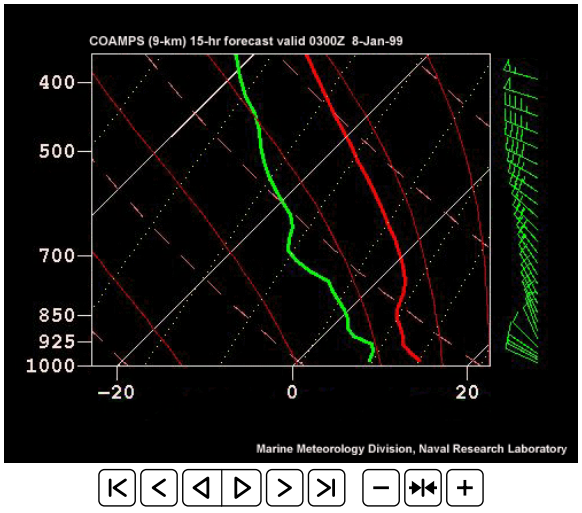
2.5.4 Delni razkroj megle

Čeprav megla v osrednjem delu doline San Joaquin v tem času ni razpadla, se je ob njenih robovih nekoliko umaknila (slika 2.20).



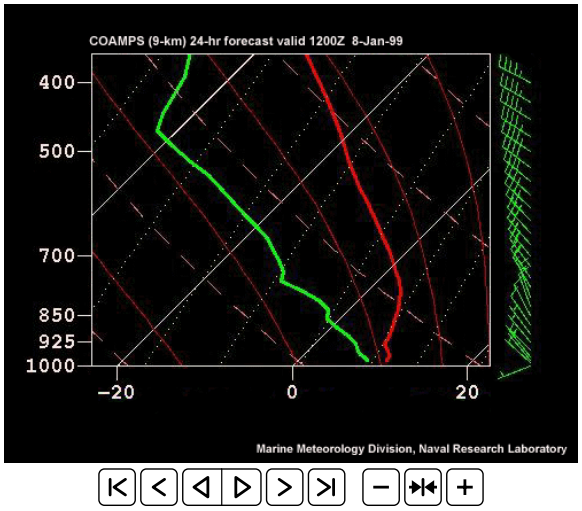
Slika 2.20: Opaženo delno umikanje megle ob robovih doline.

Hkrati so se v modelu srednje plasti med 800 in 500 hPa izsuševale, ko se je šibka dolina popoldne pomikala proti vzhodu (slika 2.21).



Slika 2.21: Izsuševanje srednjih plasti ozračja v napovedi modela COAMPS.

Segrevanje površja je po 3.00 UTC 8. januarja hitro zamenjalo ohlajanje pri tleh in tik nad njimi, saj je prevladalo nočno sevalno ohlajanje. Do 12.00 UTC so bile najnižje plasti skoraj nasičene in zelo stabilne. V srednjih plasteh se je izsuševanje nadaljevalo, za šibko dolino pa se je severozahodni veter nekoliko okrepil, čeprav je območje močnejšega vetra ostalo daleč nad spodnjimi plastmi. Sevalno ohlajanje pri tleh je več kot izravnalo šibko ohlajanje v srednjih plasteh za motnjo (slika 2.22).



Slika 2.22: Ponovno sevalno ohlajanje in stabilizacija v poznejšem modelskem profilu.

V celotnem 24-urnem obdobju torej vidimo izsuševanje med 500 in 800 hPa ter šibak veter s hitrostjo največ 10 vozlov.

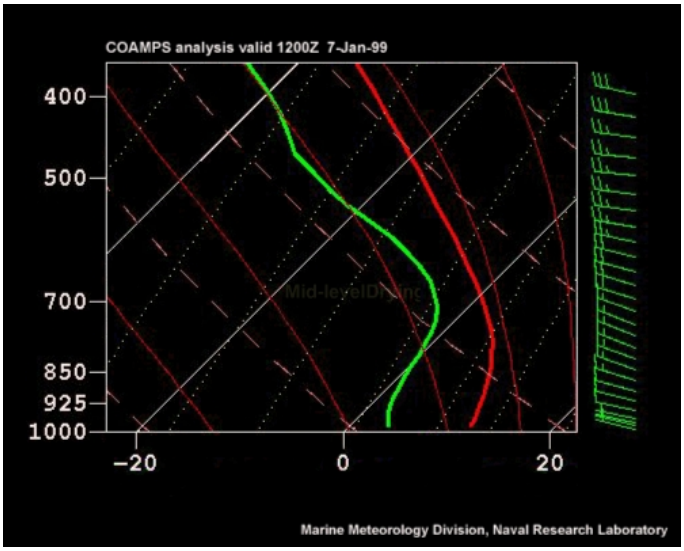
Z vidika napovedovanja je bilo najpomembneje oceniti, ali bo megla vztrajala. Modelska simulacija ni kazala razmer, ugodnih za njen razkroj, kar se ujema z opazovanji v dolini San Joaquin v istem obdobju.

Edini za meglo neugodni dejavnik, ki ga je napovedal model, je bil prehod šibke doline v srednjih plasteh. Oblaki na teh višinah motijo sevalno ohlajanje, zato je za meglo najugodnejša anticiklonalna situacija v višinah.

Ker pa je bila megla prisotna že ob 12.00 UTC 7. januarja in pred tem, je malo verjetno, da bi sama dolina po tem času povzročila njen razkroj. Kljub kratkovalovni motnji je model napovedoval šibak veter, stabilne plasti in vlažen zrak pri tleh. Po prehodu doline je napovedoval tudi izsuševanje med 500 in 800 hPa, kar je podpiralo sevalno ohlajanje spodnjih plasti in obstojnost megle.

Vlažne in stabilne razmere v spodnjih plasteh, ki jih je model napovedal po prvih nekaj urah, so se ohranile vseh 24 ur, razen krajšega obdobja Sončevega segrevanja popoldne 7. januarja.

Model je imel težave s prenizko začetno nasičenostjo zraka pri tleh, vendar je to značilno za vse operativne modelske simulacije, tudi mezoskalne. Lokalni megleni dogodki, kot so v dolini San Joaquin, se praviloma pojavljajo na premajhni prostorski skali celo za sodobne operativne mezoskalne modele (slika 2.23).



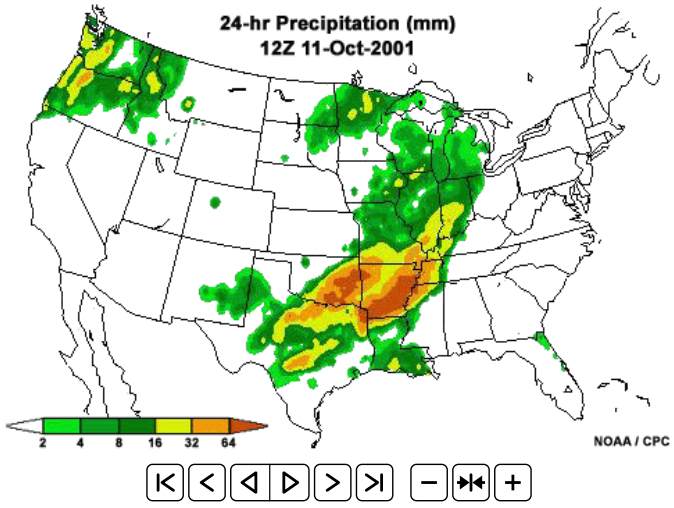
Slika 2.23: Zaporedje modelskih sondiranj COAMPS za dolino San Joaquin.

Poglavje 3

Vlaga v tleh in kondenzacijska jedra

Kot je bilo že opisano, je lahko vlaga v tleh ključni vir vlage v spodnjih plasteh za nastanek radiacijske megle. Prvo oceno vlažnosti tal je mogoče pridobiti iz nedavnih podatkov o padavinah na meteoroloških postajah. Dežju, ki mu sledi razjasnitev, pogosto sledijo mokra tla in ugodnejše razmere za nastanek megle.

Za boljšo prostorsko pokritost so pri ameriškem centru NOAA Climate Prediction Center na voljo regionalne in državne karte radarsko ocenjenih dnevnih ali tedenskih vsot tekočih padavin. Prikazana karta na primer predstavlja padavine 11. oktobra 2001. Spremljati je treba tudi nedavne temperature, da ocenimo, ali je izhlapevanje odstranilo pomembne količine vlage iz zgornjega sloja tal (slika 3.1).



Slika 3.1: Ocenjena vsota padavin za presojo vlažnosti tal.

Če so na voljo podatki o kondenzacijskih jedrih za oblake (CCN), lahko izboljšajo tudi napoved radiacijske megle. Če je krajevna zračna masa pretežno morskega izvora, je porazdelitev kondenzacijskih jeder običajno ugodnejša za večje meglene kapljice in boljšo vidnost kot v onesnaženem urbanem okolju.

Pri ocenjevanju prihajajočega meglenega dogodka je že splošno, kvalitativno poznavanje krajevnih virov in ponorov kondenzacijskih jeder lahko koristno. V Združenih državah je nekaj uporabnih informacij mogoče dobiti pri Agenciji za varstvo okolja (EPA), prek katere spletnega mesta AirNow so dostopne napovedi onesnaženosti za številna urbana območja.

Poglavje 4

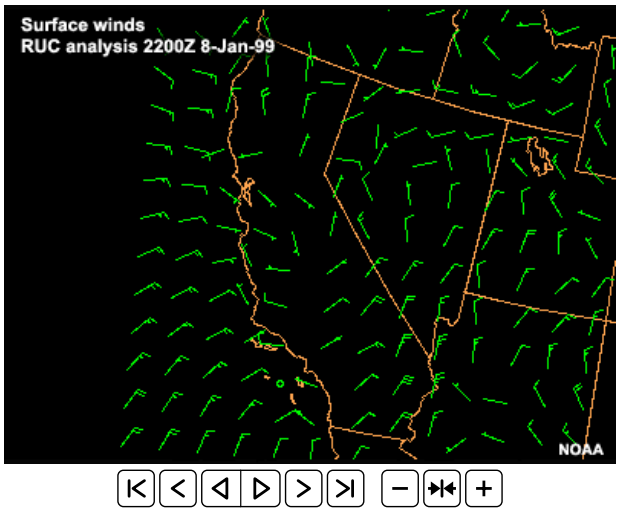
Numerični modeli

4.1 Uporaba napovednih modelov

Čeprav vsi numerični vremenski modeli, tudi mezoskalni, težko prepoznavajo meglo, je pri njenem napovedovanju koristno pregledati več modelskih polj. Mednje spadajo relativna vlažnost na vseh višinah, veter v spodnjih plasteh ter vertikalna hitrost v višinah. Uporabo numeričnih napovedi bomo ponazorili na primeru iz začetka januarja v kalifornijski dolini San Joaquin.

4.1.1 Prizemna analiza: Lemoore

Ob 22.00 UTC 8. januarja so postaje v dolini San Joaquin poročale o motnosti ozračja, ne pa o megli. Megla izpred nekaj ur se je razkrojila, čez nekaj ur pa se je ponovno razvila. V višinah je na območju večinoma prevladoval greben. Prizemna analiza modela RUC je ob 22.00 UTC prikazovala zelo šibak veter, kar je bilo ugodno za ponoven nastanek megle (slika 4.1).

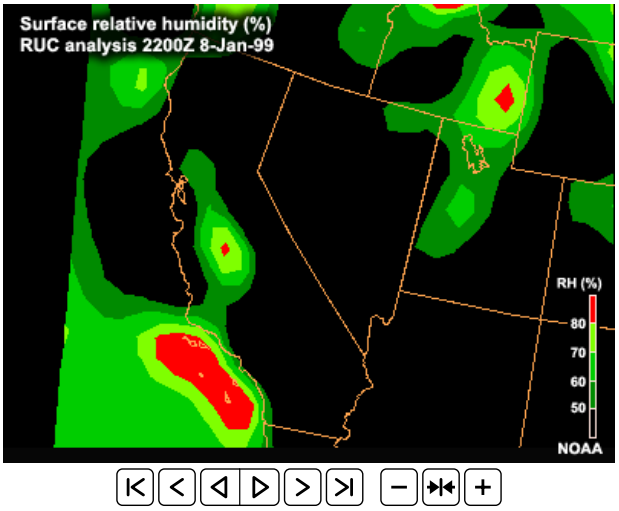


Slika 4.1: Prizemni veter nad dolino San Joaquin po modelu RUC.

4.1.2 Relativna vlažnost pri tleh

Analiza je v dolini pokazala tudi visoko relativno vlažnost, čeprav je bilo širše območje večinoma suho. Iz razlage fizikalnih procesov vemo, da so te razmere ugodne za nastanek megle.

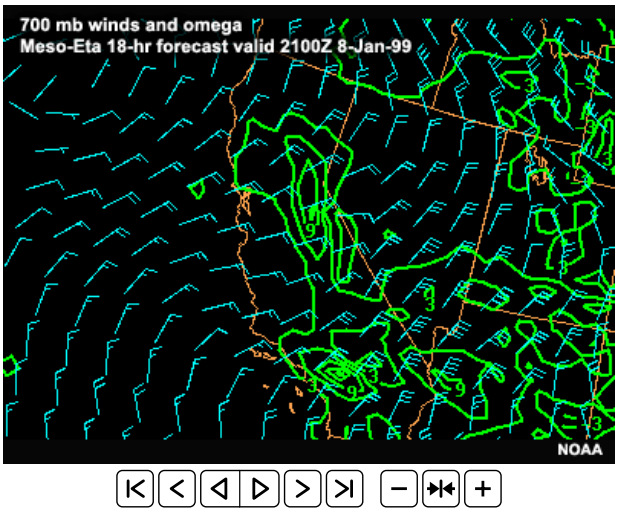
Croft s sodelavci je v raziskavi radiacijske megle ob Mehiškem zalivu ugotovil, da je bila relativna vlažnost na 1000 hPa najboljši napovedni dejavnik v metodi MOS (slika 4.2).



Slika 4.2: Relativna vlažnost pri tleh v dolini in okolici po modelu RUC.

Sinoptični modeli, kot sta Eta in NOGAPS, imajo običajno težave pri analizi in napovedovanju radiacijske megle, predvsem zaradi omejene ločljivosti v spodnjih plasteh. Radiacijska megla je po svoji naravi prostorsko omejen mezoskalni pojav. Podrobnejši pregled napovedi modela meso-Eta za to obdobje pa pokaže, da je model vendarle uporaben v napovednem postopku. Simulacija, uporabljena v animacijah, je bila inicializirana 8. januarja 1999 ob 3.00 UTC. V 18-urni napovedi omege za 21.00 UTC je bila prikazana močna subsidenca v srednjih plasteh ob gorovju Sierra Nevada, na območju zmernega severovzhodnega vetra na 700 hPa.

Relativna vlažnost na tej višini je bila na obravnavanem območju le 10–20%. Višji teren leži severovzhodno od doline San Joaquin, zato bi subsidenca v srednjih plasteh verjetno preprečila nastanek srednje oblačnosti. Čeprav to popoldne pomeni več Sončevega segrevanja pri tleh, bi pozno popoldne in zvečer prevladalo močno sevalno ohlajanje. Vse te razmere so ugodne za ponovno nastajanje radiacijske megle, zato bi prognostik lahko pričakoval njen hiter povratek v poznopopoldanskih ali večernih urah, ko Sončevo segrevanje oslabi (slika 4.3).



Slika 4.3: Polji vetra in vertikalne hitrosti v srednjih plasteh po modelu meso-Eta.

4.1.3 Veter in relativna vlažnost v višinah

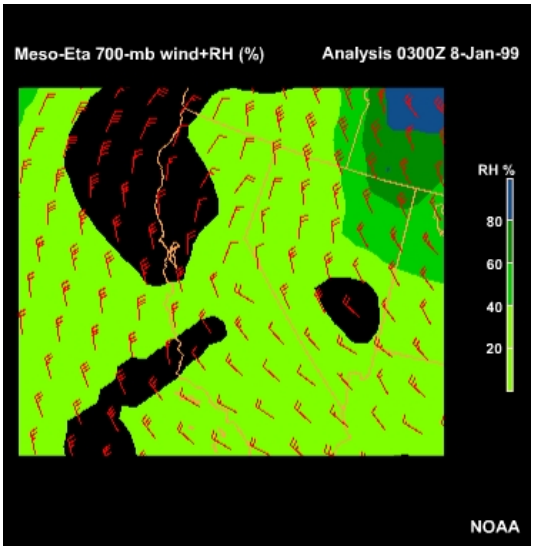
Omega je izraz za vertikalno gibanje v ozračju.

Na vremenski karti velike negativne vrednosti omege pomenijo navpično gibanje zraka navzgor, velike pozitivne vrednosti pa subsidenco.

Enačba za omego v numeričnih vremenskih modelih vključuje dva člena: diferencialno advekcijo vrtinčnosti in advekcijo debeline. Poenostavljeno je omega odvisna od vrtenja oziroma obsežne rotacije ter od tople ali hladne advekcije v ozračju. Če je dviganje zraka dovolj močno in je zračna masa dovolj vlažna, nastanejo padavine.

4.1.4 Subsidenca na 500 hPa

Polji vetra in relativne vlažnosti na 700 hPa kažeta, da je v prvih nekaj urah čez območje hitro prešla šibka kratkovalovna motnja, nato pa sta v srednjih plasteh prevladala izsuševanje in severovzhodni veter. Izsuševanje srednjih plasti prispeva k jasnini in s tem omogoča najmočnejše sevalno ohlajanje nižje (slika 4.4).

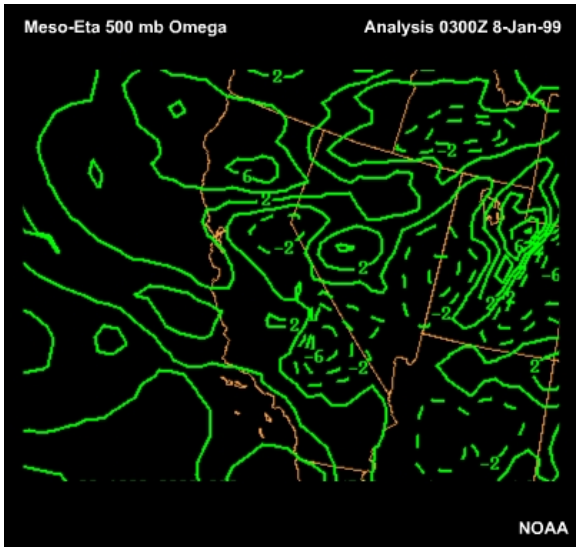


Slika 4.4: Razvoj vetra in vlažnosti blizu 700 hPa.

4.1.5 Relativna vlažnost v spodnjih plasteh

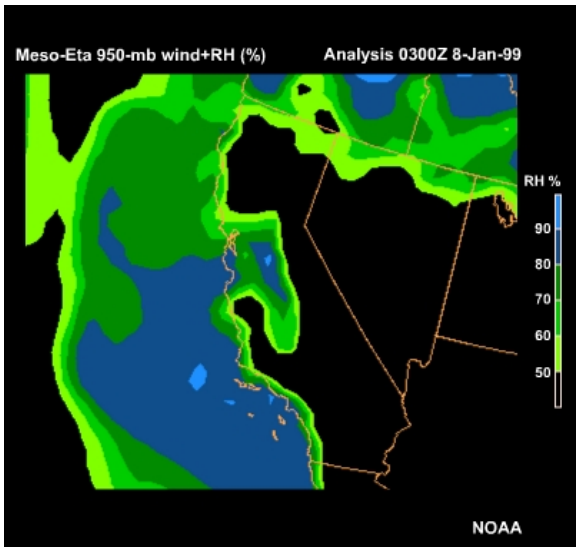
Polja vertikalne hitrosti sprva kažejo šibko dviganje ob kratkovalovni motnji. Kmalu zatem prevladujeta severovzhodni veter in subsidenca, ki vztrajata do 12. ure napovedi. Nato se pojavlja šibka subsidenca. Subsidenca na 500 hPa je navadno povezana z izsuševanjem na 700 hPa.

Približevanje in prehod kratkovalovne motnje lahko povečata hitrost vetra v višinah in s tem vertikalno mešanje ter neposredno oslabita inverzijo na vrhu megle zaradi hladne advekcije v srednjih plasteh. Če je motnja dovolj močna, lahko inverzijo celo povsem odstrani. Takrat je verjeten tudi razkroj megle, saj vertikalno mešanje hitro povzroči izhlapevanje kapljic. Ta mehanizem razkroja je bil že opisan v poglavju o fizikalnih procesih. V obravnavanem primeru motnja očitno ni bila dovolj močna, da bi meglo nad dolino San Joaquin razkrojila (slika 4.5).



Slika 4.5: Vertikalna gibanja ob šibki kratkovalovni motnji.

Polje relativne vlažnosti na 975 hPa je skozi vseh 33 ur simulacije, do 12.00 UTC 9. januarja, nad dolino San Joaquin jasno kazalo vztrajno visoke vrednosti, čeprav se je največja vrednost nad dolino postopoma zmanjševala (slika 4.6).

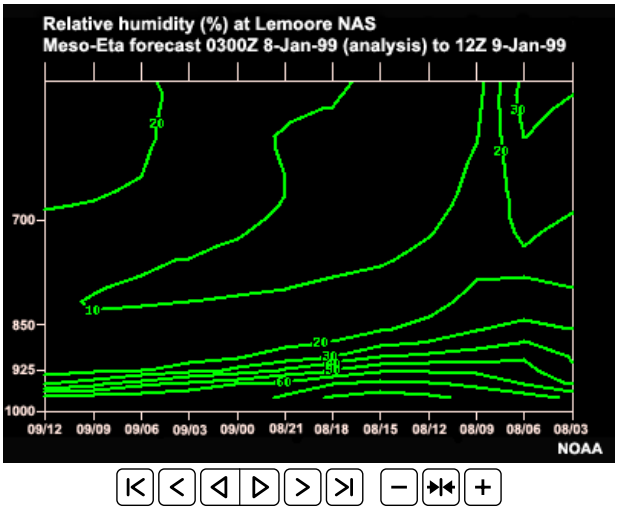


Slika 4.6: Napovedana relativna vlažnost blizu 975 hPa v dolini San Joaquin.

4.1.6 Dnevni cikel

Vertikalna zgradba polja vlažnosti je prikazana s časovno-višinskim presekom relativne vlažnosti za Lemoore skozi 33 ur simulacije, od 3.00 UTC 8. januarja do 12.00 UTC 9. januarja 1999. To približno ustreza obdobju od mraka 7. januarja do zore 9. januarja v Lemooru.

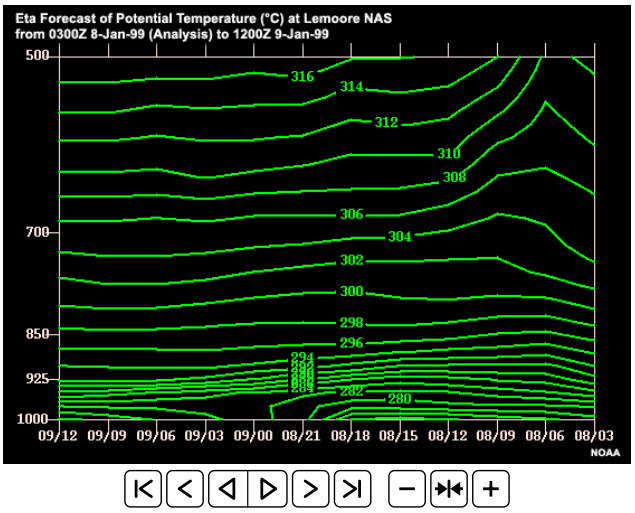
Pozno 8. januarja je bila relativna vlažnost v spodnjih plasteh precej nižja kot prejšnjo noč. To je eden od znakov, zaradi katerih bi prognostik lahko ocenil, da se megla v noči na 9. januar ne bo ponovno razvila (slika 4.7).



Slika 4.7: Časovno-višinski razvoj relativne vlažnosti v Lemooru.

4.1.7 Temperatura v spodnjih plasteh

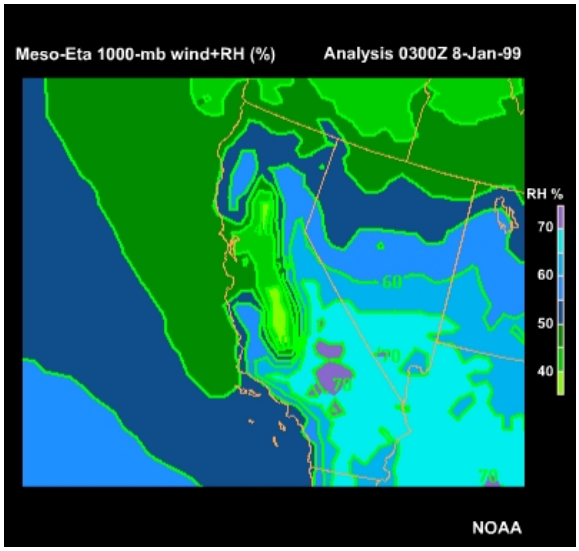
Na časovno-višinskem preseku potencialne temperature vidimo tudi, da je napovedana prizemna inverzija v noči s 7. na 8. januar močnejša kot 24 ur pozneje. Z drugimi besedami, spodnje plasti ozračja so bile v prvi noči stabilnejše. Zgodaj 9. januarja je bila inverzija še vedno izrazita, vendar šibkejša kot dan prej, njen vrh pa nižji. Če bi povsem izginila ali bila zelo šibka, bi se z modelskega vidika verjetnost megle v jutranjih urah 9. januarja zmanjšala (slika 4.8).



Slika 4.8: Časovno-višinski razvoj potencialne temperature in jakosti inverzije.

4.1.8 Temperatura v spodnjih plasteh (nadaljevanje)

Slika 4.9 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 4.9: Napovedani dnevni razvoj temperature na 1000 hPa.

Tukaj vidimo razvoj modelskih polj temperature na 1000 hPa. Napovedi kažejo izrazit dnevni cikel, kar nakazuje močno ohlajanje površja pozno 8. januarja, ki bi lahko sprožilo ponoven nastanek megle. Najhladnejše razmere v dolini so ob 12.00 UTC 8. in 9. januarja, najtoplejše pa ob 0.00 UTC 9. januarja. Ob 12.00 UTC 9. januarja temperature niso tako nizke kot 24 ur prej, kar se ujema s prizemnimi vrednostmi iz napovedanega časovno-višinskega preseka potencialne temperature.

Poglavje 5

Povzetek

Predpogoji Za radiacijsko meglo so v spodnjih plasteh ključni vlaga, hitro ohlajanje in brezvetrje oziroma šibak veter.

Vlaga lahko na območje doteka z advekcijo, izvira iz dnevnega izhlapevanja s površja ali pa je že prej prisotna, na primer zaradi evapotranspiracije. Prizemni anticikloni lahko nastanek radiacijske megle pospešijo z oslabitvijo vetra pri tleh in izsuševanjem višjih plasti zaradi subsidenc.

Sevalno ohlajanje je največje, kadar so nad mejno plastjo jasne in suhe razmere. Brezvetrje ali šibak veter pri tleh ga še dodatno povečata.

Hitro ohlajanje površja povzroči ohlajanje najnižjih nekaj metrov zraka in nastanek plitve prizemne inverzije. Majhna toplotna prevodnost podpira hitro ohlajanje: sneg in travnata površina se na primer ohlajata hitro, tla pa počasneje.

Nastanek in razvoj Sevalno ohlajanje se nadaljuje, dokler zrak tik nad tlemi ne postane prenasičen in zaradi kondenzacije nastanejo meglene kapljice.

Površje se še naprej ohlaja, dokler megla ne postane dovolj debela, da začne absorbirati in ponovno oddajati sevanje zemeljskega površja. Takrat se najmočnejša sevalno ohlajanje in kondenzacija preselita na vrh megle.

Razlike v sestavi površja povzročajo krajevne razlike v vlažnosti in hitrosti sevalnega ohlajanja. Zato je pojav radiacijske megle sprva prostorsko neenakomeren.

Vzdrževanje Med vzdrževanjem megle kondenzacija na njenem vrhu uravnoveša izhlapevanje in usedanje kapljic ter ohranja debelino meglene plasti.

Radiacijska megla se praviloma poglablja, dokler ne doseže višine, na kateri veter s turbulentnim mešanjem na vrhu ustavi nadaljnjo rast.

V bližini vrha megle je temperaturna inverzija. Njena spodnja meja navadno leži približno 50 metrov pod vrhom, zgornja pa tik nad njim.

Razkroj K razkroju megle prispevajo sevalno segrevanje pri tleh in znotraj megle, usedanje kapljic ter turbulentno mešanje na vrhu megle. Vplivajo tudi spremembe vetra in oblačnosti nad njo.

Glavni vir sevalne toplote je Sonce. Segrevanje sproži šibko konvektivno mešanje, ki začne ogrevati spodnji del megle. Relativna vlažnost tam pada, zato obstoječe kapljice nazadnje izhlapijo. Ko se megla redči, se segrevanje pospešuje.

Vse meglene kapljice se neprestano usedajo, ne glede na velikost. Debelina megle se zmanjšuje, če nastajanje novih kapljic ne dohaja njihovega usedanja.

Turbulentno mešanje toplejšega in bolj suhega zraka v vrhnji del megle lahko zmanjša relativno vlažnost in zniža inverzijo.

Zmeren ali močan veter v spodnjih plasteh lahko povzroča razkroj megle tako na vrhu kot pri tleh.

Če se nad meglo pojavi delno ali povsem sklenjena plast srednjih oblakov oziroma debela plast visokih oblakov, se sevalno ohlajanje na vrhu zmanjša, saj lahko iz ozračja uide manj sevanja.

Zaznavanje megle Visokoločljive satelitske slike in prizemna opazovanja so zelo uporabni za ocenjevanje sprememb v obsegu in debelini megle. Pri tem spremljamo debelino, obstojnost in dnevni cikel.

Na nočnih infrardečih satelitskih slikah je obrise megle težko razbrati, omogoča pa jih namenski produkt GOES za meglo.

Pomembna metoda za ocenjevanje faz meglenega dogodka je merjenje temperaturnih in vlažnostnih profilov v spodnjih plasteh z radiosondažo.

Napovedovanje megle Obstojnost in klimatologija sta dve ključni orodji za natančno napovedovanje radiacijske megle, katerih uporabnost je dokazana na številnih območjih ZDA.

Radiacijska megla ima navadno dnevni cikel, pri katerem nastane blizu sončnega vzhoda in razpade v nekaj urah.

Izraziti maksimumi goste megle se pojavljajo v več delih države, med drugim na pacifiškem severozahodu, v dolini San Joaquin, ob Mehiškem zalivu, v Apalačih in na skrajnem severovzhodu.

Prvo oceno vlažnosti tal je mogoče dobiti iz nedavnih podatkov postaj o padavinah. Regionalne in državne karte radarsko ocenjenih dnevnih ali tedenskih vsot tekočih padavin zagotavlja center NOAA Climate Prediction Center.

Okrepitev vetra v spodnjih plasteh zaradi sinoptičnih ali mezoskalnih procesov lahko povzroči mešanje zraka in izhlapevanje megle. K večjemu mešanju v spodnjih plasteh prispevajo prehodi front ali kratkovalovnih motenj, povečani horizontalni gradienti tlaka in hladna advekcija v višinah.

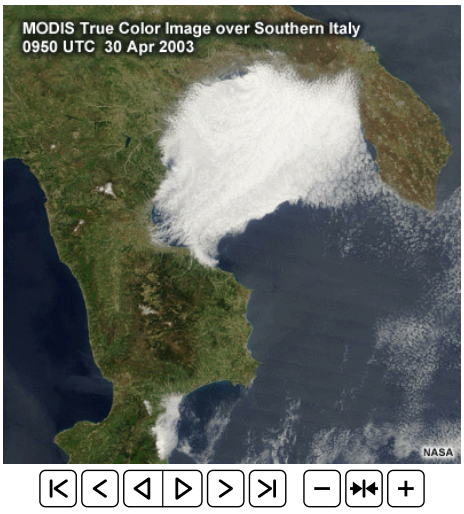
Čeprav imajo numerični vremenski modeli, tudi mezoskalni, težave pri zaznavanju megle, je za njeno napoved koristno pregledati več polj. Mednje spada relativna vlažnost na vseh višinah, zlasti visoka pri tleh in nizka v višinah, veter v spodnjih plasteh, predvsem šibak veter blizu tal, in vertikalna hitrost v višinah, posebej subsidenca. Ključne razmere za nastanek megle so visoka relativna vlažnost in šibak veter pri tleh ter jasno nebo nad njimi. V napovedanih poljih je zato treba iskati znake, ki podpirajo te razmere.

Poglavje 6

Uvod v dinamično pogojeno meglo

To gradivo obravnava morsko meglo in stratus, katerih nastanek sprožajo predvsem dinamični procesi, sevalni pa imajo drugotno vlogo. Obravnavane so tri vrste dinamično pogojene megle oziroma stratusa: advekcijska megla in stratus, megla in stratus zahodnih obal ter izhlapevalna oziroma parna megla. Pregledane so različne sinoptične in mezoskalne razmere, ki privedejo do vsake od teh treh vrst, nato pa podrobneje še razvoj mejne plasti pri posamezni vrsti.

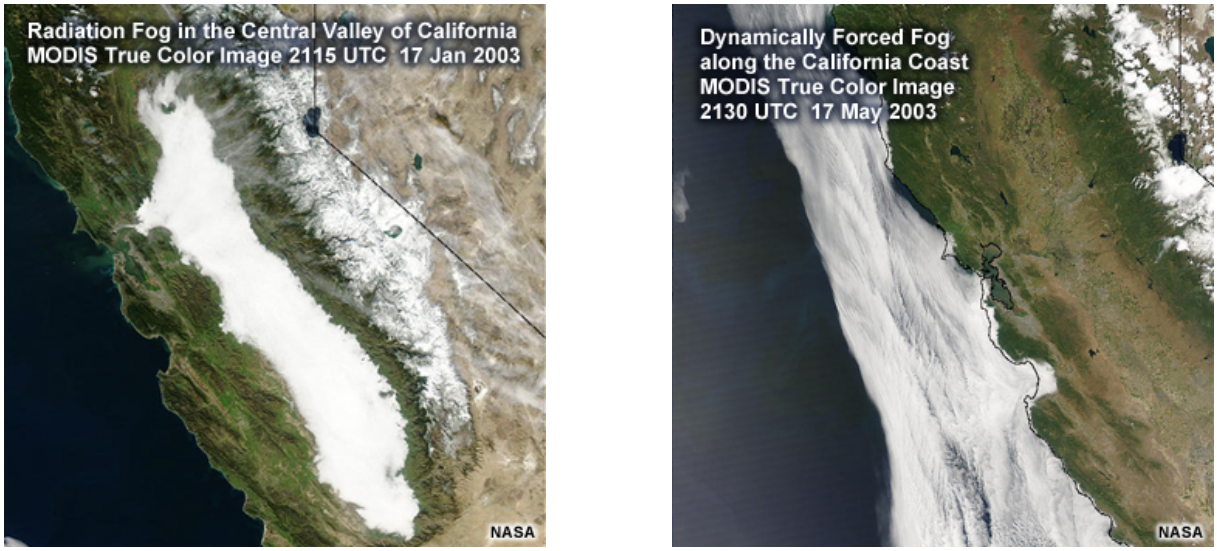
S primerom dogodka in drugimi primeri obravnavamo mehanizme in procese, ki prispevajo k razvoju dinamično pogojene megle nad oceani in obalami ter k razvoju morskega stratusa. Oblikujemo napovedni postopek, v katerem je mogoče upoštevati vse dejavnike za prihajajoči dogodek oziroma odsotnost dogodka in zagotoviti čim boljšo prognostično podporo (slika 6.1).



Slika 6.1: Primer ilustracije megle v Italiji.

6.1 Vloga sevalnega ohlajanja

Podrobnosti dogodkov megle, v katerih prevladujejo sevalni procesi, v tem delu niso posebej obravnavane. Sevalni procesi pa do neke mere prispevajo skoraj k vsem dogodkom megle. Zlasti vzdrževanje megle je v veliki meri odvisno od sevalnega ohlajanja na njenem vrhu. Podobno je spuščanje baze stratusa, ki je posebno pomembno pri megli zahodnih obal, močno odvisno od sevalnega ohlajanja na vrhu oblačne plasti (slika 6.2).



Slika 6.2: Primerjava radiacijske in dinamično pogojene megle.

6.2 Ključni dejavniki

Pri tu obravnavanih dogodkih megle so odločilni dejavniki povezani z dinamičnim razvojem mejne plasti. Sevalne procese, ki prispevajo k dinamično pogojeni megli in morskemu stratusu, bomo obravnavali skupaj z dinamiko, ki povzroči nasičenje mejne plasti in nastanek megle. Poleg tega bomo opisali vpliv reliefa, dviganja zraka po pobočjih in drugih mezoskalnih procesov, ki lahko vplivajo na te dogodke, zlasti v obalnem pasu.

Predhodno objavljen modul COMET »West Coast Fog« opisuje številne fizikalne procese, povezane z vlaženjem mejne plasti in nastajanjem močne zaporne inverzije nad njo. Predelava tega modula pripomore k boljšemu razumevanju obravnavane vsebine.

6.3 Definicije

V nadaljevanju uporabljamo naslednje definicije.

Meteorološka definicija megle Oblačna plast, ki sega do tal.

Operativna definicija megle Zmanjšanje vodoravne vidnosti pri tleh na 1 km ali manj zaradi vodnih kapljic v ozračju s premerom od nekaj do več deset mikrometrov.

Morski stratus Morski stratus je nizek oblak s precej enakomerno spodnjo mejo, ki nastaja v morski mejni plasti. Nima izrazite strukture in je podoben megli, le da se nahaja nad tlemi. Običajno ne povzroča padavin, kadar pa jih, so te v obliki zelo drobnih delcev, denimo pršenja, ledenih kristalov ali drobnih snežnih zrnc.

Sevanje Sevanje je oblika energije, ki se širi skozi ozračje. Vsa telesa s temperaturo nad absolutno ničlo oddajajo sevanje zaradi gibanja svojih molekul, prav tako pa sevanje absorbirajo. Za meglo sta najpomembnejši obliki Sončevo sevanje in dolgovalovno sevanje, ki ga oddajata Zemljino površje in megla sama.

Advekcija Advekcija je pretežno vodoravni prenos toplote, vlage ali katere koli druge lastnosti ozračja zaradi masnega gibanja zraka, torej zaradi vetrovnega polja, prikazanega na sinoptični karti.

Prevajanje toplote Kondukcija oziroma prevajanje je prenos toplotne energije skozi eno ali več snovi, ki so med seboj v stiku. Toplota prehaja iz območja višje v območje nižje temperature.

Konvekcija Konvekcija je proces, pri katerem se toplota zaradi gibanja tekočine ali plina meša v navpični smeri. V ozračju nastaja, ko se toplejši in lažji zrak zaradi vzgona dviga.

Vmešavanje zraka Vmešavanje oziroma entrainment je vnos bolj suhega zraka v oblak, navadno ob njegovih robovih. Nastaja zaradi turbulentnega mešanja in se krepi ob vetrovnem striženju na robu oblaka ali blizu njega.

Radiacijska megla Radiacijska megla nastaja predvsem zaradi nočnega sevalnega ohlajanja. Najpogostejša je zgodaj zjutraj in v hladnem delu leta. Običajno traja nekaj ur, opaženi pa so bili tudi večdnevni primeri. Med dogodki, ki občasno trajajo več kot nekaj dni, so poznozimske in spomladanske megle v Novi Angliji ter srednjeatlantskih zveznih državah ZDA, pozimi pa tudi v dolinah zahodnih ZDA, državah ob Mehiškem zalivu, srednji Evropi in Padski nižini v severni Italiji.

Dobro premešana mejna plast Dobro premešana mejna plast je plast ozračja, ki je v stiku z Zemljinim površjem in se zaradi interakcije z njim turbulentno meša. Skozi njeno debelino sta potencialna temperatura in mešalno razmerje razmeroma enakomerna.

6.4 Dinamično pogojena megla

Dinamično pogojena megla nastane predvsem, ko dinamični procesi ohladijo vlažen zrak blizu površja. Mednje spadata advekcija in vertikalno mešanje, ki spreminjata temperaturne ali vlažnostne značilnosti mejne plasti.

Najbolj znana je verjetno advekcijska megla, torej oblačna plast pri tleh, ki nastane, ko se zračna masa ob gibanju nad hladnejšim površjem ohladi do nasičenja. Površje je lahko hladna zemlja, sneg, voda ali led. Nad morjem se advekcijska megla najpogosteje pojavlja, kadar topel zrak doteka nad precej hladnejšo morsko vodo. V hladnem delu leta so takšne razmere pogoste ob zahodnih obalah Severne in Južne Amerike, redkeje pa ob zahodni afriški obali. V toplem delu leta je pojav pogost nad severovzhodnim in severozahodnim Atlantikom severno od Zalivskega toka ter nad severozahodnim Pacifikom severno od toka Kurošio. Pomembna vrsta dinamično pogojene megle nastaja tudi, ko spremembe debeline, vlage in temperaturne zgradbe mejne plasti povzročijo kondenzacijo ter nastanek morskega stratusa ali megle. Razmere se v teh primerih precej razlikujejo od preproste advekcije, čeprav se dogodki pogosto pojavljajo na istih območjih. Od razlik v razmerah je pogosto odvisno tudi, ali nastane megla ali stratus.

Predhodne razmere za meglo se oblikujejo na sinoptični skali, sam pojav pa se prostorsko in časovno izrazi predvsem na mezo- in mikroskali. Horizontalna spremenljivost je pogosto velika in odvisna od majhnih dinamičnih ter reliefnih vplivov. Pogoste so tudi hitre časovne spremembe; posebej zahtevna, vendar ključna napovedna parametra sta čas razkroja megle in njenega prehoda v stratus. Zaradi drobne prostorske skale, manjše od kilometra, in časovne skale, ki je lahko le nekaj minut, operativni numerični modeli te dogodke težko razločujejo in napovedujejo. Prognostik se mora zato pogosto v veliki meri opirati na konceptualne modele, opazovalna orodja in empirične metode.

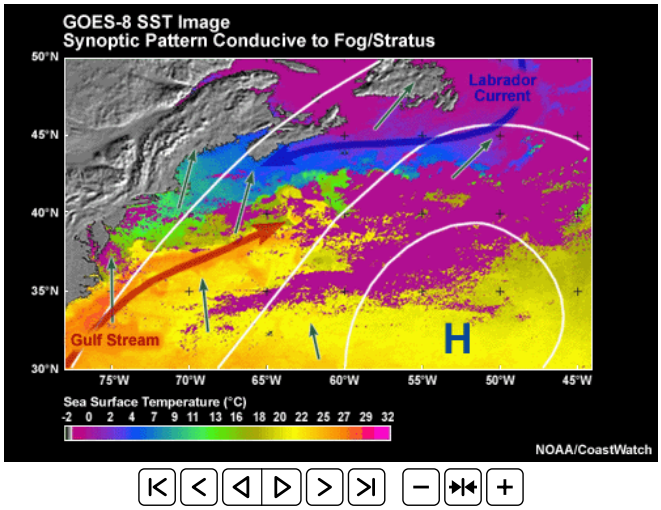
Ključni pogoj za nastanek megle v obalnih in morskih območjih je ohladitev zraka pri površju do nasičenja. V nekaterih razmerah to povzroči velika temperaturna razlika med vodno površino in najnižjimi plastmi zraka. Drugod megla in morski stratus nastajata, ko je temperaturna razlika med vodo in zrakom nad njo skoraj nična. Advekcijska in parna megla sta primera z veliko temperaturno razliko med zrakom in morjem, značilna megla zahodnih obal in morski stratus pa se pogosto pojavljata ob majhni razliki.

Za razumevanje in napovedovanje posameznih vrst dinamično pogojene megle moramo poznati razvoj mejne plasti pri vsaki vrsti. V naslednjem delu bomo pregledali temeljne razlike med procesi pri advekcijski, parni in megli zahodnih obal ter s preprostega konceptualnega vidika opisali razvoj mejne plasti v posameznem primeru. Pozneje bodo podrobneje obravnavane značilnosti mejne plasti ter mezoskalni dejavniki, kot so obalni nizki curki, relief in anomalije temperature morske površine.

V tem poglavju so advekcijska, parna in megla zahodnih obal na kratko predstavljene po značilnostih, splošnih sinoptičnih razmerah ter običajnem trajanju in prostorski razširjenosti. Osnovni razvoj mejne plasti pri posamezni vrsti ponazarja konceptualna animacija značilnega termodinamičnega diagrama skew-T.

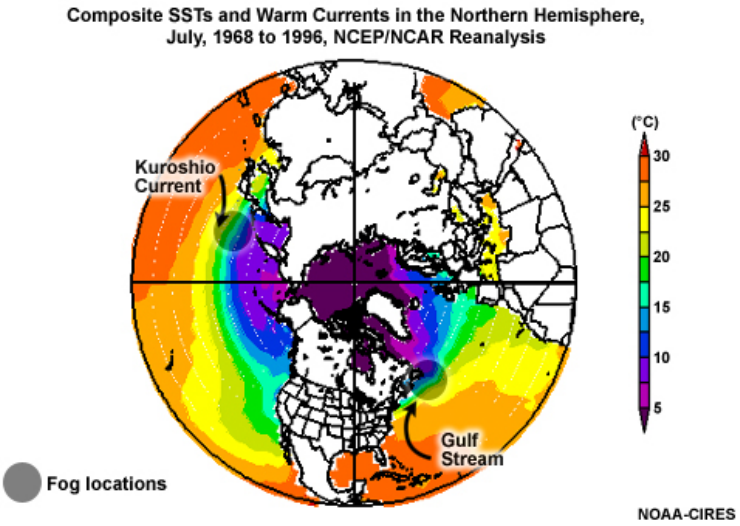
6.5 Advekcijska megla

Advekcijska megla nastaja v sinoptičnih razmerah, ki omogočajo dotok toplega, vlažnega zraka nad hladno površino. Prikazana slika denimo kaže severno advekcijo toplega zraka nad Zalivskim tokom. Takšen položaj pogosto povzroči nastanek megle, ker hladnejša voda severno od toka ohlaja prizemni zrak (slika 6.3).



Slika 6.3: Advekcija toplega zraka proti hladnejšemu morju.

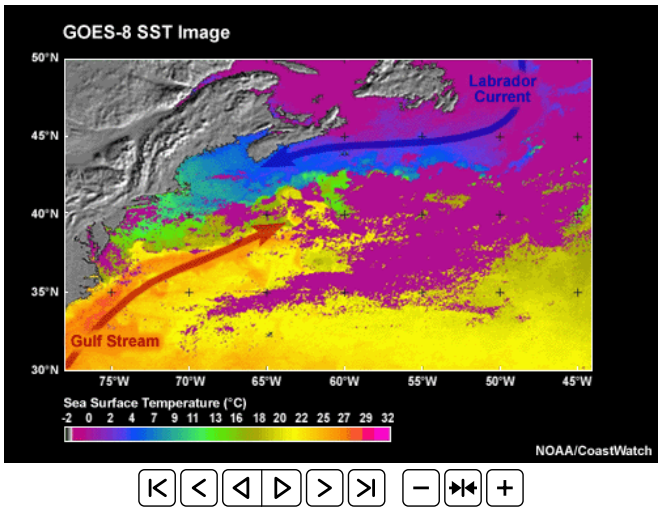
Advekcijska megla se pogosto pojavlja nad morji, kjer veliki morski tokovi povzročajo izrazite gradiente temperature morske površine (SST). Primera sta območji severno od Zalivskega toka v severnem Atlantiku in severno od toka Kurošio v severozahodnem Pacifiku. Tam se topli tokovi, usmerjeni proti severu, srečujejo s hladnimi, usmerjenimi proti jugu. Megla in stratus najpogosteje nastajata nad hladnejšo vodo na teh območjih (slika 6.4).



Slika 6.4: Morski tokovi in gradienti temperature morske površine, povezani z advekcijsko meglo.

Podrobneje si oglejmo eno od območij, kjer morje močno vpliva na nastanek megle in stratusa tako nad odprtim oceanom kot nad bližnjimi obalnimi in kopenskimi območji. Osredotočimo se na severovzhodne ZDA in atlantske province Kanade. Topla advekcija tam prehaja čez močan gradient temperature morske površine, ki nastane ob stiku toplega Zalivskega toka in hladnega Labradorskega toka. Kontrast prikazuje značilna satelitska slika temperature morske površine s satelita GOES.

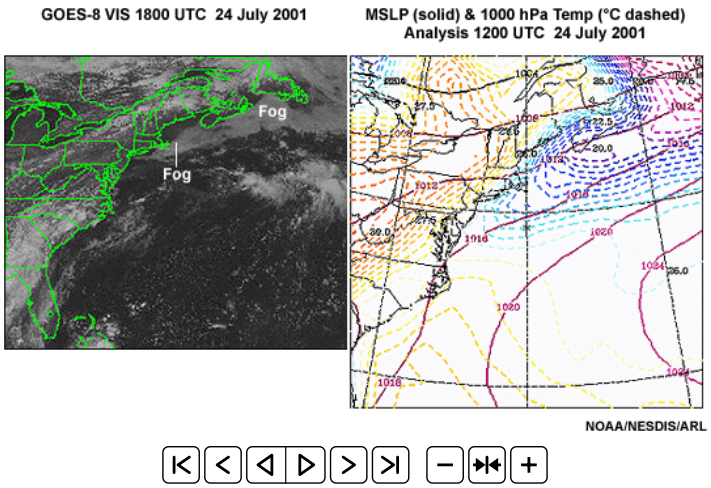
Advekcija toplega in vlažnega zraka nad močan temperaturni gradient morske površine povzroča nastanek megle in nizkega stratusa zaradi ohlajanja ob površju. Ti dogodki sodijo med najvztrajnejše, najobsežnejše in najpogostejše na svetu. V nasprotju s pričakovanji za kopno morska megla ni redka niti ob vetru s hitrostjo 30 ali 40 vozlov. K temu prispevata stabilnejša mejna plast in odsotnost reliefnih ovir nad morjem. Dogodki se lahko pojavijo skoraj kadar koli v letu, najpogostejši in najobsežnejši pa so v toplem delu leta, ko se okrepi atlantski subtropski greben in nad območjem močnih temperaturnih gradientov pogosto vzpostavi obsežen južni tok. Zmeren do močan veter prenaša morsko meglo in stratus tudi nad obale Nove Anglije in kanadskih atlantskih provinc (slika 6.5).



Slika 6.5: Temperatura morske površine na območju Zalivskega in Labradorskega toka.

Vidna satelitska slika prikazuje značilen megleni dogodek nad morjem. Opazimo razvoj nad hladnejšimi območji morja od južne obale Nove Anglije proti severovzhodu, v zaliv Maine in

do kanadskih atlantskih provinc. Velik subtropski anticiklon je v tem primeru zasidran nad zahodnim Atlantikom pri Bermudih, kot kaže desni prikaz. Na območju megle so v obsežni analizi razvidne precej nižje temperature (slika 6.6).

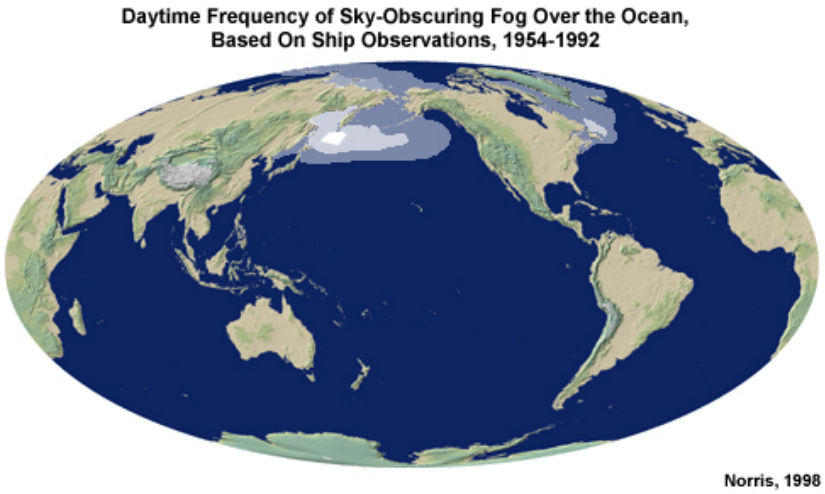


Slika 6.6: Morska megla in obsežen tlačni vzorec nad severozahodnim Atlantikom.

6.5.1 Pogostost, trajanje in prostorski obseg

Advekcijska megla je najpogostejša v toplem delu leta, ko so grebeni nad oceani dolgotrajnejši. Megla oziroma stratus nastajata ob toku proti poloma vzdolž zahodnega roba teh grebenov. To še posebej velja, če zrak po klimatološko značilni poti dlje časa potuje nad toplejšim morjem, nato pa preide nad območje hitro padajoče temperature morske površine. Območja močnih temperaturnih gradientov so zato značilna po pogosti in obsežni morski megli ter stratusu. Graf prikazuje pogostost megle, ki zakriva nebo, nad svetovnimi oceani. Visoka pogostost je nad severozahodnim Atlantikom in severozahodnim Pacifikom junija, julija in avgusta ter nad jugozahodnim Atlantikom decembra, januarja in februarja.

Advekcijska megla in stratus lahko prekrivata več sto do več tisoč kvadratnih kilometrov in trajata od nekaj dni do več dni ali celo teden, odvisno od obstojnosti ugodnih sinoptičnih razmer (slika 6.7).



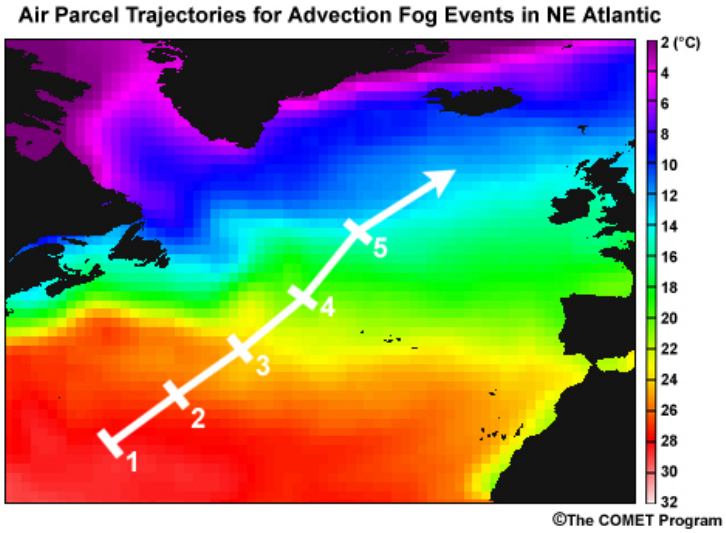
Slika 6.7: Sezonska pogostost megle nad svetovnimi oceani.

6.5.2 Spremembe mejne plasti

Prikazano zaporedje diagramov skew-T je konceptualni primer časovnega razvoja mejne plasti zračnega delca, ki se pomika nad hladnejšo morsko površino. Hipotetična pot delca je na karti označena z belo črto, številke pa prikazujejo njegov položaj v posameznih spodaj predstavljenih fazah.

Pri značilni advekcijski megli se temperaturni profil spodnjega dela mejne plasti močno spreminja, ko se delec pomika nad hladnejšo površino. Mejna plast se nad vedno hladnejšo vodo postopoma približuje nasičenju.

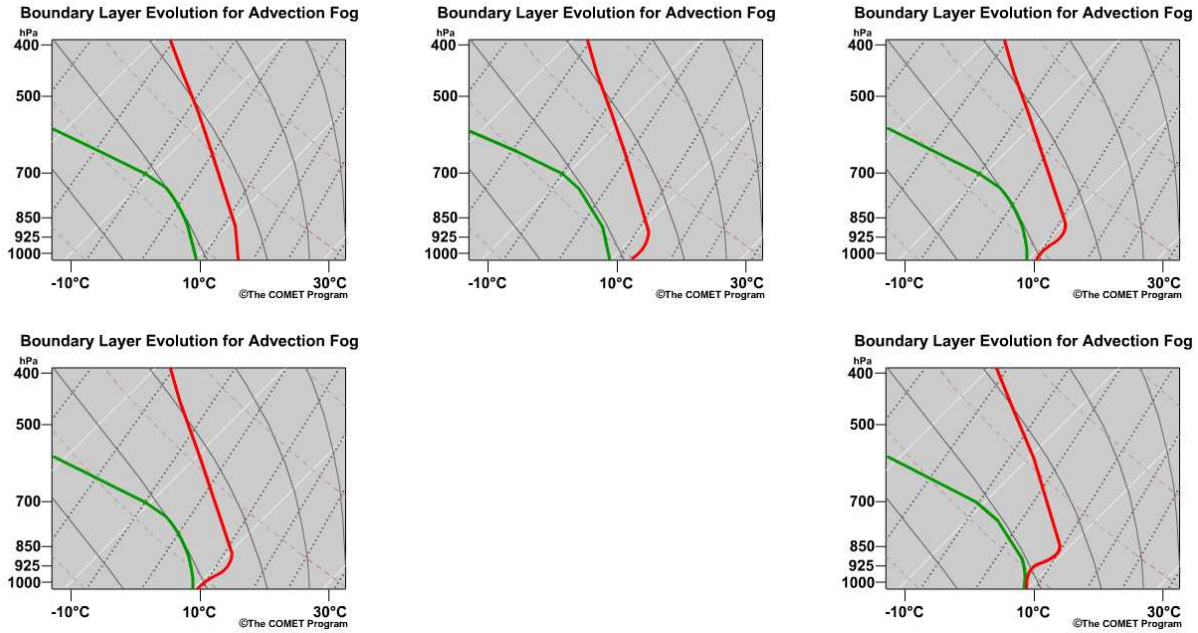
Konceptualni diagram skew-T preprosto ponazarja, kako se nad morjem nasičenje doseže zaradi ohlajanja mejne plasti, tudi brez advekcije dodatne vlage. Pozitivna advekcija vlage seveda verjetnost nasičenja in megle še poveča (slika 6.8).



Slika 6.8: Konceptualna pot zračnega delca nad vedno hladnejšim morjem.

6.5.3 Razvoj mejne plasti pri advekcijski megli

Slika 6.9 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 6.9: Pet konceptualnih faz razvoja mejne plasti pri advekcijski megli.

V prvi fazi je lahko mejna plast nad toplejšim morjem nevtralna ali rahlo nestabilna, nad njo pa je bolj suh zrak. Ko se delec pomakne nad hladnejšo morsko površino, se spodnji del mejne plasti začne ohlajati in nastane šibka prizemna inverzija. Nadaljnje ohlajanje povečuje relativno vlažnost in krepi inverzijo. V četrti fazi se temperatura v spodnji mejni plasti približa rosišču, nasičenje se začne pri površju, inverzija se še okrepi in lahko začne nastajati megla. Nazadnje se nasičena plast poglobi, megla raste, sevalno ohlajanje na vrhu pa plast še dodatno poglablja.

Pri advekcijski megli mora biti temperatura podlage oziroma morske površine nižja od začetne temperature rosišča zračnega delca, da lahko doseže nasičenje. Do njega pride predvsem zaradi ohlajanja, pri čemer se profil rosišča le malo spreminja.

Izjema nastopi, če se zračni delec na svoji poti navlaži. V takšnih razmerah je za nasičenje potrebno manj ohlajanja, zato je lahko temperatura morske površine višja.

Pri številnih dogodkih morske advekcijske megle je glavni mehanizem nasičenja ohlajanje mejne plasti; advekcija vlage, segrevanje in vlaženje mejne plasti ter turbulentno mešanje niso osrednji mehanizem prikazanega konceptualnega primera. Nasičenje pogosto nastane brez dotoka nove vlage, ko se temperaturni profil v spodnjih plasteh približa profilu rosišča.

Če advekcijska megla nastaja brez advekcije vlage, mora biti temperatura morja vzdolž poti delca nižja od njegovega začetnega rosišča, zrak pa se mora ohladiti do te vrednosti. Mejna plast mora postati tudi stabilno stratificirana in omejena z inverzijo, ki preprečuje, da bi globoko mešanje zavrlo nasičenje. Že sprva skoraj nasičena plast ni nujen pogoj; če bi bilo rosišče nižje od temperature morja, zahtevano ohlajanje ne bi omogočilo nasičenja, nestabilna mejna plast brez zaporne inverzije pa ne predstavlja opisanih ugodnih razmer.

Morsko advekcijsko meglo in stratus podpirajo topli morski tokovi, ki tečejo proti poloma in se srečujejo s hladnimi tokovi proti ekvatorju, zaradi česar nastanejo močni, ne šibki, temperaturni gradienti na morski površini. Ugodne so tudi negativne temperaturne anomalije oziroma hladnejša območja morja. Ko prizemni veter prečka močan gradient iz toplega proti hladnemu morju, se mejna plast hitro ohlaja. Pozitivne temperaturne anomalije oziroma toplejša območja ne zagotavljajo enakega učinka.

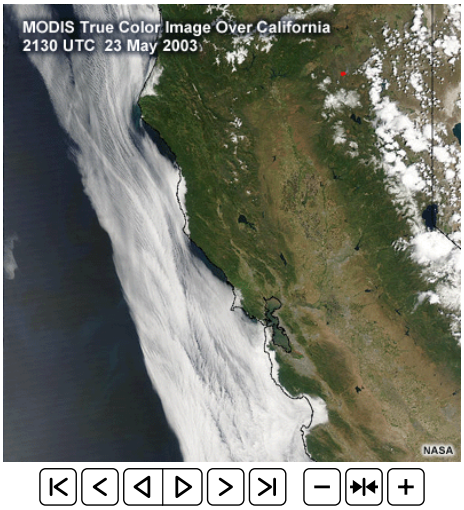
Morska advekcijska megla je praviloma dolgotrajna in najpogostejša v toplem delu leta, ne pa značilno kratkotrajna ali omejena predvsem na hladni del leta. Takšne dogodke vzdržujejo obstojni subtropski grebeni, ki so skupaj s temperaturnimi gradienti morske površine izrazitejši

v toplem delu leta.

6.6 Megla zahodnih obal

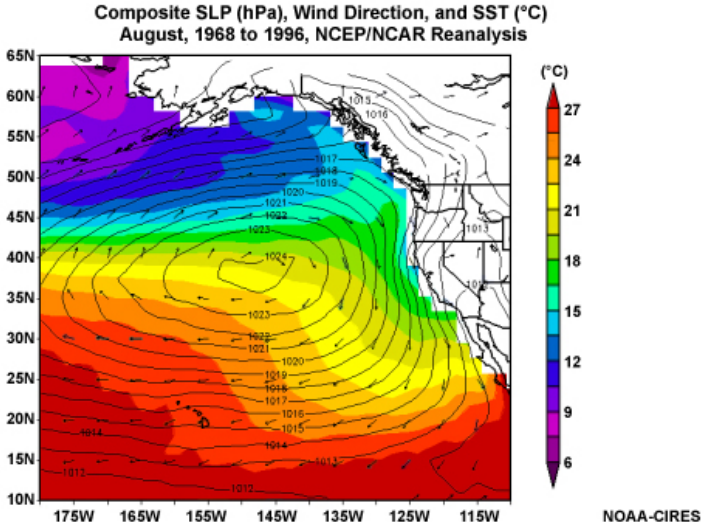
Megla in morski stratus ob zahodnih obalah celin nastajata zaradi zelo zapletenih procesov. Njihov nastanek, dnevna spremenljivost in prostorska razporeditev so odvisni od majhnih sprememb v mejni plasti, ki odločajo, ali bo vreme jasno ali oblačno.

Nekateri raziskovalci te megle uvrščajo med advekcijske, saj se pojavljajo nad razmeroma hladnim morjem. Toda izrazitega ohlajanja ob površju navadno ni, zato morajo k nastanku megle ali stratusa prispevati drugi procesi (slika 6.10).



Slika 6.10: Megla zahodnih obal na satelitski sliki.

Megla in stratus zahodnih obal se navadno pojavljata na območjih pod prevladujočim vplivom subtropskih oceanskih anticiklonov. Opazujemo lego in gibanje subtropskih anticiklonov ob zahodnih obalah ZDA, Južne Amerike in južne Afrike, kjer se megla pogosto ponavlja (slika 6.11).



Slika 6.11: Sinoptični tlačni vzorec, povezan z meglo zahodnih obal.

Grafični prikaz ponazarja značilen sinoptični položaj ob nastanku megle ali stratusa zahodne obale. Vidno je obsežno območje visokega zračnega tlaka in poti zračnih delcev v kroženju okoli anticiklona.

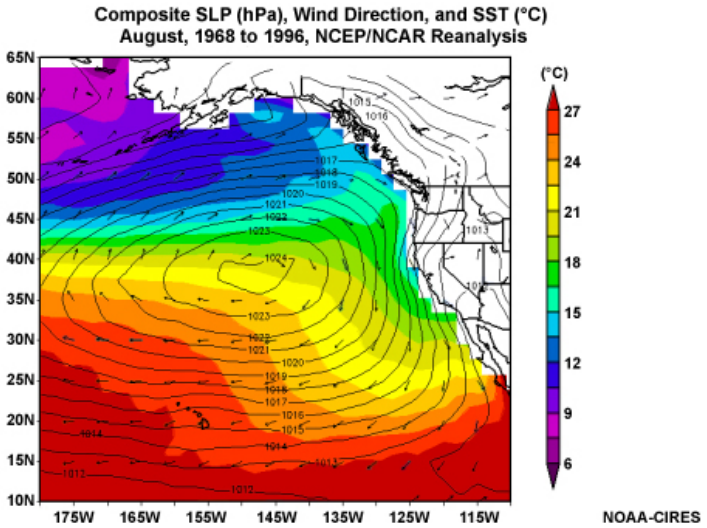
Napovedovanje megle

Poti zračnih delcev pri megli zahodnih obal se bistveno razlikujejo od poti pri advekcijski megli. Ob zahodnih obalah celin zrak teče proti ekvatorju, pri advekcijski megli pa navadno proti poloma. Zato se ob zahodnih obalah zrak običajno premika nad vedno toplejšim morjem, medtem ko morsko advekcijsko meglo sproža gibanje nad vedno hladnejšim morjem.

6.6.1 Spremembe mejne plasti

Ob zahodnih obalah nastaja megla po naslednjem zaporedju. Dolga pot zračnih delcev nad obalnimi vodami omogoča spreminjanje lastnosti zraka ob sočasni obsežni subsidenci. Ob dovolj dolgi poti nad vodo se lahko zrak pri površju postopoma ohlaja in vlaži. Več o teh procesih je v kratkem pregledu »Moistening of the Marine Boundary Layer«.

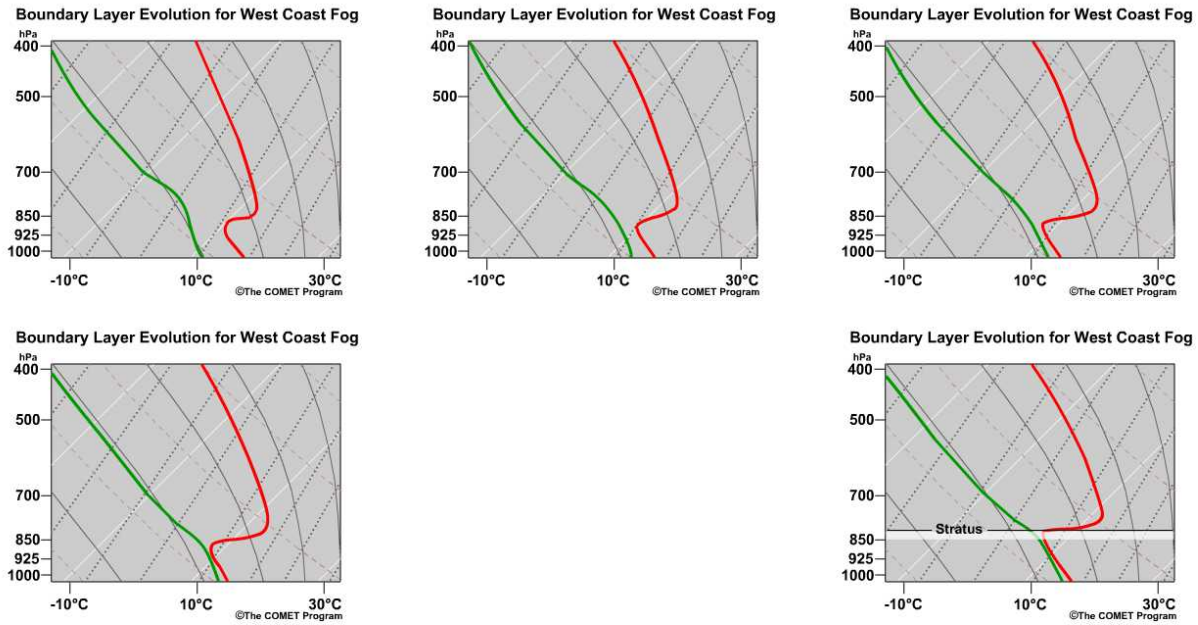
Pomemben dejavnik nastanka megle ali stratusa zahodnih obal je tudi razvoj mejne plasti z zaporno inverzijo. Inverzija nastane zaradi subsidenc v obsežnem anticiklonalnem območju. Omejuje vertikalno mešanje in tako mejni plasti omogoča, da se približa nasičenju. V vlažni, dobro premešani mejni plasti je za nasičenje potrebna le zmerna ohladitev. V nadaljevanju si ogledamo, kako to poteka (slika 6.12).



Slika 6.12: Poti zračnih delcev in subsidenca, ki vplivajo na morsko mejno plast zahodnih obal.

6.6.2 Razvoj mejne plasti pri megli zahodnih obal

Slika 6.13 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 6.13: Pet konceptualnih faz od morske mejne plasti z inverzijo do megle zahodnih obal.

V prvi fazi obstaja šibka zaporna inverzija, temperatura zraka je višja od temperature morske površine, prisotni pa so toplotni in vlažnostni tokovi s površja. Nato se inverzija okrepi, razvije se dobro premešana mejna plast, površinski tokovi pa postanejo zanemarljivi. V tretji fazi je dobro premešana mejna plast omejena z zmerno do močno inverzijo, površinski tokovi so zanemarljivi, razmere pa so blizu nasičenja, vendar še ne nasičene. Šibka motnja nato dvigne in poglobi mejno plast, ki se ohlaja, dokler se nasičenje ne začne v bližini spodnje meje inverzije. Tam nastane stratus, ki se lahko razvije nenadoma. Nazadnje se zaradi sevalnega ohlajanja na vrhu oblaka spodnja meja stratusa zniža, nasičeni del mejne plasti se poglobi in nazadnje lahko postane nasičena celotna plast, zaradi česar se pri tleh pojavi megla.

Zaporedje diagramov skew-T je konceptualni prikaz časovnega razvoja mejne plasti med gibanjem po poti, podobni beli črti na karti. Številke označujejo položaj zračnega delca v posamezni fazi animacije.

Sprva zaporna inverzija preprečuje mešanje mejne plasti s prosto atmosfero. Tako omogoča, da se zrak pod njo zaradi izmenjave toplote in vlage z morjem počasi ohlaja in vlaži.

Ob zmerno močni ali močni zaporni inverziji se kot odziv na površinske tokove vlage in toplote razvije dobro premešana morska mejna plast. Ta je blizu nasičenja, vendar ga še ne doseže. Nazadnje vzpostavi ravnovesje z morsko površino, izmenjava toplote in vlage pa postane zanemarljiva.

V naslednji fazi šibka motnja poveča debelino premešane plasti. Motnja v srednjih plasteh ozračja lahko povzroči dodatno dviganje in pogosto poglobi mejno plast. Ob dviganju in ohlajanju plasti, pri čemer ostaja rosišče nespremenjeno, se nasičenje začne blizu spodnje meje inverzije. Nastane plast stratusa, ki se lahko pojavi nenadoma in prekrije veliko območje. Močna motnja pa lahko povzroči preveč dviganja in mešanja, zaradi česar mejna plast postane pregloboka in preveč nestabilna, da bi dosegla nasičenje.

Nazadnje sevalno ohlajanje na vrhu stratusa poglablja nasičeni del mejne plasti in znižuje spodnjo mejo oblaka. Ko postane nasičena celotna plast, nastane megla pri tleh.

Pri nastajanju megle zahodnih obal se v začetnih fazah po nastanku zaporne inverzije spreminjata tako temperaturni kot rosiščni profil, in sicer zaradi ohlajanja in vlaženja. Po vzpostavitvi ravnovesja se spreminjata le malo. Dodatno ohlajanje nato opazimo pri spodnji meji inverzije ob njenem dvigovanju.

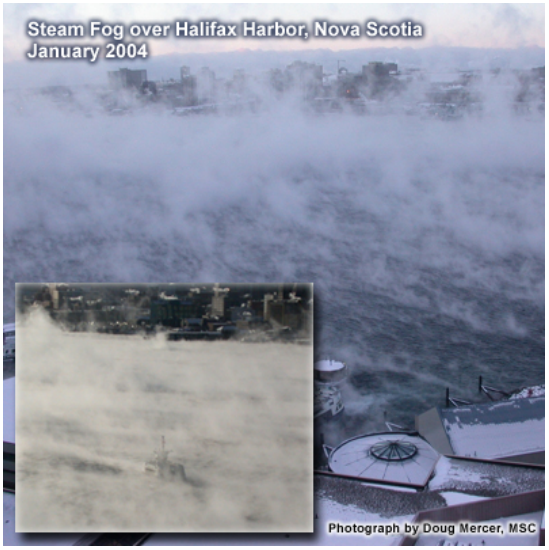
Za meglo zahodnih obal so značilne poti zraka proti ekvatorju, za morsko advekcijsko meglo pa navadno poti proti poloma. Razlikovanje zgolj med tokom proti obali in od nje zato zgreši pomembno nasprotje. Pri advekcijski megli se zrak ohlaja nad hladnejšo vodo, pogosto na višjih geografskih širinah. Megla zahodnih obal pa nastane po dolgi poti nad hladnim morjem v vlažni mejni plasti, ki jo omejuje močna inverzija, pogosto brez izrazitega dodatnega ohlajanja.

Za meglo zahodnih obal sta posebej značilna šibka motnja, ki dvigne inverzijo, in poznejše spuščanje stratusa; to ni običajni mehanizem pri advekcijski, parni ali radiacijski megli. Začasna oslabitev subsidenc omogoči, da se skoraj nasičena, hladna in vlažna mejna plast poglobi, njen vrh pa se adiabatno ohladi. Sevalno ohlajanje vrha oblaka nato znižuje stratus proti tlom. Advekcijska megla pa se razvija predvsem zaradi ohlajanja ob površju, parna megla pa zaradi hitrega vlaženja ob njej.

Številni dogodki morske megle v toplem delu leta so povezani s subtropskimi oceanskimi grebeni, ne pa s hladnim polarnim vrtincem, subtropskim ciklonskim vrtincem ali hladnim anticiklonom. Subsidenca pod oceanskimi grebeni oblikuje zaporno inverzijo, ki preprečuje mešanje med morsko mejno plastjo in prosto atmosfero ter podpira nasičenje in nastajanje megle.

6.7 Parna megla

Ta vrsta megle ima več imen, med drugim »morski dim«, »izhlapevalna megla« in »parna megla«. Ne glede na poimenovanje so procesi njenega nastanka, vzdrževanja in razkroja podobni ter navadno potekajo v plitvi plasti znotraj mejne plasti (slika 6.14).



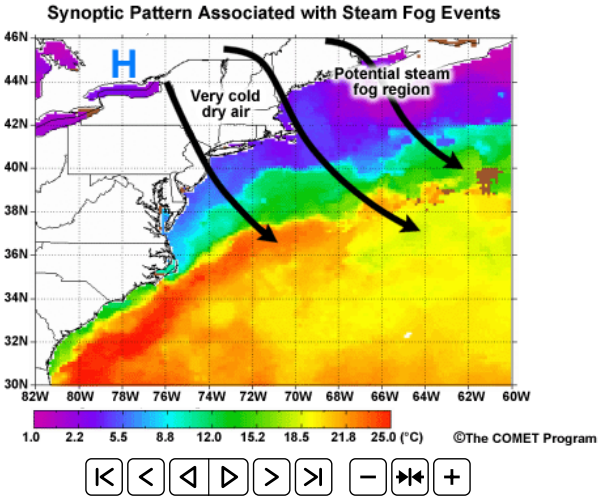
Slika 6.14: Prikazi parne megle nad vodo.

Ko se zračni delci pomikajo nad vedno toplejšim morjem, se obstoječa megla ali stratus navadno razkrajata. Vendar obstajajo na višjih geografskih širinah območja, kjer megla nastane prav takrat, ko je voda precej toplejša od zraka, ki doteka nadnjo. Takšne razmere se pojavljajo ob jugozahodni Aljaski, v kanadskih atlantskih provincah in severovzhodni Aziji.

Takšne megle nastajajo tudi nad velikim delom Velikih jezer in manjšimi vodnimi telesi med vdori arktičnega zraka. Pojavljajo se celo na nižjih geografskih širinah, večinoma jeseni in zgodaj pozimi, ko hladen in suh zrak doteka nad še vedno toplo vodo. Nastane velika temperaturna razlika med vodo in zrakom, potrebna za to vrsto megle.

6.7.1 Sinoptične razmere

Prikaz kaže značilen sinoptični položaj, ugoden za nastanek parne megle. Hladen, suh celinski polarni zrak doteka nad vodo, ki je praviloma za 10 do 12 °C toplejša (slika 6.15).

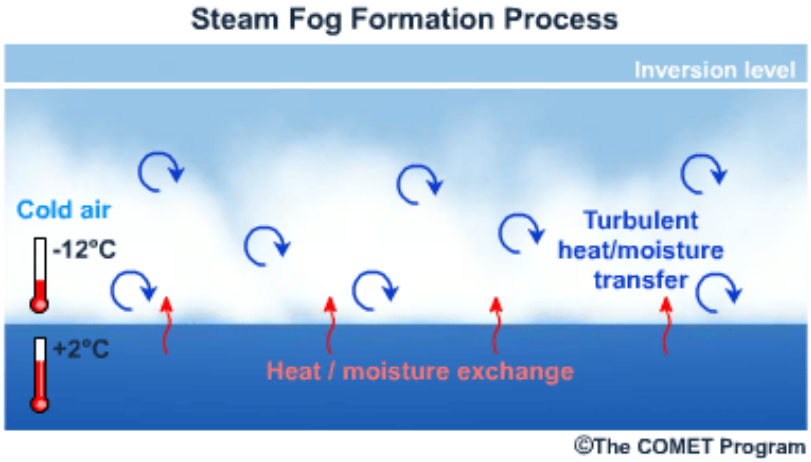


Slika 6.15: Sinoptični vzorec dotoka hladnega in suhega zraka nad razmeroma toplo vodo.

Parna megla nastane, ko se izjemno hladen in suh zrak hitro pomika nad toplejšo vodo ter zaradi prevajanja, konvekcije in turbulentnega prenosa prejema toploto in vlago, ki izhlapeva z vodne površine. Prenos toplote iz vode povzroča konvektivne turbulentne vrtince. Ko se vodna para pomeša z mnogo hladnejšim zrakom, kondenzira. Megla zaradi izrazite konvektivne turbulence nad toplo in vlažno podlago nastaja v navpičnih stebrih ali posameznih območjih. Lahko postane obsežna in debela, še posebej če mešano plast omejuje inverzija in se plast nasiči.

Parna megla se pogosto pojavlja tudi ob močnem prizemnem vetru. Močna turbulenca namreč povečuje izmenjavo toplote in vlage med ozračjem in morsko površino.

Vendar se parna megla pojavlja tudi, kadar mejna plast ni zelo turbulentna, razlika med temperaturo zraka in morske površine pa je velika. Takrat obstaja plitva prizemna inverzija, ki omejuje nasičeno plast pod seboj. Megla je v teh primerih zelo plitva, običajno debela od nekaj do več deset metrov (slika 6.16).

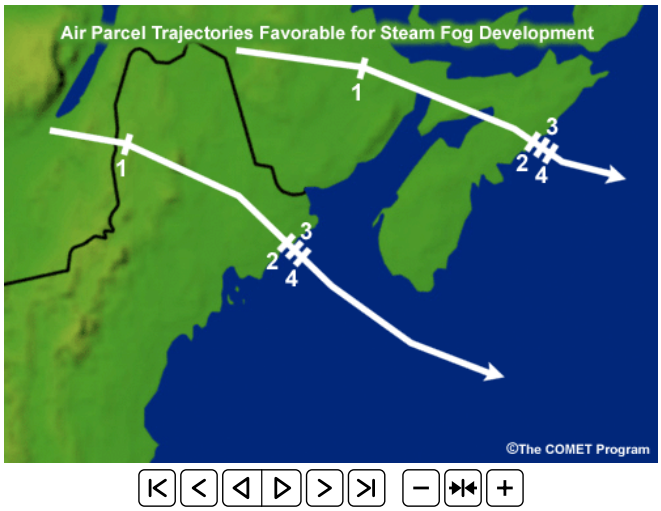


Slika 6.16: Parna megla zaradi prenosa vlage iz vode v hladnejši zrak.

6.7.2 Spremembe mejne plasti

Hladen zrak nad toplo vodo spodbuja velike tokove zaznavne in latentne toplote iz vode v zrak. Parni tlak pri vodni površini je precej višji kot v hladnem zraku, kar ustvarja močan gradient parnega tlaka in pospešuje prenos vodne pare iz vode v zrak. Ob vdorih hladnega zraka je ta prenos tako hiter, da zrak doseže nasičenje, še preden se njegova temperatura bistveno spremeni.

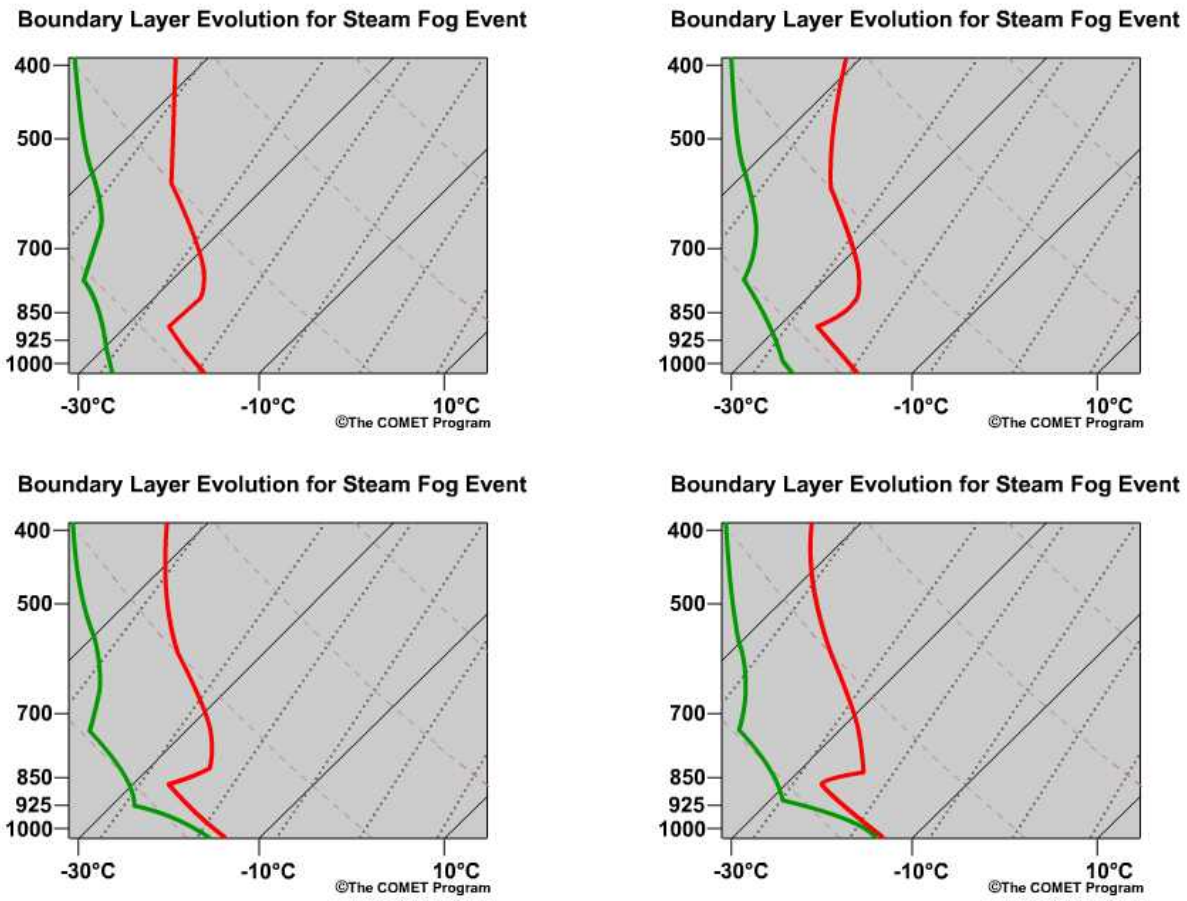
Prikazano zaporedje diagramov skew-T je konceptualni primer razvoja mejne plasti zračnega delca med njegovim gibanjem iznad hladnega in suhega kopnega proti oceanu, kot nakazujejo bele črte na karti. Številke kažejo položaj delca v posamezni fazi (slika 6.17).



Slika 6.17: Pot zračnega delca s hladnega kopnega proti toplejšemu morju.

6.7.3 Razvoj mejne plasti pri parni megli

Slika 6.18 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 6.18: Štiri konceptualne faze razvoja parne megle.

Zaporedje se začne z zelo hladno in suho zračno maso, ki se s kopnega pomika proti oceanu. Njena mejna plast je dobro premešana, prisotna je lahko tudi dvignjena inverzija. Ko delec doseže neposredno obalo, se temperaturni profil le malo spremeni, gradient parnega tlaka pa naraste in najnižja plast se začne vlažiti. Tik nad morjem gradient postane velik, spodnja plast se hitro navlaži, spodnji del mejne plasti pa postane nekoliko nestabilen. Dlje od obale se spodnji del mejne plasti nasiči, nastane parna megla, mejna plast pa ostane nestabilna, morda pod dvignjeno zaporno inverzijo.

Za nastanek parne megle mora hitro priti do nasičenja, torej do zvišanja rosišča pri tleh in tik nad njimi, ne da bi se temperatura zraka bistveno spremenila; temperaturni profil ostane skoraj nespremenjen.

6.7.4 Pogostost, trajanje in prostorski obseg

Nad morjem se parna megla pojavlja predvsem pozimi, ko se hladne in suhe arktične zračne mase pomikajo proti jugu in se pri tem le malo segrejejo. Temperatura morske površine je medtem razmeroma visoka, torej nad ledišèem, zato ob vdorih arktičnega zraka nastane velika temperaturna razlika med zrakom in morjem.

Na nižjih geografskih širinah ter nad celinskimi vodami, kot so majhna jezera, se parna megla najpogosteje pojavlja pozno jeseni in zgodaj pozimi, ko je temperaturna razlika med jezerom in zrakom največja. Pozneje pozimi lahko jezero zamrzne ali se toliko ohladi, da se temperaturna razlika zmanjša, s tem pa tudi možnost nastanka parne megle. Nad majhnimi jezeri in drugimi majhnimi vodnimi telesi parna megla pogosto nastaja ob brezvetrju in je praviloma zelo plitva.

Veliko dogodkov se pojavi po prehodu hladne fronte in so kratkotrajni, nekateri pa lahko

vztrajajo teden ali več. Za dolgotrajnejše obsežne dogodke morskega dima oziroma parne megle je nujen stalen dotok hladnega in suhega zraka nad toplo vodo, saj ohranja veliko temperaturno razliko. Ko advekcija oslabi, se zaradi mešanja in izmenjave toplote ter vlage temperaturna razlika med morjem in zrakom zmanjša, megla pa hitro razpade. Prav tako razpade, ko se pomakne nad kopno ali led.

Prostorski obseg parne megle se med območji močno razlikuje. Nad morjem lahko kljub pogosto plitvi plasti prekrije zelo velika območja in močno ovira pomorske dejavnosti. Zaradi turbulentnega okolja je vidnost lahko zelo spremenljiva v prostoru in času. Poleg zmanjšane vidnosti se lahko na ladijskih konstrukcijah in antenah pojavlja tudi izrazito zaledenitev. Zaradi obeh nevarnosti je načrtovanje dejavnosti v takšnih razmerah zelo zahtevno (slika 6.19).



Slika 6.19: Primer parne megle nad celinskim vodnim telesom.

Za nastanek parne megle so potrebni hiter tok vlage v mejno plast, velika temperaturna razlika med vodo in zrakom ter prisotnost oziroma advekcija zelo hladnega in suhega zraka nad vodo. Močan gradient parnega tlaka povzroča hitro vlaženje, ki mora nastopiti pred izrazito spremembo temperature zraka; profil rosišča se približuje temperaturnemu profilu. Hitro ohlajanje mejne plasti in obsežna advekcija vlage v tem primeru nista nujna mehanizma.

Parna megla je običajno povezana s sprva suho mejno plastjo, močnim, ne šibkim, gradientom parnega tlaka, nestabilnostjo in turbulenco. Hladen, suh zrak nad toplo vodo se hitro vlaži in pogosto postane nestabilen, turbulenca pa prenos vlage še poveča. Zato sprva vlažen profil, šibak gradient parnega tlaka in stabilne razmere niso značilna kombinacija v prikazanem konceptualnem primeru, čeprav lahko, kot je že opisano, nastajajo tudi plitve in manj turbulentne parne megle.

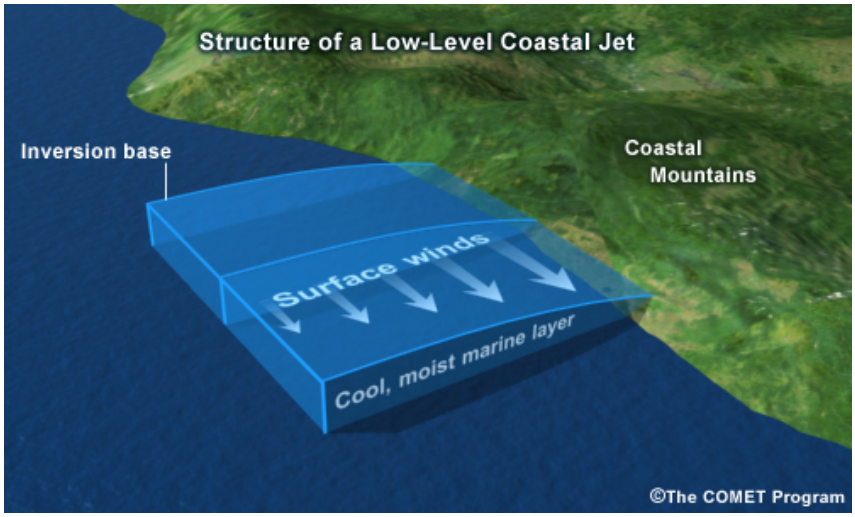
Poglavje 7

Mezoskalni dejavniki

7.1 Obalni nizki curki

Prizemni nizki curek ob kalifornijski obali in tudi drugod, denimo ob zahodni obali Južne Amerike ter somalski obali v Afriki, lahko močno vpliva na meglo in stratus na teh območjih.

Shema kaže, da te curke poganja baroklinost med notranjostjo celine in obalnim morjem. Baroklinost povzroča tudi nagib morske mejne plasti, ki prispeva k razvoju curka; plast je nad odprtim morjem debelejša kot ob obali. Jedro curka je navadno tik pod spodnjo mejo inverzije in je najmočnejše popoldne, ko sta segrevanje in baroklinost največja. Krajevni maksimumi curka se pojavljajo ob obali v zavetrju rtov in izboklin, dinamika curka pa lahko vpliva na lokalno debelino, gostoto in trajanje megle ali stratusa (slika 7.1).



Slika 7.1: Shematska zgradba obalnega nizkega curka.

7.2 Pomen za napovedovanje megle

Pri napovedovanju morskega stratusa in megle je včasih treba predvideti obalni nizki curek in oceniti, koliko se lahko njegov vpliv z mešanjem razširi do tal. Na dogodke megle in stratusa zahodnih obal lahko vpliva na dva pomembna načina.

Vertikalna zgradba obalnega curka navadno pomeni, da so najmočnejši vetrovi pri spodnji meji inverzije nad morsko plastjo. Spremembe stabilnosti mejne plasti pa lahko povzročijo močnejše ali šibkejše mešanje do tal. Ob sicer enakih dejavnikih lahko nekoliko višja temperatura morske površine zmanjša stabilnost morske plasti. Zaradi manjšega stabilnosti je lahko vertikalno

mešanje izrazitejše in megla oziroma stratus na nekaterih območjih hitreje razpadeta.

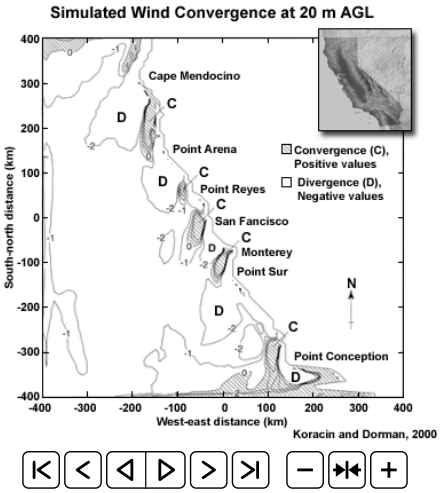
Zgradba obalnega curka je takšna, da je morska mejna plast plitvejša ob obali ter v smeri toka za rti in obalnimi izboklinami. Debelina mejne plasti na teh območjih pomembno vpliva na možno višino spodnje meje oblakov in vrsto stratusa. Obalni relief lahko zato določa, ali se pojavijo nizki stratusi ali stratokumulusi.

7.3 Rti in obalne izbokline

Več raziskav je pokazalo, da lahko obalne reliefne značilnosti, kot so rti in izbokline, močno vplivajo na debelino morske mejne plasti na privetrni in zavetrni strani. To je pomembno, ker se ob prisotni megli ali stratusu spremembe debeline morske plasti tesno ujemajo s spremembami njune debeline.

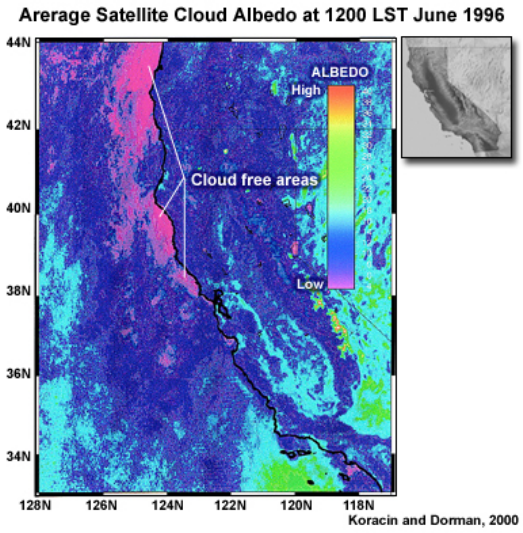
Prikaz izvira iz terenske raziskave Koracina in Dormana. Z letalskimi meritvami in modelskimi simulacijami sta opredelila krajevna območja divergence vetra in sprememb debeline mejne plasti, ki jih povzroča obalni relief. Slika prikazuje, kako simulacije kažejo območja povečane konvergence na privetrni strani rtov in povečane divergence v njihovem zavetrju.

Opazimo divergentni veter za rti ter konvergentna območja pred njimi. Koracin in Dorman sta ugotovila, da se na privetrni strani morska mejna plast poglobi, zato je megla ali stratus debelejši. V zavetrju je morska mejna plast tanjša, megla in stratus pa se navadno razkrajata (slika 7.2).



Slika 7.2: Konvergenca in divergenca vetra ob obalnih rtih.

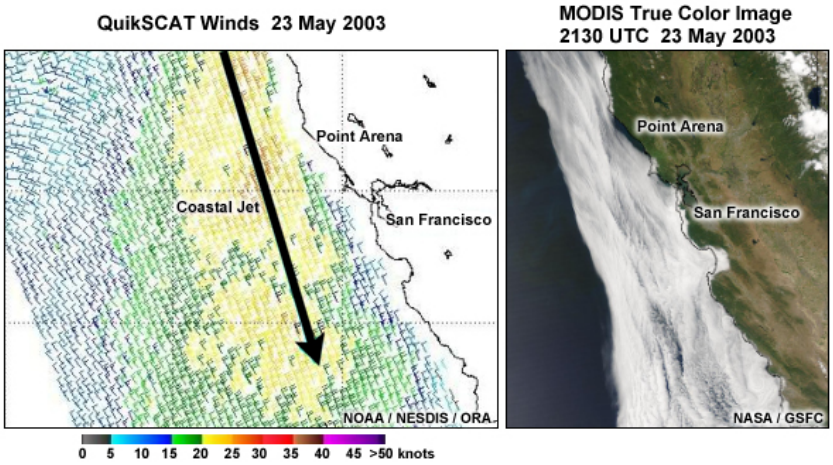
Slika prikazuje satelitsko izpeljan povprečni albedo oblakov za celoten junij 1996, torej za isto obdobje kot terenska raziskava. Barve označujejo albedo oblakov, območja brez oblakov pa so vijolična oziroma magenta. Modra območja ob obali predstavljajo nizke oblake in meglo. Opazimo povprečno jasna območja v zavetrju rtov ter bolj oblačna območja na njihovi privetrni strani. Ti krajevni vplivi so pomembni pri napovedovanju za obalna območja (slika 7.3).



Slika 7.3: Povprečni albedo oblakov okoli obalnih rtov junija 1996.

7.3.1 Zaznavanje obalnega nizkega curka

Slika 7.4 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 7.4: Veter QuikSCAT in oblačnost MODIS ob kalifornijski obali.

Novejši podatki polarnih satelitov lahko izboljšajo zaznavanje in spremljanje obalnih nizkih curkov ter njihovega vpliva na obalno meglo in stratus. Prikazano vetrovno polje QuikSCAT razkriva prizemni nizki curek. Opazimo lokalne maksimume vetra v zavetrju rta Mendocino in točke Point Arena ob severnokalifornijski obali.

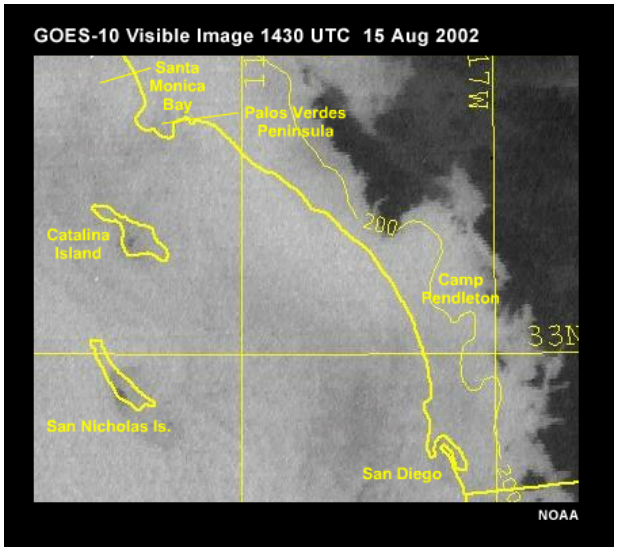
Slika MODIS je iz istega obdobja. Opazimo jasnine na zavetrnih straneh rtov in izboklin. To se ujema z možnim zniževanjem morske inverzije oziroma izrazitim vertikalnim mešanjem in subsidenco, ki na teh območjih razkrajajo nizko oblačnost in meglo ali preprečujejo njun nastanek.

7.4 Morski vetrič

Morski vetrič in sorodni kopenski, jezerski ter rečni vetriči so termično pogojena kroženja, ki nastajajo skoraj ob vseh obalah sveta. Vendar se krajevna kroženja, povezana z morskim vetričem, zelo razlikujejo med posameznimi območji. Zato sta za razumevanje in napovedovanje potrebni

poznavanje lokalnega okolja in upoštevanje oblike obale, lege gora in dolin, pokrovnosti tal ter prevladujočih sinoptičnih razmer.

Dinamika, zgradba in razvoj morskega vetriča so tukaj obravnavani le v obsegu, ki je povezan z morsko in obalno meglo ter stratusom. Za podrobnejšo predstavitev obalnih kroženj glej modul »Mesoscale Primer: Thermally-forced Circulations I: Sea Breezes« (slika 7.5).

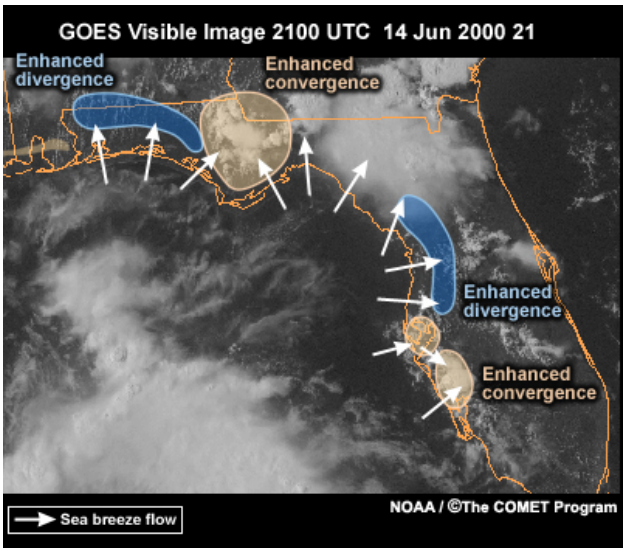


Slika 7.5: Obalna megla in kroženje morskega vetriča.

7.4.1 Oblika obale: Florida

Morski vetrič lahko pomembno vpliva na obalni stratus in meglo. Oblika in usmerjenost obale, prisotnost obalnih gora ter obstoj in moč prizemnih inverzij določajo številna pomembna krajevna kroženja ob morskem vetriču in območja, kjer se megla oziroma stratus krepita ali slabita.

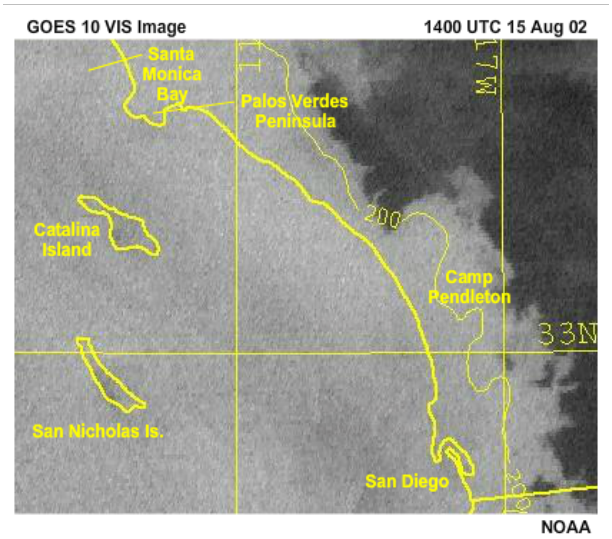
Oblika obale je pomembna za nastanek krajevne konvergence in divergence. Prikaz ponazarja, da konkavni deli obale, kot so zalivi in zatoki, povečujejo divergenco v spodnjih plasteh, konveksni deli, kot so rti in polotoki, pa konvergenco. Divergentni tok nasprotuje konvergenci in dviganju vzdolž fronte morskega vetriča. Pri konveksni obali pa tok z morja postane konvergenten ter krepi konvergenco in dviganje vzdolž fronte. Zato so ob konveksnih obalah megle praviloma pogostejše kot ob konkavnih (slika 7.6).



Slika 7.6: Vpliv konkavne in konveksne obale na konvergenco morskega vetriča.

7.4.2 Oblika obale: Kalifornija

Ob zahodni obali ZDA je morska mejna plast navadno plitva in omejena z močno prizemno inverzijo. V teh razmerah se morski stratus in megla najprej razkrojita na območjih povečane divergence, tako nad morjem kot nad kopnim. Območja močnejše konvergence pa lahko vzdržujejo morski stratus, ker prisilno dviganje ne more prodreti skozi močno nizko inverzijo. Na animaciji najprej vidimo jasnine ob konkavnih delih obale. Opazimo tudi več stratusa ob polotoku Palos Verdes in južneje pri San Diegu (slika 7.7).

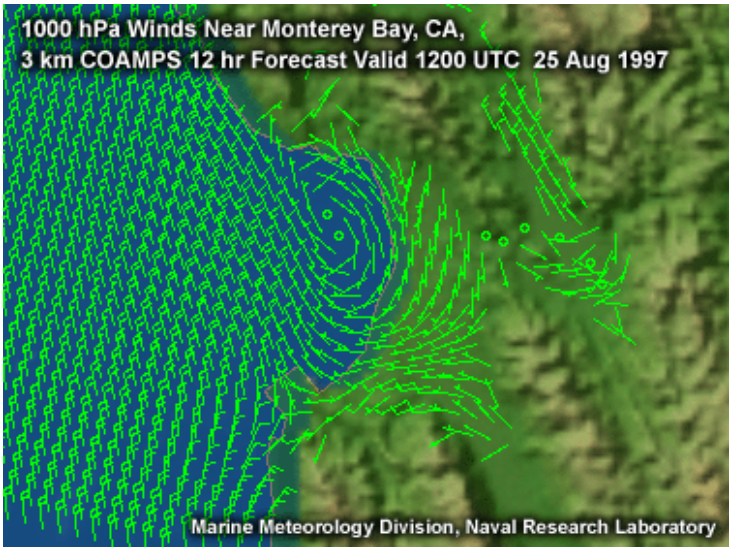


Slika 7.7: Spremembe morske oblačnosti ob kalifornijski obali.

7.4.3 Gorski in dolinski vetrovi

Gore in pripadajoče doline lahko prispevajo k zgodnejšemu razvoju morskega vetriča, saj gorsko-dolinska kroženja okrepijo kroženje morskega vetriča. Gore in doline vplivajo na porazdelitev segrevanja ter določajo, kam lahko prodre fronta morskega vetriča. Popoldanska vroča območja v notranjih dolinah pogosto vlečejo morski vetrič v notranjost. To je posledica temperaturnih in tlačnih gradientov zaradi različnega segrevanja kopenskih in obalnih območij. Morska mejna plast in z njo povezana megla ali stratus se takrat premakneta v notranjost. Del megle ali stratusa lahko tudi razpade, zlasti če so bile predhodne razmere posebej vroče in suhe.

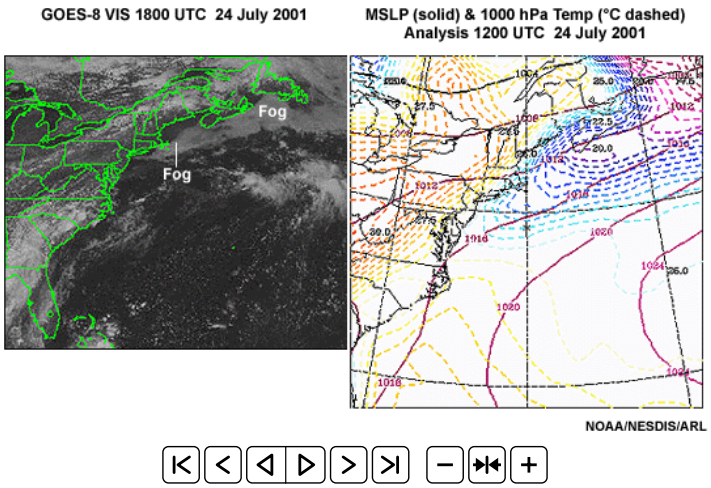
Animacija razvoja vetra v zalivu Monterey ponazarja ta proces. Vidimo, kako tok z morja ob razvijajočem se morskem vetriču prodira globoko v notranjost čez osrednji del zaliva in daleč v notranje doline na jugu. To prodiranje povzroča advekcija hladnejšega, skoraj nasičenega morskega zraka. V teh krajih megla in morski stratus običajno znova nastajata ponoči zaradi sevalnega ohlajanja. Pogosto se tudi podnevi razkrajata počasi (slika 7.8).



Slika 7.8: Prodiranje morskega vetriča v notranjost pri zalivu Monterey.

7.5 Krajevne razlike temperature morske površine

Mezoskalne razlike v temperaturi morske površine lahko nastanejo zaradi povečanega krajevnega dviganja globinske vode, kadar tok vzdolž obale ali stran od nje v povezavi z reliefom okrepi trenje vetra ob vodno površino. Nastanejo lahko tudi zaradi okrepitve obalnih nizkih curkov in reliefno povzročenega mešanja gibalne količine do površja. Dodaten vir so hladnejša ali toplejša vodna območja, ki se premaknejo od kraja nastanka, pogosto ob robovih velikih morskih tokov, kot sta Zalivski tok in Kurošio. Takšna odstopanja povzročajo lokalne temperaturne anomalije morja, ki se lahko močno razlikujejo od klimatologije. Vsi ti procesi lahko vplivajo na krajevno meglo in stratus na mezo- in lokalni skali. Na primer, krajevni dvig hladnejše vode lahko okrepi nastajanje megle, če mu sledi advekcija vlage. Nasprotno pa lahko območje toplejše vode preprečuje nastajanje megle ali poveča mešanje spodnje mejne plasti, tako da nastane stratus. Manjši dogodki so praviloma kratkotrajnejši od obsežnejših, vendar se lahko pojavijo ob večini obal ali celo nad odprtim morjem. Zato je pomembno poznati lokalne temperature morske površine in njihov morebitni vpliv na poznejši nastanek megle ali stratusa (slika 7.9).



Slika 7.9: Razmere za morsko meglo v povezavi s krajevnimi temperaturami morske površine.

Megla in stratus verjetneje nastaneta ob obalni konvergenci kot ob divergenci. Krajevna konvergenca podpira dviganje, ohlajanje, nasičenje in nastanek oblakov, zato je treba obalnim

območjem s konvergentnim tokom nameniti posebno pozornost.

Ob prizemnem obalnem curku se megla navadno razkraja v zavetrju rtov in izboklin, kjer se morska mejna plast stanjša. Curek se tam pogosto pospeši in prispeva k razkroju megle, nasprotni učinek poglabljanja na privetrni strani pa je opisan v razdelku o obalnem reliefu.

Ob morskem vetriču se megla na rtih in obalnih izboklinah praviloma prej pojavi kot razkroji, ker konveksni deli obale podpirajo konvergenco v spodnjih plasteh. Zalivi in zatoki pa podpirajo divergenco in imajo zato navadno manj megle.

Neobičajno topla morska površina praviloma zavira, ne pa spodbuja nastanek megle. Toplo območje lahko okrepi tudi mešanje spodnje mejne plasti in povzroči stratus namesto megle.

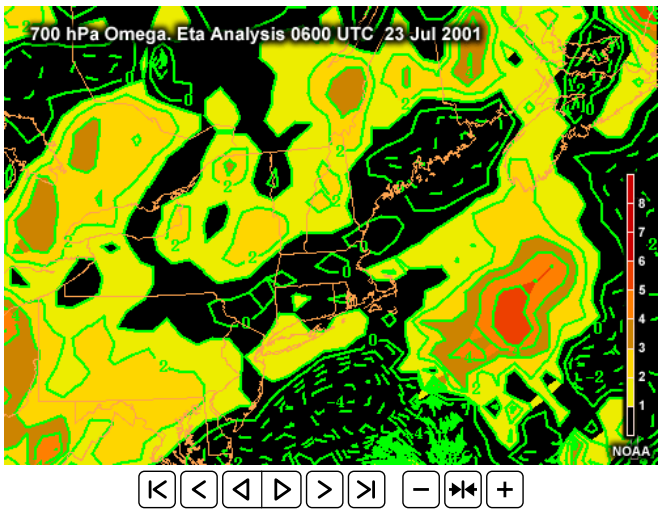
7.6 Napovedovanje dinamično pogojene megle

V tem razdelku je opisan predlagani pristop k napovedovanju megle in morskega stratusa. Naslednji razdelki obravnavajo modelske produkte, opazovanja in orodja daljinskega zaznavanja za presojo možnosti nastanka teh pojavov. Posebej bomo pregledali orodja za ocenjevanje sinoptičnega potenciala za meglo, procesov v mejni plasti in prostorske razširjenosti.

K napovedovanju megle in stratusa lahko pristopimo na več načinov, vsak pristop pa mora vključevati naslednje osnovne korake in načela.

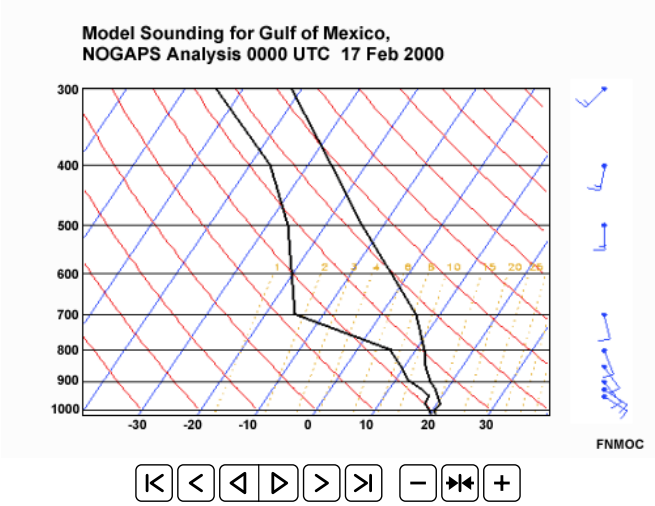
Napovedovanje se začne z dobrim poznavanjem trenutnih razmer. Pregledati je treba pretekla in trenutna opazovanja na obravnavanem območju ter na privetrni strani in oceniti njihov razvoj v zadnjih 6 do 12 urah. Pozorni moramo biti na regionalne in lokalne mezoskalne vplive, vključno z morskimi tokovi, anomalijami temperature morske površine, obalnim reliefom in regionalno klimatologijo megle ter stratusa. Poznati je treba potrebe dejavnosti, za katero pripravljamo napoved, in morebitne vplive megle ali stratusa. Kadar so na voljo, pregledamo satelitske in radarske slike, da ocenimo dosedanje in pričakovane spremembe oblačnosti ter padavin.

Nato pregledamo modelske napovedi, da ocenimo verjeten razvoj sinoptičnega položaja ob upoštevanju vlage, temperaturne advekcije, poti zračnih delcev in stabilnosti. Presodimo, ali bo razvoj spodbujal ali zaviral meglo in stratus, ter upoštevamo običajno uspešnost in sistematične napake modelov na območju. Prvo oceno izdelamo na podlagi fizike obeh pojavov, pričakovanih razmer in lokalne klimatologije. Pred izdajo napovedi spremljamo spremembe temperature, vetra, stabilnosti, vlage in oblačnosti v mejni plasti, jih primerjamo z modelom in predhodnimi pričakovanji ter po potrebi oceno popravimo. Izdamo napoved, v kateri po potrebi navedemo tudi višino spodnje meje oblakov in vidnost pod operativnimi minimumi. Razmere spremljamo še naprej in napoved prilagodimo, če se razvoj razlikuje od pričakovanj (slika 7.10).



Slika 7.10: Modelski podatki o vertikalnem gibanju za dinamično pogojeno meglo.

V tem razdelku so predstavljeni nekateri modelski produkti, uporabni za napovedovanje dinamično pogojene megle in stratusa nad morjem. Pregled ni izčrpen, temveč se osredotoča na nekaj uporabnih prikazov. Glede na okoliščine in območje lahko zagotovo najdemo še druge koristne produkte (slika 7.11).

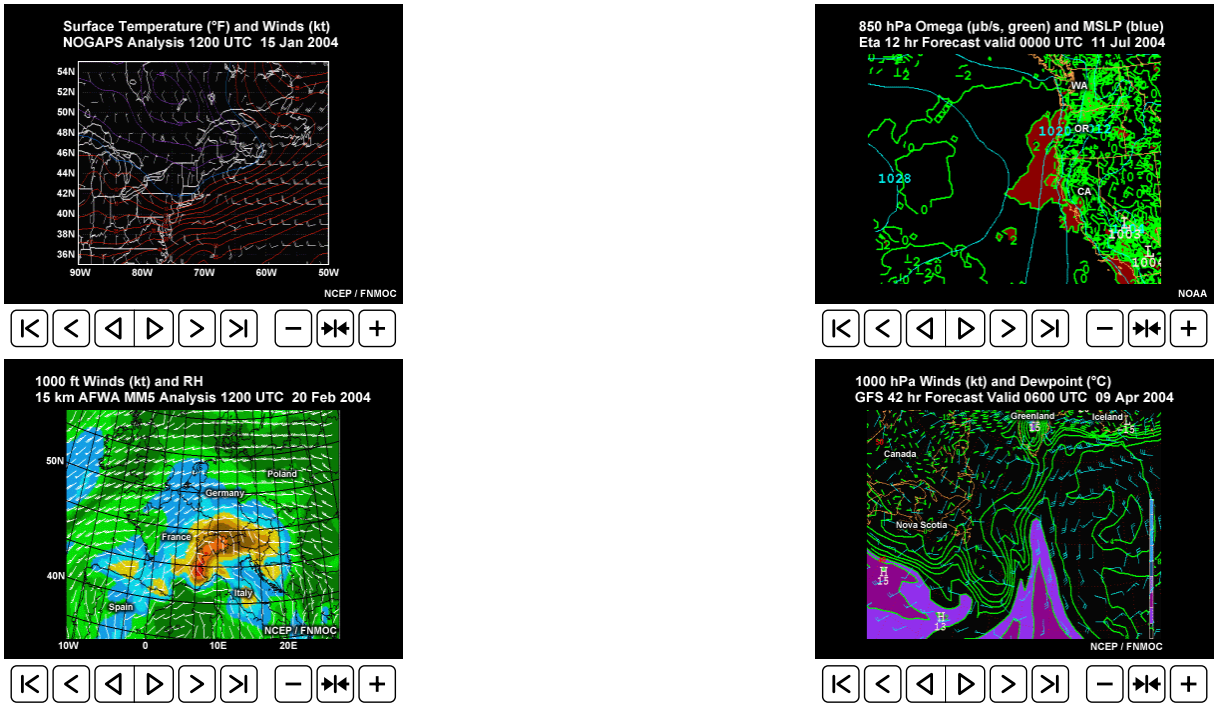


Slika 7.11: Modelski vertikalni profili za morsko meglo in stratus.

Napovedovanje morske megle in stratusa je zahtevno, ker sta odvisna od subtilnih mezoskalnih sprememb v morski mejni plasti, neposrednih opazovanj nad oceani je malo, mikrofizikalni procesi nastajanja in razkroja megle pa še niso povsem razumljeni oziroma jih modeli ne reproducirajo v celoti. Zlasti vertikalna ločljivost modelov pogosto ne zadostuje za pomembne podrobnosti mejne plasti. Parametrizacije fizike mejne plasti in površja prav tako ne predstavljajo povsem zapletene fizike oblakov, pomembne za meglo in stratus. Mezoskalni modeli lahko manjše značilnosti in procese opišejo bolje, a so še vedno omejeni s procesi, ki jih je treba parametrizirati. Zaradi pomanjkanja neposrednih meritev ozračja nad oceani se moramo zanašati na posredna opazovanja s satelitskimi slikami in produkti ter na podatke različnih numeričnih napovednih modelov. Sledi pregled in prikaz nekaj vrst modelskih produktov ter njihove uporabe pri prepoznavanju in napovedovanju razvoja mejne plasti.

Modelski produkti v tlorisni projekciji so številni in omogočajo pregled mezoskalnih in obsežnejših značilnosti, ki vplivajo na možnost nastanka megle in stratusa. Posebej uporabni produkti in njihove možne uporabe pri napovedovanju so predstavljeni v naslednji preglednici.

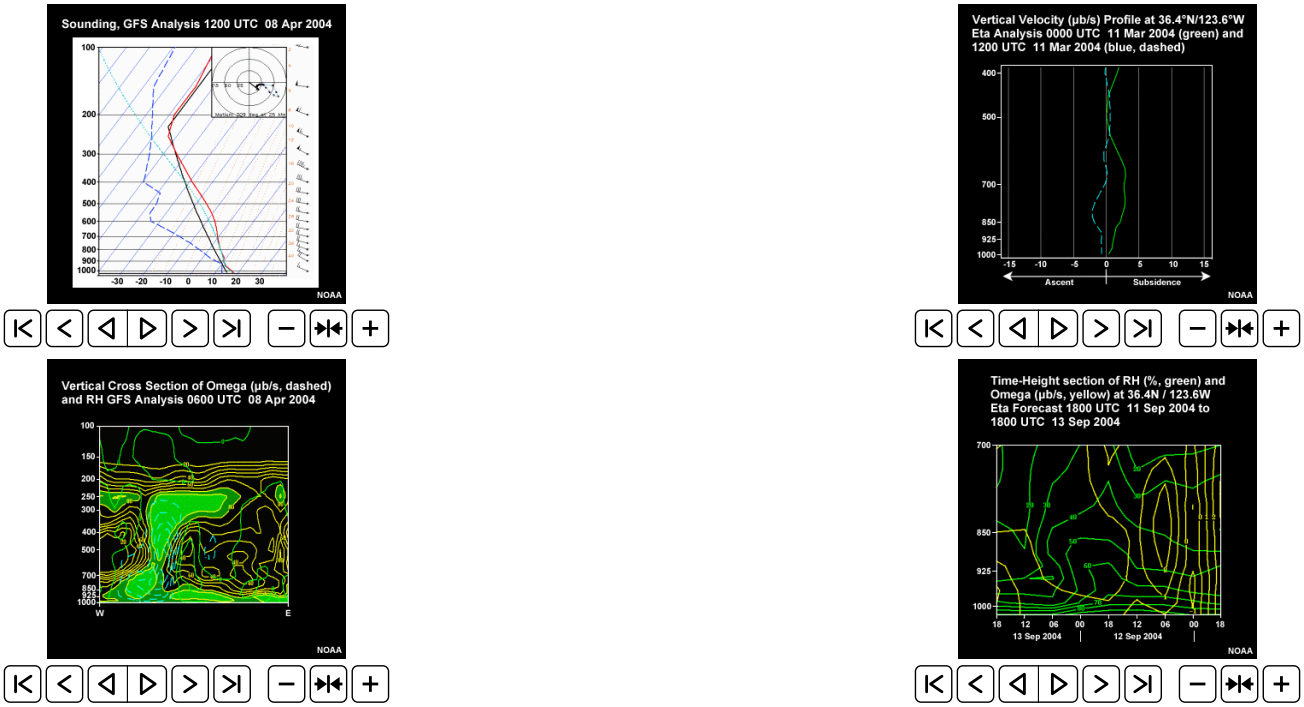
Slika 7.12 dopolnjuje naslednjo razlago.



Slika 7.12: Modelski produkti v tlorisu, pomembni za napovedovanje megle in stratusa.

Polja vetra in tokovnice znotraj mejne plasti ter nad njo pomagajo določiti poti delcev, hitrost vetra in verjetno stopnjo turbulence. Polja vertikalne hitrosti znotraj mejne plasti in na 850 ter 700 hPa pomagajo zaznati obsežno subsidenco in mešanje. Šibka subsidenca pogosto spremlja advekcijsko meglo in meglo zahodnih obal, plitvo konvektivno mešanje pa parno meglo. Polja vlage, zlasti relativna vlažnost in mešalno razmerje v mejni plasti ter nad njo, lahko združimo z vetrovnimi polji in iz njih sklepamo o advekciji vlage. Megla in stratus se pogosto pojavljata ob vlažni mejni plasti in suhem zraku nad inverzijo. Polja temperature in vetra znotraj mejne plasti razkrivajo temperaturno advekcijo in gradiente, pomembne za vse tri vrste megle: toplo advekcijo pri advekcijski megli, skoraj nevtralno advekcijo pri megli zahodnih obal ter močno hladno advekcijo in velike temperaturne gradiente pri parni megli.

Vertikalni profili in preseki so pri napovedovanju megle in stratusa zelo uporabni, saj prikazujejo zgradbo ozračja od površja do višjih plasti. Na voljo je veliko koristnih produktov, ki dajejo pomembne informacije za napoved teh pojavov. Nekateri so predstavljeni v spodnji preglednici (slika 7.13).



Slika 7.13: Vertikalni in prečni preseki modelskih polj, pomembni za napovedovanje megle in stratusa.

Modelski produkti pomagajo prepoznati in predvideti sinoptične razmere, ugodne za meglo in stratus, spremljati značilnosti zračnih mas in njihove časovne spremembe, ocenjevati poti zračnih delcev in njihov razvoj ter zaznavati sinoptične pojave, ki lahko prekinejo obdobje megle. Pomagajo tudi predvidevati razmere v mejni plasti, ki nastanek megle in stratusa podpirajo ali pa ju razkrajajo oziroma zavirajo.

Ti produkti so precej manj zanesljivi pri mikroskalnih in številnih mezoskalnih procesih nastajanja megle in stratusa, pri krajevnih reliefnih vplivih ter lokalnih ali regionalnih učinkih gradientov temperature morske površine. Mezoskalni modeli pa lahko v primerjavi z modeli večje skale vseeno dodajo podrobnosti zaradi boljše ločljivosti mejne plasti, boljšega prikaza reliefnih in obalnih vplivov ter pri sklopljenih oceansko-atmosferskih modelih morda tudi boljše simulacije izmenjave med zrakom in morjem.

Kljub temu mezoskalni modeli še nimajo dovolj podrobne ločljivosti in fizike za napovedovanje drobnih dinamičnih, termodinamičnih in oblačnih procesov, pomembnih za razvoj megle in stratusa. Mnogi od njih so v modelih še vedno parametrizirani in niso neposredno napovedani.

Povzetek

Splošne ugotovitve Advekcijska in parna megla sta primera megle z veliko temperaturno razliko med zrakom in morjem, medtem ko megla zahodnih obal in morski stratus pogosto nastajata ob majhni temperaturni razliki. Poti zračnih delcev pri megli zahodnih obal se bistveno razlikujejo od poti pri advekcijski megli. Ob zahodnih obalah celin zrak teče proti ekvatorju, pri advekcijski megli pa navadno proti poloma. Ob zahodnih obalah se torej zrak premika nad postopoma toplejšim morjem, morska advekcijska megla pa se razvija ob toku nad postopoma hladnejšim morjem.

Advekcijska megla Advekcijska megla nastaja v sinoptičnih razmerah, ki spodbujajo dotok toplega in vlažnega zraka nad hladne površine. Pogosto se razvije nad oceani, kjer veliki morski tokovi ustvarjajo močne gradiente temperature morske površine. Pojavlja se lahko skoraj kadar koli v letu, najpogostejša in najobsežnejša pa je v toplem delu leta. Pri advekcijski megli mora

biti temperatura podlage oziroma morske površine nižja od začetnega rosišča zračnega delca, da dosežemo nasičenje. Nasičenje nastane predvsem zaradi ohlajanja ob le majhnih spremembah profila rosišča. Izjema je vlaženje delca vzdolž njegove poti; tedaj je za nasičenje potrebno manj ohlajanja, zato je lahko temperatura morske površine višja.

Megla zahodnih obal Megla in stratus zahodnih obal se navadno pojavljata na območjih, kjer prevladujejo subtropski oceanski anticikloni. Subsidenca v obsežnem anticiklonalnem območju povzroči nastanek mejne plasti z zaporno inverzijo. Ta omejuje vertikalno mešanje in tako omogoča vlaženje mejne plasti. V vlažni, dobro premešani mejni plasti je za nasičenje potrebna le zmerna ohladitev. Ko šibka motnja poglobi mešano plast, se spodnja meja inverzije dvigne in plast ohladi. Doseže nasičenje in nastane plast stratusa. Ohlajanje na vrhu stratusa poglobi nasičeni del mejne plasti in zniža njegovo spodnjo mejo. Ko postane nasičena celotna plast, se pri tleh pojavi megla. Območja dviganja globinske vode lahko povečajo pojavnost megle in morskega stratusa zahodnih obal, saj ohlajajo spodnji del mejne plasti, ki pogosto doseže nasičenje. Megla in stratus zahodnih obal se lahko pojavljata skoraj v katerem koli delu leta, vendar je megla najpogostejša jeseni, stratus pa v toplem delu leta.

Parna megla Parna megla nastane, ko se izjemno hladen in suh zrak hitro pomakne nad toplejšo vodno površino. Parni tlak nad vodo je precej višji kot v hladnem zraku, zato nastane močan gradient parnega tlaka, ki pospešuje prenos vodne pare iz vode v zrak. Ko se vodna para pomeša z veliko hladnejšim zrakom, kondenzira. Značilen sinoptični položaj za parno meglo je dotok hladnega in suhega celinskega polarnega zraka nad vodno površino, ki je navadno za 10 do 12 °C toplejša. Za nastanek parne megle mora zrak hitro doseči nasičenje brez izrazite spremembe temperature. V radiosondažnem profilu se rosišče pri tleh zvišuje, temperaturni profil pa se le malo spreminja.

Mezoskalni vplivi Mezoskalne razlike v obliki obale, reliefu in temperaturi morske površine vplivajo na nastanek, trajanje in gostoto megle. Na privetrni strani rtov in obalnih izboklin se morska mejna plast poglablja, zato sta megla ali stratus debelejša. V zavetrju se plast tanjša, megla in stratus pa navadno razpadata. Konkavni deli obale, kot so zalivi in zatoki, krepijo divergenco v spodnjih plasteh, konveksni deli, kot so rti in polotoki, pa konvergenco. Zato je ob konveksnih delih obale praviloma več megle kot ob konkavnih. Krajevno dviganje hladnejše globinske vode in posledično ohlajanje lahko okrepita nastanek megle, če sledi advekcija vlage. Nasprotno lahko območje toplejše vode nastajanje megle zavira ali poveča mešanje spodnjega dela mejne plasti, zaradi česar nastane stratus.

Napovedovanje dinamično pogojene megle Napovedovanje megle in stratusa zahteva dobro poznavanje razmer, pregled podatkov daljinskega zaznavanja, kot so satelitske in radarske slike, ter pregled modelskih napovedi za presojo pričakovanega razvoja sinoptičnega položaja. Prvo oceno izdelamo na podlagi fizike obeh pojavov, pričakovanih razmer in krajevne klimatologije. Spremljamo temperaturo, veter, stabilnost, vlago in oblačnost v mejni plasti ter po potrebi napovemo spodnjo mejo oblakov in vidnost pod operativnimi minimumi. Razmere še naprej spremljamo in napoved ponovno ocenimo oziroma prilagodimo, kadar opazovanja odstopajo od pričakovanj. Modelski produkti v tlorisni projekciji omogočajo pregled mezoskalnih in obsežnejših pojavov, pomembnih za meglo in stratus. Koristna polja so veter in tokovnice, vertikalna hitrost, relativna vlažnost in mešalno razmerje ter temperatura skupaj z vetrom. Vertikalni profili in preseki prikazujejo zgradbo ozračja od tal navzgor z modelskimi diagrami skew-T, profili in preseki omege, preseki relativne vlažnosti in mešalnega razmerja ter časovno-višinskimi produkti. Uporabne so lahko tudi izpeljane napovedi spodnje meje oblakov, njihove debeline in vidnosti,

vendar imajo pomembne omejitve, saj temeljijo na modelskih parametrih, ki so sami le približki dejanskih procesov v ozračju.